

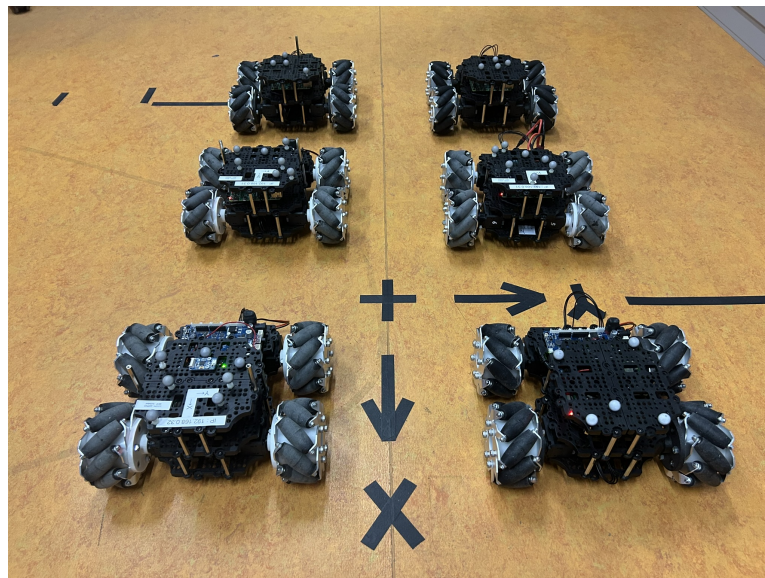
Thibaut Waechter

Promotion : 2024-2025

Année universitaire : 2024-2025

Rapport de Projet de fin d'étude

eSWARM



Organisme d'accueil : iCube

300 Boulevard Sébastien Brandt

67400 Illkirch

Sylvain Durand

sylvain.durand@insa-strasbourg.fr

03/03/25 – 05/09/25



Résumés

Résumé en français

Mon stage de fin d'études au laboratoire ICube de Strasbourg (67) s'inscrit dans le projet eSWARM, initié en 2024 lors du PFE d'Augustin Bonnel. L'objectif est de développer un système de drones quadricoptères modulaires et reconfigurables en vol, capables de s'assembler et de se désassembler pour former différentes structures.

Au cours de mon stage, j'ai mis en place une plateforme de robots terrestres holonomes, servant de substitut aux drones. J'ai ensuite développé un algorithme distribué de contrôle d'essaim en utilisant ROS2 et en programmant en Python. J'ai ensuite optimisé la commande en implémentant des paradigmes de contrôle événementiel : déclenchement classique (mise à jour des commandes lorsque certaines conditions sont remplies) et déclenchement prédictif (échanges de données conditionnels). J'ai également mis en place des algorithmes nécessaires à l'enregistrement des données expérimentales.

English summary

My end-of-study internship at the ICube laboratory in Strasbourg (67) is part of the eSWARM project, initiated in 2024 during Augustin Bonnel's end-of-study project. The objective is to develop a system of modular quadrotor drones reconfigurable in flight, capable of assembling and disassembling to form different structures.

During my internship, I set up a platform of holonomic ground robots, serving as a substitute for the drones. I then developed a distributed swarm control algorithm using ROS2 and programming in Python. I then optimized the control by implementing event-based control paradigms : classical triggering (updating commands when certain conditions are met) and predictive triggering (conditional data exchanges). I also set up the algorithms necessary for recording experimental data.

Fiche Objectif

Les objectifs principaux du stage sont résumés ci-dessous.

Mise en place d'une plateforme robotique

Le premier objectif consistait à mettre en place une plateforme de robots holonomes. Cela a impliqué la migration des robots TurtleBot existants de ROS1 vers ROS2, le développement et l'adaptation du programme bas niveau à l'aide de Micro-ROS, ainsi que la récupération des données du système de capture de mouvement Optitrack/Motive.

Développement d'un algorithme de contrôle distribué

Le deuxième objectif portait sur le développement d'un algorithme de contrôle distribué. Il s'agissait d'implémenter un algorithme de pilotage d'essaim de robots.

Optimisation par commande événementielle

Le troisième objectif visait à optimiser le contrôle de l'essaim en utilisant des stratégies de commande événementielle. Deux approches ont été implémentées : une commande événementielle classique et une version prédictive.

Analyse de performance et validation

Le quatrième objectif était dédié à l'analyse des performances et à la validation des algorithmes développés. Des tests ont été menés pour les trois méthodes de contrôle. Les performances ont été évaluées sur la base de la vitesse de convergence, ou encore de l'utilisation des ressources (CPU/-RAM). La robustesse du système a également été testée face à des perturbations manuelles.

Préparation du transfert vers des drones

Enfin, le dernier objectif était de préparer le transfert des travaux vers une plateforme de drones. Cela ne s'est malheureusement pas concrétisé.

Remerciements

J'exprime toute ma gratitude au laboratoire ICube et à l'INSA Strasbourg de m'avoir accueilli pour ce stage de recherche, qui a été une expérience formatrice et enrichissante.

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Sylvain Durand, mon tuteur de stage, pour son encadrement et ses conseils. Son expertise et sa patience m'ont permis de développer mes compétences en recherche et d'acquérir une plus grande autonomie dans mon travail.

Mes remerciements s'adressent également à M. Renaud Kiefer, M. Thomas Pavot et Mme Maya Pivert pour leur aide précieuse et leurs conseils techniques qui ont contribué à la réussite de ce projet.

Je souhaite aussi exprimer ma reconnaissance à mes camarades Lounès Youbi et Aurélien Le Bastard pour leur soutien et la bonne entente qui a régné tout au long de ce stage.

Ce stage de type recherche m'a beaucoup appris, tant sur le plan technique que personnel. Grâce à lui, j'ai pu développer mon autonomie, découvrir le milieu de la recherche scientifique et d'acquérir une méthodologie de travail rigoureuse qui me sera sans aucun doute précieuse.

Table des matières

1	Introduction	1
2	But du travail	2
3	Contexte du stage	4
4	Etat de l'art	5
4.1	Travaux préliminaires	5
4.1.1	Travaux de Sylvain Boegeat et d'Augustin Bonnel (2023-2024)	5
4.1.2	Travaux d'Augustin Bonnel (2024)	5
4.2	Essaim de robots reconfigurables et modulaires	6
4.2.1	Exemples de systèmes modulaires	6
4.2.2	Modélisation d'un système de drone modulaire	8
4.3	Commande de systèmes multi-agents	9
4.3.1	Approches pour le contrôle d'essaim	9
4.4	Commande événementielle	12
4.4.1	Définition de la commande événementielle	12
4.4.2	Exemples d'application	13
4.4.3	Intégration	13
4.4.4	Problèmes liés à la commande événementielle	14
4.5	Définition de la commande événementielle prédictive	15
4.6	Conclusion de l'état de l'art	16
5	Descriptions des méthodes utilisées	17
5.1	Utilisations de robots holonomes terrestres	17
5.2	Consensus pour le pilotage de l'essaim	17
5.3	Commande événementielle	18
5.3.1	Commande événementielle classique	18
5.3.2	Commande événementielle prédictive	19
5.4	Autres contributions à [21]	20
5.4.1	Calculs des points cibles	20
5.4.2	Adaptation du coefficient c_1^γ	20
6	Description des réalisations	23
6.1	Outils utilisés	23
6.1.1	Robot Operating System version 2 (ROS2) [39]	23
6.1.2	Turtlebot Mecanum	24
6.1.3	Système Optitrack - Logiciel Motive [43]	25
6.1.4	Logiciels utilisés	25
6.1.5	Problèmes rencontrés lors de la mise en place du système	26
6.2	Organisation du système avec Robot Operating System (ROS)	27
6.2.1	Logique globale du système	27
6.2.2	Modularité, adaptabilité et réutilisabilité du code	28
6.2.3	Logique de développement	28

7	Présentations des résultats	30
7.1	Algorithme classique	30
7.2	Commande événementielle	32
7.2.1	Commande événementielle classique	32
7.2.2	Commande événementielle prédictive	34
7.3	Comparaison des méthodes	36
7.3.1	Rapidité et robustesse des algorithmes	36
7.3.2	Calcul de commande et nombre de messages échangés	37
7.3.3	Performances Central Processing Unit (CPU) et consommation de mémoire	38
7.3.4	Tableau récapitulatif des résultats	39
7.4	Perspectives	40
8	Conclusion	41
	Annexes	47
A	Théorie des graphes	48
A.1	Introduction	48
A.2	Définition mathématique	48
A.2.1	Principe	48
A.2.2	Propriétés	49
A.3	Lien avec un essaim de robot	51
B	Contrôle de l'essaim	52
B.1	Introduction	52
B.2	Définition du consensus	52
B.3	Application à un essaim	53
C	Modèle Mecanum	54
	Tutoriel Mecanum	54

Liste des acronymes

CNRS Centre national de la recherche scientifique. 4

CPU Central Processing Unit. 25, 38, 39

DDS Data Distribution Service. 23, 26

ENGEEs École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. 4

Go Gigaoctet. 25, 39

IA Intelligence artificielle. 4

ICube Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie. 4

IDE Integrated Development Environment. 25

INSA Strasbourg Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. 1, 4

IRIV-AR Imagerie, Robotique et Ingénierie du Vivant - Automatique Robotique. 1

MRR Modular Reconfigurable Robot. 2

QoS Quality of Service. 26

RAM Random Access Memory. 24, 25, 38, 39

RDH Robotique, Data Science et Healthcare technologies. 1, 4

ROS Robot Operating System. 23

ROS1 Robot Operating System version 1. 23, 24, 54

ROS2 Robot Operating System version 2. 23, 24, 26, 54

S-IoT Système embarqué - Internet of Things. 1

TCP Transmission Control Protocol. 26

UDP User Datagram Protocol. 26

Unistra Université de Strasbourg. 4

VRPN Virtual-Reality Peripheral Network. 25

VS Code Visual Studio Code. 25

Table des figures

2.1	Système ModQuad [2].	2
2.2	Schéma global du système. [8]	2
2.3	Essaim de robots terrestres holonomes utilisé pour les expérimentations.	3
3.1	Organisation du laboratoire Laboratoire des sciences de l'ingénieur, de l'informatique et de l'imagerie (ICube).	4
4.1	UAV eSWARM	5
4.2	Drone DRAGON [1]	6
4.3	ModQuad [2]	7
4.4	ModQuad-DoF [3]	7
4.5	Désassemblage en vol du système [4]	7
4.6	Système TRADY [5]	8
4.7	Système LEGION [6]	8
4.8	Système BEATLE [7]	8
4.9	Changement de modèle selon [19]	10
4.10	Comparaison des méthodes de contrôle [25]	11
4.11	Schéma d'un asservissement événementiel, sur la base de [34]	13
4.12	Schéma explicatif de la commande événementielle prédictive pour un essaim de deux robots	16
5.1	Illustration du calcul du point cible individuel à partir du barycentre et du vecteur relatif initial.	20
6.1	Schéma ROS 2 publisher-subscriber via un topic	23
6.2	TurtleBot Mecanum	24
6.3	Schéma fonctionnel du TurtleBot Mecanum	24
6.5	Organisation simplifiée du système ROS2 pour la méthode prédictive	27
6.6	Repères 2D : global (x, y) et repère body (x', y') tourné de l'angle θ . Le cercle représente le robot.	29
7.1	Graphe de la formation	30
7.2	Trajectoire du barycentre de l'essaim	30
7.3	Trajectoire de chaque robot de l'essaim	30
7.4	Evolution des inter-distances entre les robots	31
7.5	Trajectoire des robots avec une perturbation	31
7.6	Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation	31
7.7	Trajectoire du barycentre de l'essaim	32
7.8	Trajectoire de chaque robot de l'essaim	32
7.9	Evolution des inter-distances entre les robots	32
7.10	Chronogramme du calcul des commandes	33
7.11	Évolution de la vitesse (commande événementielle)	33
7.12	Évolution de la vitesse (commande classique)	33
7.13	Trajectoire des robots avec une perturbation	34
7.14	Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation	34
7.15	Trajectoire du barycentre de l'essaim	34

7.16	Trajectoire de chaque robot de l'essaim	34
7.17	Evolution des inter-distances entre les robots	35
7.18	Nombre total d'échanges	35
7.19	Trajectoire des robots avec une perturbation	36
7.20	Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation	36
7.22	Utilisation Central Processing Unit (CPU) et Random Access Memory (RAM) par robot pour chaque méthode	38
A.1	Exemple de graphe	48
A.2	Graphe orienté	49
A.3	Deux exemples de graphes non connexes	50
A.4	Exemple d'un arbre couvrant (en bleu)	50

1 Introduction

Dans le cadre de mon stage de fin d'étude en Génie Electrique spécialité Système embarqué - Internet of Things (S-IoT) à l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA Strasbourg), j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'équipe Robotique, Data Science et Healthcare technologies (RDH) du laboratoire iCube de Strasbourg (67000). Ce stage s'inscrit également dans le cadre de mon double diplôme - Master Imagerie, Robotique et Ingénierie du Vivant - Automatique Robotique (IRIV-AR).

Ma mission a été de développer un système de contrôle distribué pour un essaim de robots terrestres holonomes, appelés robots Mecanum. J'ai donc du programmer l'ensemble des robots, rédiger des tutoriels d'utilisation, puis mis en place plusieurs algorithmes de contrôle d'essaims, en essayant d'optimiser la commande. Le but final étant de valider les algorithmes sur une plateforme de robots terrestres avant de les transposer sur des drones quadricoptères.

Ce mémoire s'articule comme suit : d'abord, une introduction présente les objectifs, la nature du travail et le cahier des charges, en situant le contexte et la dimension de recherche. Vient ensuite un état de l'art qui passe en revue les travaux similaires au projet. La méthodologie expose les approches retenues. La partie réalisations détaille l'architecture proposée et les développements, du prototype aux composants matériels et logiciels. Les résultats sont présentés, évalués, puis analysés de manière critique. Enfin, la conclusion synthétise les contributions, se positionne vis-à-vis du cahier des charges et ouvre des perspectives.

2 But du travail

Ce stage s'inscrit dans la continuité du projet eSWARM et poursuit les travaux d'Augustin Bonnel [8] et de Sylvain Boegeat, deux anciens étudiants de l'INSA. L'objectif de ce projet est de développer un système de drones quadricoptères modulaire et reconfigurable, capable de s'assembler en vol afin d'accomplir des missions qu'un drone seul ne pourrait réaliser, comme par exemple le transport de charges lourdes.

Le projet eSWARM est basé sur des essaims de robots dits reconfigurables et modulaires. Une définition de ce type de système est donnée dans [9] : "Les systèmes de robots modulaires reconfigurables (Modular Reconfigurable Robot (MRR)) sont constitués de nombreux modules (ou unités) répétés qui peuvent être réorganisés dans différentes configurations en fonction de la tâche que le robot doit accomplir." Une définition similaire est fournie dans [10]. Il est essentiel d'expliquer les deux termes : *modulaire* et *reconfigurable*. Le premier désigne une architecture composée de modules pouvant s'assembler de diverses manières. Le second caractérise la capacité du système à modifier sa structure au cours de son fonctionnement.

L'une des principales sources d'inspiration pour ce projet est le projet ModQuad [2], qui est un système d'essaim modulaire reconfigurable de drones quadricoptères. Il est composé de modules qui peuvent s'assembler pour former des structures plus grandes et plus complexes. Un exemple est donné ci-contre (Figure 2.1). Globalement, le système peut être schématisé comme suit :

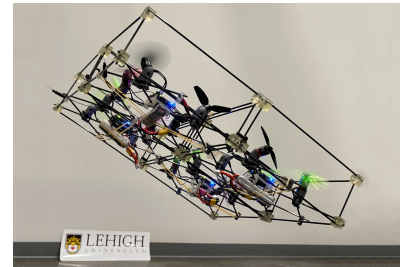


FIGURE 2.1 – Système ModQuad [2].

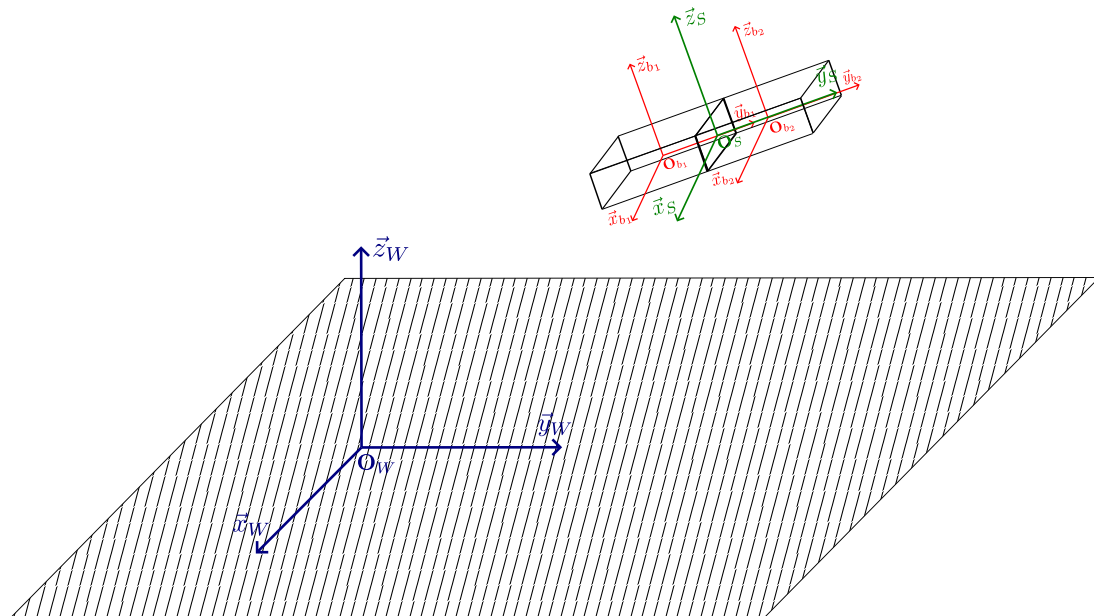


FIGURE 2.2 – Schéma global du système. [8]

Il y a deux quadricoptères, représentés par les repères rouges O_{bi} attachés ensemble. L'objectif est donc de développer la loi de commande permettant de piloter cette structure (repère O_S). Avec deux drones, il n'y a qu'une seule configuration possible, mais plus le nombre de drones augmente, plus

le nombre de configurations possibles croît rapidement. Il s'agit donc de développer une méthode de calcul de commande pouvant s'adapter à n'importe quelle configuration.

Pour le stage, il a été décidé de remplacer les drones par des robots terrestres holonomes. Bien que le projet eSWARM soit initialement axé sur les drones aériens, leur utilisation implique des contraintes techniques : autonomie réduite (souvent inférieure à dix minutes) et les risques de crash et de casse de matériel ne sont pas négligeables. Cela peut ralentir le déroulement des expérimentations. Les robots utilisés sont montrés ci-dessous (Figure 2.3).

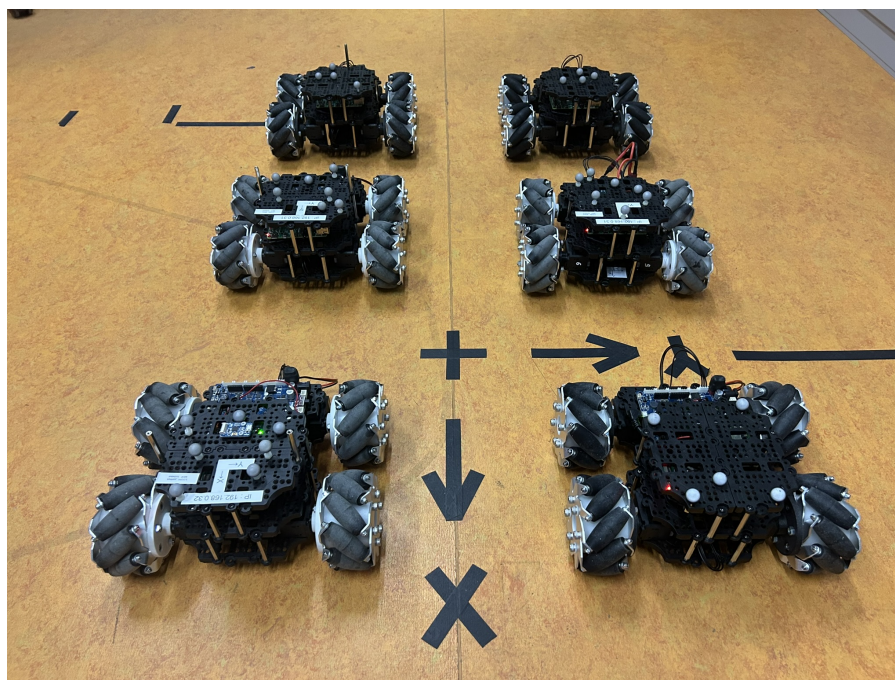


FIGURE 2.3 – Essaim de robots terrestres holonomes utilisé pour les expérimentations.

L'un des objectifs de ce stage est aussi l'optimisation des lois de commande dans ce contexte d'essaim de robots. Il s'agit de concevoir une commande distribuée permettant de piloter efficacement la formation de l'essaim, tout en assurant sa stabilité, sa réactivité et sa robustesse.

Les travaux menés au cours du stage porteront donc dans un premier temps sur le développement d'une plateforme de robots terrestres holonomes remplaçant la plateforme drone initiale, afin de simplifier les expérimentations. La seconde étape sera le développement logiciel d'une architecture distribuée (ROS2) permettant la gestion d'un essaim de robots. Enfin, la dernière étape sera l'optimisation de la commande distribuée pour l'essaim de robots, par l'implémentation de paradigmes de contrôle événementiel.

La partie recherche porte sur les questions suivantes : comment optimiser la consommation des robots d'un essaim, comment minimiser les échanges d'informations ou encore quel est l'effet des perturbations sur la convergence. L'approche consiste à implémenter différentes méthodes de commande événementielle, puis à injecter des perturbations pour mesurer la capacité de l'algorithme à résister.

3 Contexte du stage

Le laboratoire ICube [11], organisme d'accueil de ce stage, a été fondé en 2013 à Strasbourg, en France (67). Il est le fruit d'une collaboration entre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l'Université de Strasbourg (Unistra), l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg (ENGEES) et l'INSA Strasbourg. Environ 650 personnes y travaillent quotidiennement, principalement dans le domaine de la santé, l'environnement et le développement durable.

Le laboratoire est constitué de 17 équipes réparties en 4 départements, ainsi que 7 plateformes technologiques. L'organisation est présentée dans la Figure 3.1.

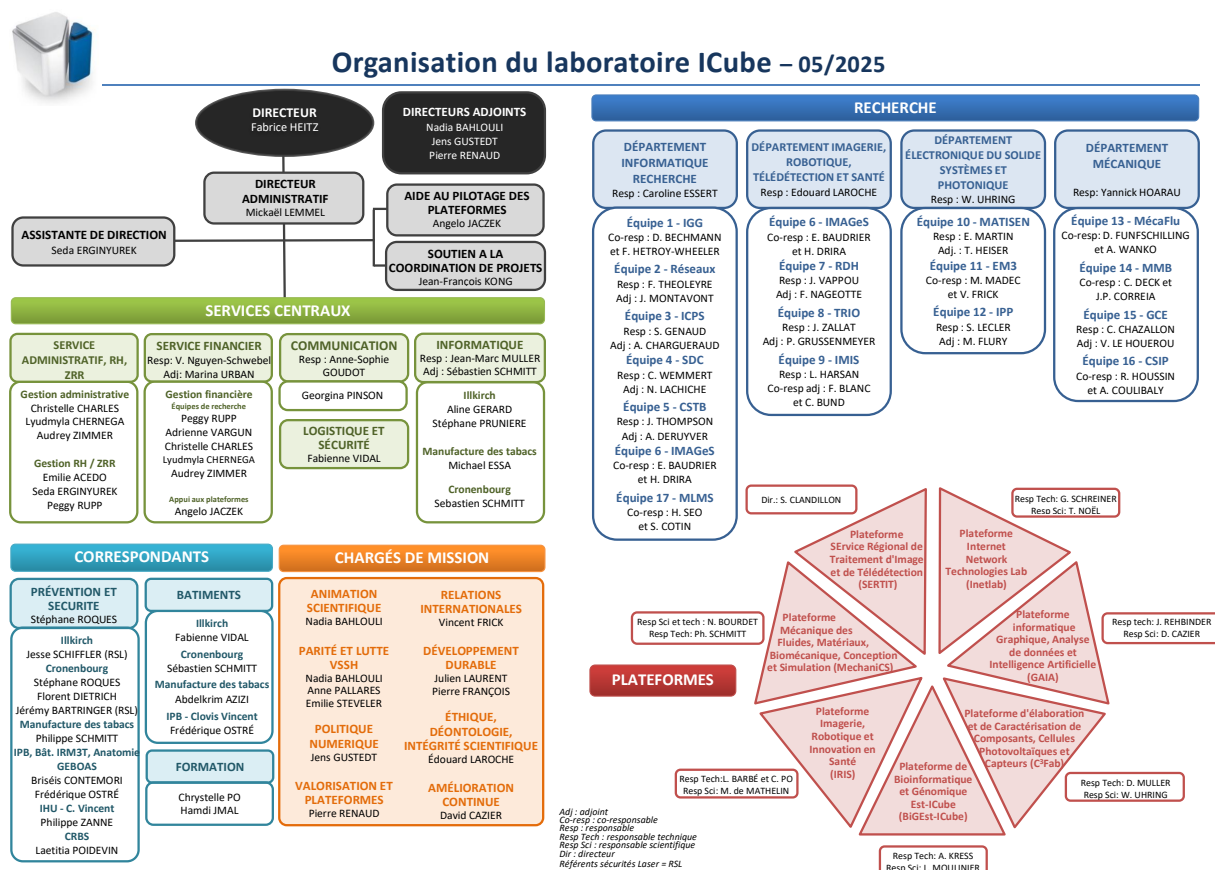


FIGURE 3.1 – Organisation du laboratoire ICube.

Le stage s'inscrit dans le cadre de l'équipe RDH, dont les recherches portent autour de trois axes : la robotique médicale et imagerie interventionnelle (assistance aux procédures mini-invasives et développements méthodologiques en radiologie interventionnelle), l'apprentissage, modélisation et science des données (simulation biomécanique, mesures, évaluation et génération de données pour l'Intelligence artificielle (IA)) et les systèmes complexes (commande et conception mécatronique efficaces de robots).

La totalité du stage s'est déroulée à l'INSA Strasbourg, et plus particulièrement dans la salle L1.14, doté d'un système de capture de mouvement, ce qui sera détaillé plus tard dans ce rapport.

4 Etat de l'art

4.1 Travaux préliminaires

Cette section résume les travaux effectués par Sylvain Boegeat (ancien étudiant en génie mécanique à l'INSA Strasbourg) et Augustin Bonnel (ancien étudiant en génie électrique à l'INSA, en double diplôme master IRIV) dans le cadre du projet eSWARM.

4.1.1 Travaux de Sylvain Boegeat et d'Augustin Bonnel (2023-2024)

Le projet eSWARM a été initié en 2023 par Sylvain Boegeat, qui, lors d'un stage de deux mois, a développé une structure d'accroche à fixer sur des drones de type Crazyflie [12]. Par la suite, dans le cadre du projet de recherche technologique (PRT) à l'INSA Strasbourg, il a collaboré avec Augustin Bonnel pour améliorer le système [13].

La production finale obtenue après ces deux projets est illustrée en Fig. 4.1. Le système d'accroche est constitué de structures coniques imprimées en 3D, chacune intégrant un aimant, permettant la fixation à un autre drone équipé de la même structure. Ce mécanisme garantit un degré de liberté (roulis ou tangage) entre deux drones connectés.



FIGURE 4.1 – UAV eSWARM

Un autre objectif du PRT était la rédaction d'une première documentation sur l'utilisation des drones Crazyflie ainsi que sur le logiciel de Motion Capture *Motive*, utilisé pour estimer la position des drones dans l'espace. Une mise en vol de deux drones connectés est visible [ici](#).

4.1.2 Travaux d'Augustin Bonnel (2024)

Les travaux décrits ici ont été réalisés dans le cadre du projet de fin d'études d'Augustin Bonnel, en 2024 [8]. Durant ses six mois de stage, il s'est concentré sur la modélisation du système, notamment sur le modèle de deux quadricoptères assemblés.

Il a d'abord rappelé le modèle d'un unique quadricoptère, en se basant sur le cours [14]. Puis, il a entrepris la modélisation et la commande d'un système composé de deux drones, pouvant être assimilé à un octocoptère. Son approche repose sur l'utilisation d'une matrice de distribution permettant de convertir la commande de l'octocoptère en commandes individuelles pour chaque drone. Cette méthode permet de découpler le contrôle global de la structure du contrôle local de chaque UAV. Chaque drone applique alors les commandes adaptées à sa position et à la configuration globale du système.

Un modèle non linéaire a été initialement développé, puis un équivalent simplifié a été obtenu en linéarisant le système autour d'un point d'équilibre. Ce modèle reste valide uniquement si la structure évolue à proximité de ce point. Augustin a ensuite identifié les tâches restantes, comme le dimensionnement et le réglage du correcteur permettant de contrôler le système.

4.2 Essaim de robots reconfigurables et modulaires

Cette section traite des systèmes d'essaims de robots et de drones reconfigurables. Un état de l'art détaillé sur le projet eSWARM a été réalisé en 2024 par Augustin Bonnel [8]. En raison de la pertinence de son analyse, certains travaux et articles décrits dans son rapport seront repris ici, car ils constituent une base solide. Toutefois, des compléments et mises à jour seront apportés, puisque de nouveaux documents ont été publiés depuis.

4.2.1 Exemples de systèmes modulaires

Parmi les systèmes modulaires, il est possible de définir deux catégories : les systèmes autonomes et non autonomes. Dans la seconde catégorie, le système doit être composé d'un nombre minimum de modules pour pouvoir fonctionner, contrairement à la première. Le système final visé dans le projet eSWARM est donc autonome, puisqu'il est constitué de quadcoptères indépendants.

Systèmes non autonomes

Le DRAGON Drone ("Dual-rotor embedded multilink Robot with the Ability of multi-degree of freedom") [1] est un projet non autonome. Ce système modulaire, développé par l'Université de Tokyo, est inspiré du mouvement des dragons chinois. Il est constitué de plusieurs modules reliés par des articulations motorisées, ce qui lui permet de modifier sa forme en vol et ainsi de se faufiler dans des espaces restreints ou de contourner des obstacles. Chaque module est équipé de ses propres rotors, et l'ensemble est contrôlé de manière coordonnée. Il partage donc certains objectifs du projet eSWARM. Une vidéo du projet est disponible [ici](#).

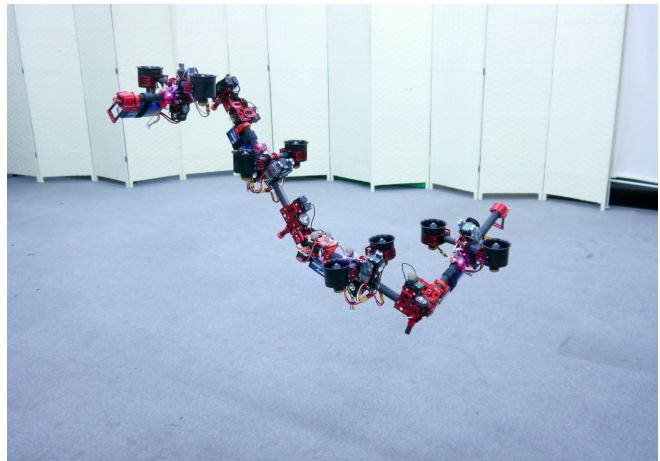


FIGURE 4.2 – Drone DRAGON [1]

D'autres systèmes non autonomes existent, tels que ceux décrits dans [15] et [16], bien qu'ils s'éloignent des objectifs d'eSWARM. Le premier document présente un système de tetracoptère, composé de plusieurs modules uni-rotor pouvant s'assembler. Le second document évoque un drone cargo modulaire où le colis devient la structure centrale, avec des modules de propulsion attachés selon sa masse et sa forme. Contrairement au drone DRAGON, ces deux systèmes ne peuvent pas se réorganiser en vol ; leur configuration doit être définie à l'avance, ce qui signifie qu'ils ne sont pas véritablement reconfigurables.

Il convient de noter que la plupart des systèmes aériens non autonomes sont constitués de modules uni-rotors ou bi-rotors.

Systèmes autonomes

Les systèmes se rapprochant le plus du projet eSWARM sont les projets ModQuad [2] et ModQuad-DoF [3] (voir Fig. 4.3 et Fig.4.4). Il s'agit dans les deux cas de drones quadcoptères CrazyFlie (identiques à ceux utilisés par le passé pour le projet eSWARM [8, 12]) modifiés, afin de pouvoir s'ac-

crocher ou non en l'air, et ainsi former une structure de plusieurs quadcoptères. ModQuad-DoF (2020) correspond à une autre version du ModQuad (2018), avec un système d'accroche est modifié permettant un degrés de liberté entre les drones.

Les modèles de ces deux systèmes servent de référence pour le projet eSWARM et seront détaillés dans la partie 4.2.2. Ces projets appartiennent à la catégorie des systèmes modulaires reconfigurables.

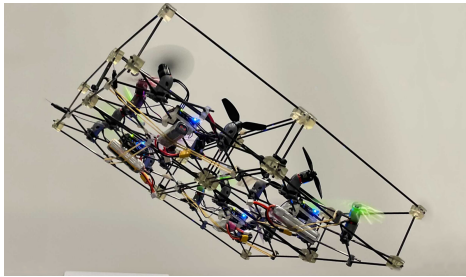


FIGURE 4.3 – ModQuad [2]

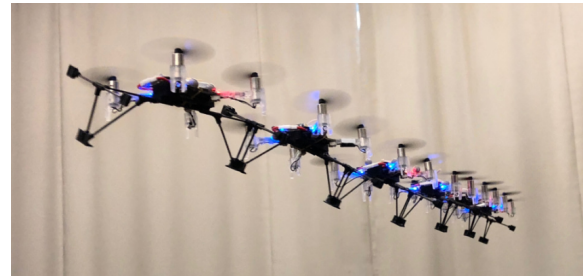


FIGURE 4.4 – ModQuad-DoF [3]

Bien que les ModQuads puissent s'assembler en vol (voir vidéo [ici](#)), le système rencontre encore des difficultés lors du désassemblage. Les forces magnétiques utilisées semblent trop puissantes pour un détachement fluide, comme mentionné dans [7], qui propose un mécanisme combinant aimants et connecteurs mécaniques.

[4] décrit un projet similaire à eSWARM, l'un des plus récents à ce jour. Les drones utilisés sont des quadcoptères modifiés dont les rotors peuvent pivoter, ajoutant des degrés de liberté. Cette caractéristique permet de générer des forces directionnelles facilitant la séparation des modules tout en maintenant l'alignement des structures d'accroche. Une démonstration vidéo est disponible [ici](#). Ainsi, les modules se séparent en douceur, évitant les déséquilibres et conservant leur stabilité. De plus, des électro-aimants, accompagnés d'un système mécanique sont utilisés pour accrocher deux modules, ce qui permet de piloter le système d'accroche avec un programme.

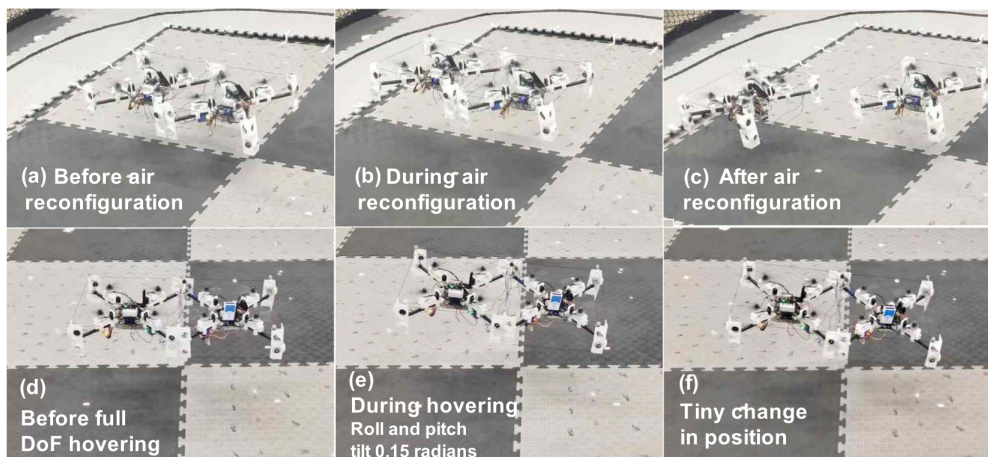


FIGURE 4.5 – Désassemblage en vol du système [4]

Le laboratoire DRAGON, situé à Tokyo, à l'origine du système Figure 4.2, a aussi travaillé sur plusieurs versions de système modulaires reconfigurables autonomes :

- TRADY [6, 5] : Le système d'accroche de TRADY combine des aimants permanents à commutation magnétique (pour un couplage/découplage rapide) et des ergots mobiles verrouillables, permettant à la fois une connexion rigide pour les manipulations et une tolérance aux erreurs de positionnement lors de l'assemblage en vol.

- BEATLE [6, 7] : chaque drone est contrôlé en position tout au long du vol, que le système soit en configuration assemblée ou désassemblée. Lorsqu'il est assemblé, les positions souhaitées des modules sont calculées en fonction de la position et de l'orientation souhaitées de la structure.
- LEGION [6] : système constitué de tri-coptères

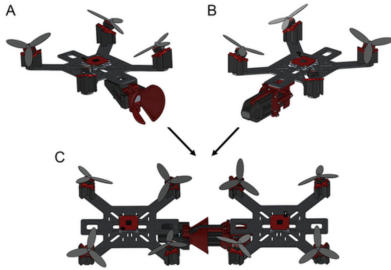


FIGURE 4.6 – Système TRADY [5]

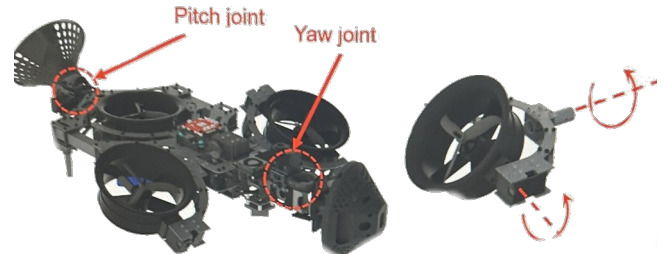


FIGURE 4.7 – Système LEGION [6]



FIGURE 4.8 – Système BEATLE [7]

Les structures d'accroche des différents systèmes décrits ici sont plus robustes et complexes que celui développé dans le cadre de eSWARM, qui est donc éventuellement à revoir. De plus, le système actuel d'accroche ne permet pas de superposer les modules, ce qui limite les configurations possibles au plan (2D).

4.2.2 Modélisation d'un système de drone modulaire

Modélisation

La modélisation décrite ici est basée sur [8, 2].

Les hypothèses sont les suivantes :

- Le modèle du système varie selon la configuration de la structure, une occurrence du modèle est calculée chaque fois que la structure change.
- Tous les modules partagent la même orientation, l'angle de lacet de tous les modules et de la structure entière est considéré comme nul.
- Tous les modules connaissent leur position et orientation dans le repère monde.
- Tous les modules sont symétriques, par conséquent la matrice d'inertie d'un module est diagonale.

$$\begin{bmatrix} F \\ M_x \\ M_y \\ M_z \end{bmatrix} = \sum_i \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ y_{i1} & y_{i2} & y_{i3} & y_{i3} \\ -x_{i1} & -x_{i2} & -x_{i3} & -x_{i4} \\ \frac{k_M}{k_F} & \frac{k_M}{k_F} & \frac{k_M}{k_F} & \frac{k_M}{k_F} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{i1} \\ f_{i2} \\ f_{i3} \\ f_{i4} \end{bmatrix}$$

où $[F \ M_x \ M_y \ M_z]^T$ représentent respectivement la poussée, les moments de tangage, de roulis et de lacet de la structure, f_{ij} est la force générée par une hélice, (x_{ij}, y_{ij}) la distance de la $j^{\text{ème}}$ hélice du $i^{\text{ème}}$ module par rapport au centre de masse de la structure, k_M et k_F sont des constantes du moteur.

La matrice d'inertie de la structure est calculée à l'aide du théorème des axes parallèles :

$$\mathbf{I}_S = n\mathbf{I} + m \begin{bmatrix} \sum_i y_i^2 & 0 & 0 \\ 0 & \sum_i x_i^2 & 0 \\ 0 & 0 & \sum_i x_i^2 + y_i^2 \end{bmatrix}$$

où $\mathbf{I}_S$ est la matrice d'inertie de la structure, $\mathbf{I}$ est l'inertie d'un module, n est le nombre de modules de la structure, et m la masse d'un module.

4.3 Commande de systèmes multi-agents

Il existe différentes stratégies de contrôle permettant de gérer ces essaims en fonction des contraintes et des objectifs du système. Deux grandes approches existent pour le contrôle des essaims de robots : le contrôle centralisé et le contrôle décentralisé [17].

Dans un système centralisé, un ordinateur central connaît la position de chaque robot et leur envoie des commandes pour atteindre une formation donnée. Dans un système décentralisé, chaque robot prend des décisions localement en fonction de son environnement et des autres robots. Dans le cadre du projet eSWARM, les deux approches sont réalisables, à condition de pouvoir faire tourner des programmes plus ou moins complexes directement sur les modules du système.

Approche	Avantages	Inconvénients
Contrôle centralisé	Précision, simplification du calcul global	Forte dépendance aux communications
Contrôle décentralisé	Robustesse, évolutivité	Coordination plus complexe

TABLE 4.1 – Comparaison du contrôle centralisé et décentralisé [17]

La commande centralisée, étant plus simple à mettre en place, sera mise en œuvre en premier durant le stage, puis un équivalent décentralisé sera développé.

4.3.1 Approches pour le contrôle d'essaim

Cette section regroupe différentes méthodes utilisées pour le contrôle d'essaim de robot. Comme expliqué précédemment, les premiers algorithmes de contrôle seront développés pour des robots terrestres (section 6.1.2). [18] est une étude de différentes méthodes de contrôle d'essaim. La partie suivante regroupe donc des algorithmes utilisés pour des systèmes multi-agents.

Matrice de distribution

Une matrice de distribution, comme mentionnée dans la section 4.1.2 du présent rapport, permet de déterminer les commandes à transmettre à chaque module d'un système assemblé de plusieurs modules. Son principal inconvénient réside dans la nécessité de concevoir un moyen automatisé pour générer cette matrice, car elle dépend de la structure formée par les différents modules.

Changement de modèle

[19] décrit un système modulaire composé de plusieurs robots holonomes pouvant s'accrocher entre eux, afin de porter une charge lourde. La solution proposée pour piloter le système est de changer le modèle. Par exemple, deux robots terrestres non holonomes sont accrochés l'un à l'autre horizontalement (voir Figure 4.9), il est possible de considérer les deux roues intérieures à la structure (Wheelbase 1 sur la Figure 4.9) comme étant un module à piloter (similaire au robot initiale, avec deux roues). De la même manière, les deux roues à l'extérieur forment un deuxième module. Cette méthode possède plusieurs inconvénients majeurs :

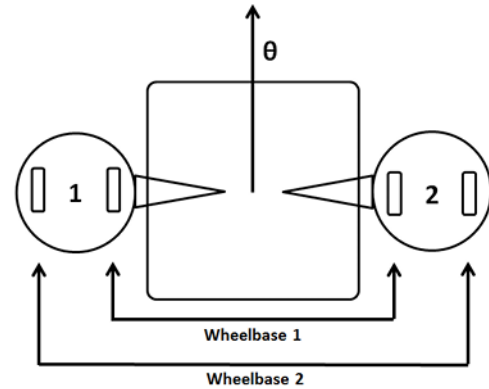


FIGURE 4.9 – Changement de modèle selon [19]

- Il faut être en mesure de pouvoir commander individuellement chaque moteurs du système, ce qui peut être complexe dans l'optique d'une implémentation avec des drones
- Il faut connaître la configuration, et en déterminer le nouveau modèle (c'est-à-dire quels moteurs formeront un module)
- Elle nécessite que les différents modules soient attachés physiquement, il n'y a pas d'asservissement de l'inter-distance entre les modules

Loi de consensus

La loi de consensus [20, 21] est une technique de contrôle d'essaim de robots, qui leur permet de se coordonner de manière distribuée. Chaque robot échange des informations avec ses voisins et ajuste son comportement pour atteindre un objectif commun.

Dans un système à n robots, on note chaque robot i . L'algorithme de consensus classique peut être formulé comme suit :

$$u_i(t) = \sum_{j=1}^n a_{ij}(t)[x_j(t) - x_i(t)] \quad (4.1)$$

où $x_i(t)$ est l'état du robot i à l'instant t , $u_i(t)$ est l'entrée de contrôle appliquée à ce robot et $a_{ij}(t)$ est l'élément de la matrice d'adjacence qui représente la connexion entre les robots i et j . Cette formule signifie que le robot i ajuste son état en fonction de la différence entre son propre état et celui de ses voisins, pondéré par les valeurs de $a_{ij}(t)$.

L'objectif du protocole de consensus est d'amener tous les robots à converger vers un état commun, tel qu'une position ou une vitesse moyenne, indépendamment des différences initiales. Il permet donc de déterminer une consigne pour chaque robot.

Méthode Leader-follower

La méthode leader-follower [22, 23] est une stratégie de contrôle utilisée dans les systèmes multi-agents, où un ou plusieurs robots appelés leaders définissent la trajectoire ou le comportement à suivre, tandis que les autres robots, appelés followers, ajustent leur mouvement pour maintenir une certaine relation avec ces leaders. Contrairement à la loi de consensus, cette approche introduit une hiérarchie dans l'essaim, ce qui peut simplifier la coordination globale du système.

Dans cette méthode, chaque robot follower i adapte sa position $x_i(t)$ en fonction de la position du leader $x_L(t)$, ou de celle d'autres followers proches, selon le graphe de communication.

Asservissement de position du centroïde

[24] présente une méthode hiérarchique pour contrôler automatiquement des essaims en combinant une abstraction continue (centrée sur des caractéristiques globales comme le centroïde et la dispersion du groupe) et une abstraction discrète (reposant sur la logique temporelle linéaire). Cette stratégie permet de spécifier des objectifs, comme atteindre une zone tout en évitant des obstacles, en maintenant la cohésion. La formation du groupe est assurée non pas par un asservissement direct des distances inter-robots, mais en contrôlant globalement la variance des positions. L'approche offre plusieurs avantages, notamment une automatisation complète du processus de planification et une capacité à gérer un grand nombre de robots. Toutefois, elle nécessite un contrôle centralisé.

Classification de méthodes de contrôle d'essaim

[25] est un article décrivant trois catégories de contrôle d'essaim de robot :

- *Contrôle par position* : Chaque robot connaît sa position dans un système de coordonnées global et ajuste activement sa position pour atteindre la formation souhaitée.
- *Contrôle basé sur le déplacement* : Un robot ajuste les déplacements de ses voisins pour atteindre la formation désirée, en supposant qu'il peut mesurer les positions relatives de ses voisins dans le système de coordonnées global, sans pour autant connaître sa propre position absolue.
- *Contrôle basé sur la distance* : Les robots ajustent activement les distances inter-agents pour atteindre la formation cible. Ils perçoivent uniquement les positions relatives de leurs voisins dans leur propre référentiel local, sans nécessiter d'alignement des orientations entre les référentiels des différents agents.

L'article [25] fait également mention des avantages et inconvénients de chaque méthode de commande d'essaim, en mettant l'accent sur la complexité de capteur à mettre en place et la quantité de données à transmettre. Par exemple, le contrôle par position nécessite des capteurs plus complexes, mais les échanges de données sont moins nombreux. L'inverse s'applique pour le contrôle basé sur la distance. Il serait donc pertinent d'utiliser une commande événementielle dans ce cas la afin d'améliorer les performances.

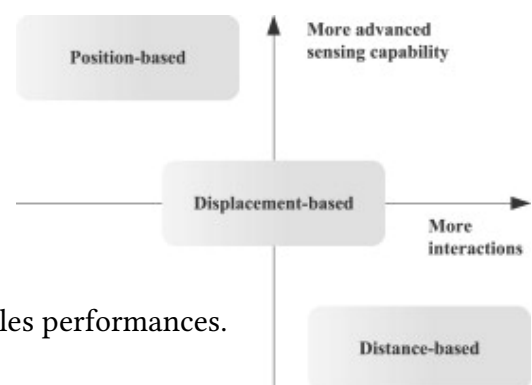


FIGURE 4.10 – Comparaison des méthodes de contrôle [25]

4.4 Commande événementielle

Cette section est une rapide étude bibliographique sur la commande événementielle, dont l'implémentation est l'un des objectifs finaux du projet eSWARM. La commande événementielle est un sujet de recherche concentrant de plus en plus d'intérêts, avec autant de papiers publiés entre 2018 et 2020 qu'entre 1999 et 2018 [26].

4.4.1 Définition de la commande événementielle

La commande événementielle, appelée en anglais *Event-based control* ou encore *Event-based paradigm*, est définie dans [27] comme étant une alternative au contrôle par échantillonnage périodique classique. Contrairement à ce dernier, où les actions de contrôle sont exécutées à intervalles réguliers, cette approche les déclenche uniquement lorsque certaines conditions sont remplies. Elle permet ainsi une gestion plus efficace des ressources en réduisant les opérations inutiles. Une définition similaire est donnée dans [28], ou encore dans [29].

Il existe deux principaux types de commande événementielle [26] :

- *commande événementielle continue ou son équivalent discret* : une condition de déclenchement est surveillée en continu (ou à des instants discrets).
- *commande auto-déclenchée* : Une approche prédictive où, au lieu de surveiller en permanence une condition de déclenchement, l'instant du prochain événement est prédit à partir des informations actuelles et d'un modèle du système.

L'un des articles les plus importants de la commande événementielle discrète est celui de Karl-Erik Årzén, qui introduit un premier contrôleur PID événementiel en 1999 [30]. La logique de détection des événements est basée ici sur la différence d'erreur ou le temps écoulé depuis le dernier échantillon. La condition suivante est utilisée dans son document est :

$$e(t_k) - e(t_s) > e_{\text{lim}} \quad \text{ou} \quad h_{\text{act}} \geq h_{\text{max}}$$

où $e(t_k)$ est l'erreur actuelle, $e(t_s)$ est l'erreur précédente, et h_{act} est l'intervalle de temps écoulé depuis le dernier échantillon. Le contrôleur effectue une action de contrôle si l'une de ces deux conditions est remplie.

Plusieurs versions améliorées de ce même contrôleur sont proposées en 2009 [31], l'une supprimant par exemple la condition $h_{\text{act}} \geq h_{\text{max}}$, simplifiant ainsi le système.

Pour ce qui est de la commande auto-déclenchée, elle est décrite dans [26]. Par exemple, [32] propose, dans un cas simple où un ordinateur/opérateur communique avec un robot, d'implémenter des modèles de prédiction, tels qu'un filtre de Kalman étendu [14, 33], afin de réduire davantage les échanges d'informations. Dans ce cadre, le robot et l'opérateur utilisent ces prédictions pour déterminer la distribution de probabilité de l'état du robot, qui transmet ensuite ses mises à jour uniquement lorsque la prédiction de l'opérateur devient trop imprécise.

Pour ce qui est de la commande auto-déclenchée, elle est décrite dans [26]. Par exemple, [32] propose, dans un cas simple où un ordinateur distant communique avec un robot, d'utiliser des modèles de prédiction pour réduire les échanges d'information. Dans ce cadre, un filtre de Kalman étendu (EKF) [14, 33] est mis en œuvre à la fois pour estimer l'état courant et prédire l'état futur du robot à partir de son modèle dynamique. Cette prédiction permet à l'opérateur, qui ne reçoit pas systématiquement les nouvelles estimations du robot, de s'appuyer alors sur une estimation locale qu'il met à jour uniquement lorsque la divergence avec l'estimation réelle dépasse un certain seuil.

4.4.2 Exemples d'application

Une application de la commande événementielle pour piloter un quadcoptère a été réalisée [34] à l'aide d'un système de motion capture. L'objectif a été de donner plusieurs points-destinations au drone, et de l'asservir en position avec un contrôleur événementiel. Une comparaison est ensuite réalisée avec un asservissement classique, démontrant ainsi l'intérêt de la commande événementielle, puisque le nombre d'échantillons nécessaire pour asservir le drone diminue sans perte de performance avec le nouveau type de commande (à condition de ne pas mettre un seuil de déclenchement e_{lim} trop grand).

Un autre article mettant en œuvre une commande événementielle dans un projet lié à la robotique est [35]. Ici, les résultats montrent que cette approche permet une réduction significative des communications par rapport aux méthodes traditionnelles à déclenchement périodique.

[36] propose une synthèse des avancées concernant les stratégies de contrôle événementiel dans les systèmes multiagents. Parmi les exemples donnés dans l'article, on retrouve un microgrid (petit réseau électrique), dans lequel une commande événementielle permet de réguler la tension de chaque générateur en minimisant le nombre de communications. Les simulations montrent que le nombre total de transmissions peut être réduit de plus de 60% par rapport à une commande périodique classique.

Dans un autre exemple, plus proche du projet eSWARM, un essaim de robots non-holonomes a maintenu une formation géométrique cible à l'aide d'une commande événementielle dynamique, où les communications inter-robots ne sont déclenchées que lorsque certaines erreurs dépassent un seuil variable. Cette méthode a également pu réduire de manière significative de la fréquence de mise à jour des commandes, tout en maintenant la formation avec une erreur de suivi comparable à celle obtenue avec des mises à jour régulières.

Ce document met également en avant les difficultés de l'implémentation de la commande événementielles. Cela sera développé dans la section 4.4.4.

4.4.3 Intégration

En vue d'une implémentation de la commande événementielle dans la commande d'un essaim de robot, il convient de noter que les méthodes basées sur le consensus ([21]), sur la logique leader-follower ([23]) décrites précédemment, peuvent utiliser un PID pour asservir les différents modules de l'essaim. Dans cette optique, le schéma bloc classique d'un PID événementielle, tel que défini par Karl-Erik Årzen [30] est donnée Fig [4.11] :

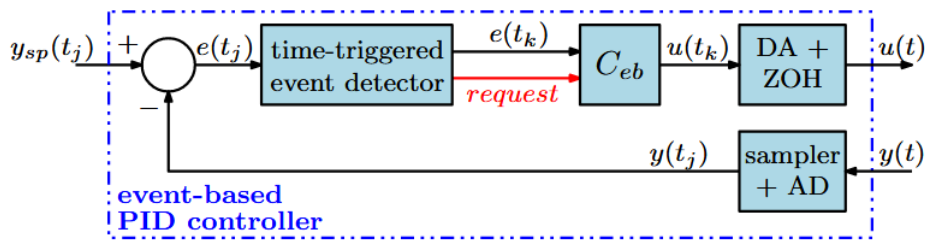


FIGURE 4.11 – Schéma d'un asservissement événementiel, sur la base de [34]

- Sampler + AD : Convertisseur analogique-numérique (AD) qui échantillonne le signal de sortie $y(t)$ à des instants discrets t_j pour produire le signal échantillonné $y(t_j)$.

- Event Detector : Détecteur d'événements qui compare la consigne $y_{sp}(t_j)$ avec le signal échantillonné $y(t_j)$ pour générer l'erreur $e(t_j) = y_{sp}(t_j) - y(t_j)$, pour ensuite comparer cette erreur avec le seuil de détection.
- C_{eb} : Représente le contrôleur basé sur des événements. Ce contrôleur fonctionne de manière asynchrone et génère des commandes uniquement lorsque certains critères sont remplis (entrée request), et fournit une commande $u(t_k)$
- DA + ZOH : Convertisseur numérique-analogique (DA) avec maintien d'ordre zéro (ZOH) qui convertit le signal de commande discret $u(t_j)$ en un signal continu $u(t)$ maintenu constant pendant la période d'échantillonnage $\bar{h}$.

4.4.4 Problèmes liés à la commande événementielle

Malgré ses nombreux avantages en matière de réduction des communications et d'efficacité énergétique, la commande événementielle est confrontée à certains défis qu'il convient de considérer avant toute implémentation concrète.

4.4.4.1 Comportement Zeno

L'un des problèmes théoriques les plus critiques est le phénomène de type Zeno [37], qui se manifeste lorsqu'un nombre infini d'événements est déclenché dans un intervalle de temps fini. Cela rend la solution mathématique du système invalide au-delà d'un certain instant et empêche toute exécution physique réaliste du contrôle.

Dans le cas de systèmes multi-agents, ce comportement peut survenir notamment lorsque les déclenchements dépendent uniquement de l'état local ou de l'erreur vis-à-vis d'un modèle. Il est démontré que si le seuil d'activation des événements est défini uniquement en fonction de ces états, alors le comportement Zeno devient inévitable. En revanche, certaines approches à base de modèles prédictifs, où le seuil dépend de l'estimation de l'état global ou d'un modèle, permettent d'atténuer ce phénomène.

Pour y remédier, plusieurs stratégies sont proposées :

- imposer une borne inférieure stricte sur le temps entre deux événements ;
- utiliser des fonctions seuils indépendantes de l'état courant ;

4.4.4.2 Explosion de la partie intégrale.

Une autre difficulté de la commande événementielle est "l'explosion" de la partie intégrale pendant les périodes prolongées sans événement. En effet, lorsque le système reste stable, l'intervalle de temps entre deux événements (noté h_{act}) peut devenir très grand. Cela entraîne une accumulation excessive de l'erreur dans la partie intégrale du contrôleur, qui, lors d'un changement soudain de consigne, provoque des dépassements importants et détériore la performance du système. Pour pallier ce problème, plusieurs solutions ont été proposées [31]. La première consiste à saturer le produit $h \cdot e$, afin de limiter l'impact des longues périodes stables sur l'intégration. La seconde utilise un facteur d'oubli exponentiel, qui atténue progressivement l'influence des anciennes erreurs.

4.5 Définition de la commande événementielle prédictive

La commande événementielle prédictive [36, 26] est une approche différente de la commande événementielle classique décrite précédemment. Ici, l'objectif est de réduire non pas le nombre de calculs de commande, mais le nombre de communications entre les modules. Par exemple, dans le cadre d'un essaim de robots décentralisé, chaque robot doit communiquer avec ses voisins pour ajuster sa position (par exemple, il doit connaître la position de ses voisins pour éviter les collisions). Dans un système classique, les données sont partagées périodiquement. Avec une approche événementielle, les échanges n'ont lieu que lorsque des conditions définies a priori sont satisfaites. Pour compenser le manque de communication, la commande est prédictive, c'est-à-dire que chaque module doit prédire les informations qu'il n'a pas reçues afin de calculer sa commande.

Le principe général est que chaque agent (ou robot) estime l'état de ses voisins. À partir des dernières données reçues, il reconstruit ou prédit l'évolution de leurs états (par exemple, position, vitesse) en utilisant un modèle dynamique connu. Cela permet d'éviter un besoin de communication continue.

Le mécanisme de déclenchement est simple : si l'écart entre l'état réel d'un agent et son état prédit par ses voisins dépasse un certain seuil, l'agent envoie une mise à jour. Deux grandes variantes existent pour la prédiction :

- **Estimation en boucle ouverte (Open-loop estimation) :** La prédiction est calculée en utilisant le modèle dynamique du voisin à partir de son dernier état connu. Par exemple, il est supposé que l'agent voisin maintient sa trajectoire avec la même vitesse que lors de la dernière communication. Cette approche est simple et requiert peu d'informations, mais sa précision se dégrade rapidement si le comportement du voisin dévie du modèle.
- **Estimation en boucle fermée (Closed-loop estimation) :** La prédiction est affinée en intégrant non seulement le dernier état connu, mais aussi les commandes appliquées par le voisin (par exemple, ses consignes de vitesse ou de direction). La trajectoire prédite est ainsi plus fidèle à la réalité, ce qui permet de réduire la fréquence des mises à jour. En contrepartie, cette méthode exige que les agents partagent davantage d'informations, ce qui peut augmenter la charge de communication.

TABLE 4.2 – Avantages et inconvénients de la commande événementielle prédictive.

Avantages	Inconvénients
Réduction significative du trafic réseau (communication uniquement aux instants d'événement). Adaptée aux systèmes distribués de grande taille où la communication permanente est coûteuse.	Complexité et coût de calcul croissants avec la taille du réseau (un estimateur par voisin). La performance dépend fortement de la qualité du modèle de prédiction. Dégradation possible en présence de perturbations ou de dynamiques non modélisées.

Pour un essaim de robots, la logique de la commande événementielle prédictive pourrait être la suivante : soit un ensemble de robots, chacun connaissant sa propre position x_i et une vitesse v_i . Chaque robot i doit prédire la position de ses voisins j en fonction de sa propre vitesse et de l'intervalle de temps écoulé depuis la dernière communication. La commande est alors calculée en fonction de ces positions prédites, et les robots n'envoient des mises à jour que lorsque la différence

entre leur position réelle et la position prédite dépasse un seuil défini. Cette méthode peut être schématisé comme suit :

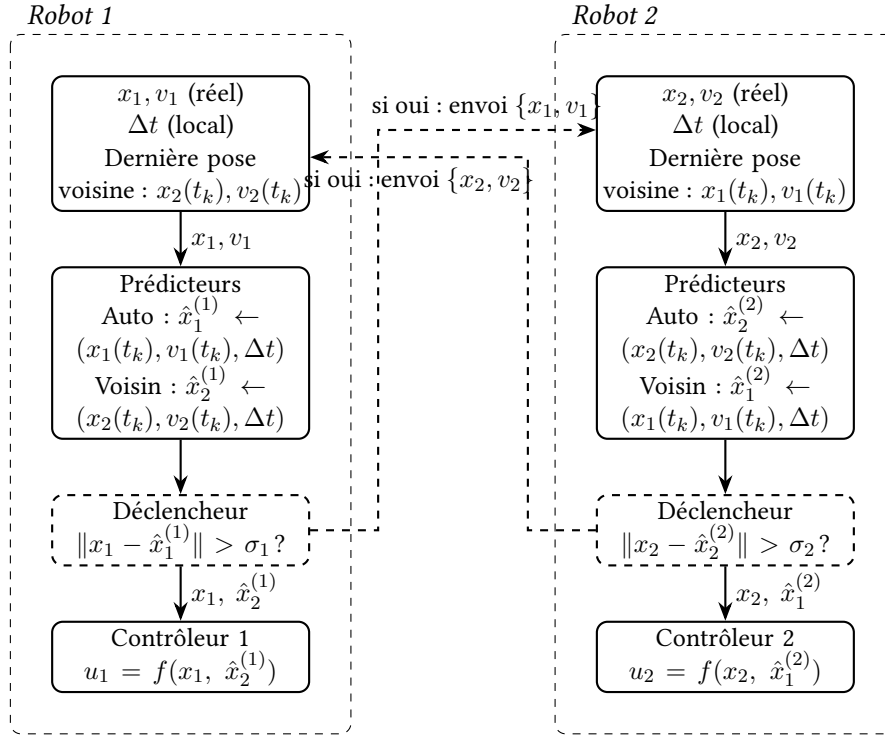


FIGURE 4.12 – Schéma explicatif de la commande événementielle prédictive pour un essaim de deux robots

Cette approche permet d'éliminer la nécessité d'une communication continue entre voisins, contrairement aux méthodes événementielles classiques qui requièrent parfois un suivi en temps réel. Elle peut être appliquée même lorsque la dynamique des agents n'est pas stable, grâce à l'usage des estimateurs. Elle garantit dans de nombreux cas la convergence vers un consensus borné (les états des agents restent proches mais pas toujours identiques si un seuil non nul est introduit). Les travaux montrent que le comportement de Zeno (infinis événements en un temps fini) peut être évité si un seuil strictement positif est choisi.

4.6 Conclusion de l'état de l'art

En conclusion, cet état de l'art met en évidence des travaux proches du projet eSWARM ainsi que les concepts clés du contrôle d'essaims et de la commande événementielle. Le système Mod-Quad [3] apparaît comme le plus proche, mais il repose sur une logique partiellement centralisée, à l'opposé de l'approche distribuée visée pour eSWARM. À l'inverse, les travaux du laboratoire de Tokyo [7, 5] sont décentralisés, mais s'appuient sur des drones nettement plus sophistiqués que ceux actuellement employés dans eSWARM. Par ailleurs, la commande événementielle constitue un domaine de recherche actif, riche en approches. Toutefois, les applications concrètes restent rares dans le contexte des essaims de robots modulaires et reconfigurables, ce qui confère à eSWARM un caractère novateur.

5 Descriptions des méthodes utilisées

Dans cette section, les différentes méthodes envisagées pour piloter l'essaim seront décrites et expliquées.

5.1 Utilisations de robots holonomes terrestres

Le passage à des robots holonomes terrestres permet de passer à une cinématique strictement 2D (dans le plan), ce qui simplifie grandement l'ensemble du système et des programmes, ainsi que la planification (pas de gestion d'altitude). En effet, avant de lancer un algorithme sur les drones, il faut d'abord faire une procédure de décollage (pareil pour l'atterrissage), ce qui n'est évidemment pas nécessaire avec des robots terrestres. Il y aura aussi moins de crashes et donc moins de casse notamment grâce à l'absence d'hélices exposées. Les essais seront aussi facilités grâce à une autonomie généralement plus grande et la possibilité de tests en alimentation filaire pour des sessions longues.

5.2 Consensus pour le pilotage de l'essaim

L'algorithme retenu est celui de [21], qui est un algorithme de consensus distribué. Il s'inspire grandement de [38], qui est utilisé pour piloter un essaim de drones, ce qui permet de rester dans la continuité du projet eSWARM. De plus, l'algorithme est relativement simple à mettre en place, et est basé sur des PID, ce qui est un avantage pour la compréhension et la mise en œuvre.

[21] s'utilise sur un système de type **intégrateur pur**. Cela signifie que la sortie est l'intégrale directe de l'entrée. En dimension 2, cela s'écrit :

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{u}, \quad (5.1)$$

où $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^2$ est par exemple la position, et $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$ est la vitesse d'entrée.

Un robot non-holonyme, comme un robot de type unicycle (ceux utilisés dans [21]), est contraint dans ses déplacements. Son modèle cinématique est :

$$\dot{\mathbf{p}}_i = v_i \begin{pmatrix} \cos \theta_i \\ \sin \theta_i \end{pmatrix}, \quad \dot{\theta}_i = \omega_i, \quad (5.2)$$

où v_i est la vitesse linéaire, ω_i la vitesse angulaire, θ_i l'orientation, et $\mathbf{p}_i = (x_i, y_i)^T$ la position du robot.

Ce système ne peut pas être commandé directement comme un intégrateur pur, car les directions de mouvement sont restreintes, c'est pourquoi le modèle est linéarisé. Pour un robot holonyme, le modèle est :

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_i \\ \dot{y}_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_X \\ V_Y \end{pmatrix}, \quad \dot{\theta}_i = \omega. \quad (5.3)$$

Les vitesses dans le plan V_X , V_Y sont directement commandables. Ce système est déjà un intégrateur pur :

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{u}_i. \quad (5.4)$$

Il n'est donc pas nécessaire de linéariser ce modèle ou d'introduire un point offset, ce qui simplifie la commande.

La commande de chaque robot est décomposée en deux termes principaux, comme décrit dans [21]. Le premier terme, $\mathbf{u}_i^\alpha$, est responsable du maintien de la formation, tandis que le second, $\mathbf{u}_i^\gamma$, guide l'essaim vers une cible. La commande totale est la somme de ces deux termes :

$$\mathbf{u}_i = \mathbf{u}_i^\alpha + \mathbf{u}_i^\gamma. \quad (5.5)$$

Le terme de formation $\mathbf{u}_i^\alpha$ est calculé à l'aide d'un correcteur PID pour réguler les distances entre les robots. Le terme de navigation $\mathbf{u}_i^\gamma$ utilise un correcteur proportionnel pour diriger le robot vers la cible. Les équations sont les suivantes :

$$\mathbf{u}_i^\alpha = \sum_{j \in \mathcal{N}_i} \left(K_p \phi_\alpha(\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|_\sigma, d_{ij}) \mathbf{n}_{ij} + K_i \int_0^t \phi_\alpha(\|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i\|_\sigma, d_{ij}) \mathbf{n}_{ij} d\tau \right) \quad (5.6)$$

$$\mathbf{u}_i^\gamma = -c_{1,\gamma}(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_r), \quad (5.7)$$

où les termes ϕ_α , $\|\cdot\|_\sigma$, $\mathbf{n}_{ij}$ et les gains sont définis dans [21]. $\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_i$ est le vecteur position relative entre le robot i et son voisin j , d_{ij} est la distance désirée, et $\mathbf{p}_r$ est la position de la cible.

5.3 Commande événementielle

5.3.1 Commande événementielle classique

La commande événementielle mise en place consiste à calculer et envoyer une nouvelle commande aux moteurs uniquement lorsque certaines conditions sont réunies, afin de réduire la fréquence des mises à jour et donc la charge de calcul. Contrairement à une commande classique où chaque robot reçoit une consigne à chaque cycle, ici la mise à jour n'est déclenchée que si un événement est détecté. Comme expliqué dans le papier de [21], il existe deux commandes : u_i^α pour maintenir la formation et u_i^γ pour l'attraction vers le point cible, il faut au moins une condition par commande. Les conditions sont les suivantes :

- **Écart de distance avec les voisins** : Pour chaque voisin j de i , si l'écart entre la distance actuelle d_{ij} et la distance désirée d_{ij}^* dépasse un seuil δ_d , alors une commande est calculée :

$$|d_{ij} - d_{ij}^*| > \delta_d$$

- **Changement du point cible global** : Si la position du point cible change, tous les robots mettent à jour leur commande :

$$\mathbf{g}^{\text{new}} \neq \mathbf{g}^{\text{old}}$$

- **Proximité ou éloignement significatif de la cible** : Si la distance entre le robot i et sa cible devient inférieure à δ_c , ou si cette distance varie de plus de δ_t par rapport à la précédente, une commande est envoyée :

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^*\| < \delta_c$$

ou $\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_i^*\| - \|\mathbf{p}_i^{\text{old}} - \mathbf{p}_i^{\text{old}*}\| > \delta_t$

Les seuils utilisés sont notés :

- δ_d : seuil d'écart de distance avec les voisins
- δ_t : seuil de changement de position cible individuelle
- δ_c : seuil de distance à la cible individuelle

Symbole	Description	Valeur numérique
δ_d	Écart de distance avec voisins	0,05 m
δ_t	Changement de cible individuelle	0,02 m
δ_c	Proximité à la cible individuelle	0,1 m

TABLE 5.1 – Seuils utilisés pour la commande événementielle

5.3.2 Commande événementielle prédictive

La commande événementielle prédictive a pour objectif de limiter les échanges d'informations entre les robots. Ici, chaque robot a besoin de la position de ses voisins pour calculer sa commande. Ainsi, la logique de la commande événementielle prédictive est la suivante : chaque robot prédit la position de ses voisins à partir de leur dernière position publiée et de leur vitesse. Une nouvelle position n'est publiée que si l'erreur de prédiction dépasse un certain seuil.

Chaque robot utilise la même méthode de prédiction pour ses voisins : il estime leur position actuelle en ajoutant à leur dernière position publiée le produit de leur vitesse et du temps écoulé. De plus, chaque robot connaît sa propre position réelle (mesurée) et sa position prédite (calculée comme pour ses voisins). Il peut donc comparer ces deux valeurs et déterminer précisément quand la prédiction devient trop imprécise, ce qui déclenche la publication de sa vraie position.

Note : Chaque robot publie désormais à la fois sa position et sa vitesse. Chacun doit disposer des mêmes informations pour effectuer les mêmes calculs de prédiction. Ce choix implique que, lors de chaque publication, la quantité d'information échangée est doublée (position et vitesse), mais l'objectif est de réduire fortement la fréquence de ces publications, ce qui permet théoriquement de diminuer la charge globale de communication. La formule de la prédiction de position pour le robot i est :

$$\hat{\mathbf{p}}_i = \mathbf{p}_i^{\text{pub}} + \mathbf{v}_i \cdot (t_{\text{actuel}} - t_{\text{pub}})$$

où $\mathbf{p}_i^{\text{pub}}$ est la dernière position publiée, $\mathbf{v}_i$ est la dernière vitesse publiée par le robot (et non une vitesse estimée), et $t_{\text{actuel}} - t_{\text{pub}}$ le temps écoulé depuis la dernière publication.

La condition de publication d'une nouvelle position pour le robot i est la suivante : si l'écart entre la position réelle $\mathbf{p}_i$ et la position estimée $\hat{\mathbf{p}}_i$ (calculée à partir de la dernière position publiée et de la vitesse) dépasse un seuil δ_p , alors le robot publie sa nouvelle position :

$$\|\mathbf{p}_i - \hat{\mathbf{p}}_i\| > \delta_p$$

Avec δ_p le seuil d'erreur de prédiction de position

Symbole	Description	Valeur numérique
δ_p	Erreur de prédiction de position	0,05 m

TABLE 5.2 – Seuil utilisé pour la commande prédictive

5.4 Autres contributions à [21]

5.4.1 Calculs des points cibles

Pour piloter l'essaim, un unique point cible global est envoyé à l'ensemble des robots de l'essaim. Cependant, chaque robot ne cherche pas à atteindre ce point directement. Au lieu de cela, chacun calcule son propre point cible individuel en réalisant la translation du point-cible globale par un **vecteur relatif** correspondant à sa position initiale par rapport au barycentre de l'essaim. Formellement, pour le robot i , le point cible individuel $\mathbf{p}_r^i$ est donné par :

$$\mathbf{p}_r^i = \mathbf{p}_{\text{goal}} + (\mathbf{p}_i^{\text{init}} - \mathbf{p}_{\text{bary}}^{\text{init}}) \quad (5.8)$$

où $\mathbf{p}_{\text{goal}}$ est la cible globale, $\mathbf{p}_i^{\text{init}}$ la position initiale du robot i , et $\mathbf{p}_{\text{bary}}^{\text{init}}$ le barycentre initial de l'essaim.

L'intérêt de cette approche est de préserver la formation relative des robots à l'arrivée l'essaim. Ainsi, même si tous les robots reçoivent la même consigne globale, chacun vise une position différente qui maintient la structure de l'essaim autour du barycentre.

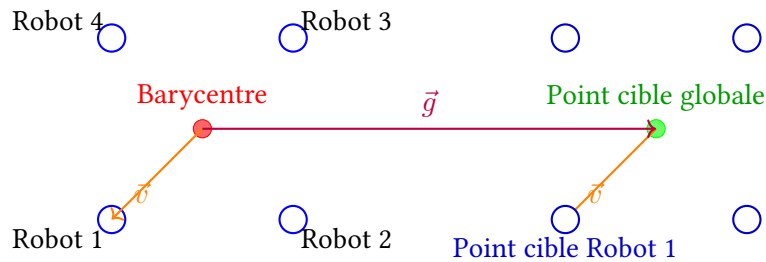


FIGURE 5.1 – Illustration du calcul du point cible individuel à partir du barycentre et du vecteur relatif initial.

La Figure 5.1 ci-dessus illustre la méthode. Le vecteur relatif $\vec{v}$ permet de déterminer la cible individuelle du robot. Le vecteur $\vec{g}$ relie le barycentre au point cible global et symbolise le déplacement global de l'essaim.

5.4.2 Adaptation du coefficient c_1^γ

Comme expliqué précédemment, le coefficient c_1^γ détermine la force avec laquelle chaque robot est attiré vers son point cible. Une valeur de c_1^γ trop élevée permet à l'essaim de converger rapidement vers la cible ; cela augmente la vitesse de déplacement des robots vers leurs points. Cependant, en présence de perturbations (par exemple, un robot décalé ou une erreur de formation), maintenir une attraction vers le point cible peut aggraver la situation : les robots continueraient à avancer vers la cible sans corriger la formation car le terme u_i^α , responsable du maintien de la formation, met un certain temps à converger pour supprimer l'erreur. Pour éviter cela, l'idée est d'adapter dynamiquement c_1^γ : lorsqu'une perturbation est détectée (écart de distance par exemple), c_1^γ est réduit afin de ralentir, voire stopper, le déplacement global de l'essaim. Cela laisse le temps au système de corriger la formation avant de poursuivre la progression vers la cible.

Pour cela, les ratios de distance et des erreurs d'angle entre robots sont continuellement calculés et comparés à des seuils. Si les tolérances sont respectées, c_1^γ garde sa valeur normale, et l'essaim se déplace normalement. Sinon, il est réduit selon la gravité de la perturbation. Le coefficient c_1^γ est adapté selon trois niveaux de fonctionnement :

1. **Cas extrêmes** : arrêt quasi-total ($c_1^\gamma \approx 0$)
2. **Formation correcte** : valeur nominale ($c_1^\gamma = 0.2$)
3. **Formation imparfaite** : réduction progressive

Avant tout calcul, le système vérifie si les ratios de distance (pour toutes les arêtes du graphe) sont dans des plages critiques :

$$r_{\min} = \min_j \left(\frac{d_{ij}^{\text{actuelle}}}{d_{ij}^{\text{désirée}}} \right) < 0.3 \quad \text{ou} \quad r_{\max} = \max_j \left(\frac{d_{ij}^{\text{actuelle}}}{d_{ij}^{\text{désirée}}} \right) > 2.2 \quad (5.9)$$

Dans ces cas critiques, $c_1^\gamma = 0$ pour éviter les collisions ou la perte de formation. 0.3 et 2.2 sont des seuils empiriques basés sur les tests effectués.

La valeur nominale n'est appliquée que si **toutes** les conditions suivantes sont simultanément respectées :

Condition sur les distances :

$$(1 - \tau_d) \leq r_{\min} \quad \text{et} \quad r_{\max} \leq (1 + \tau_d) \quad (5.10)$$

Condition sur les angles :

$$|\theta_{\text{erreur},j}| \leq \tau_\theta \quad \forall j \in \mathcal{N}_i \quad (5.11)$$

où τ_d et τ_θ sont des tolérances sur les distances et angles respectivement. L'erreur angulaire est calculée par rapport à l'angle de formation cible. Si les conditions pour la valeur nominale ne sont pas respectées, le coefficient est réduit selon :

$$c_1^\gamma = c_{1,\text{base}}^\gamma \cdot \min(f_d, f_\theta) \quad (5.12)$$

Les facteurs de réduction f_d et f_θ sont calculés comme :

$$f_d = f_{\text{proximité}} \cdot f_{\text{séparation}} \cdot f_{d,\text{add}} \quad (5.13)$$

$$f_\theta = f_{\text{erreur angle}} \cdot f_{\theta,\text{add}} \quad (5.14)$$

Les sous-facteurs utilisent des réductions exponentielles :

$$f_{\text{proximité}} = \begin{cases} e^{-k_{\min} \cdot \delta_{\min}} & \text{si } r_{\min} < s_{\min} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (5.15)$$

où $\delta_{\min} = \frac{s_{\min} - r_{\min}}{s_{\min}}$ est la déviation normalisée et $s_{\min}$, $s_{\max}$ sont des seuils de tolérance.

$$f_{\text{séparation}} = \begin{cases} e^{-k_{\max} \cdot \delta_{\max}} & \text{si } r_{\max} > s_{\max} \\ 1 & \text{sinon} \end{cases} \quad (5.16)$$

Paramètre	Mode normal
τ_d	$\pm 15\%$
τ_θ	$\pm 15^\circ$
$s_{\min}, s_{\max}$	0.90, 1.10
$k_{\min}, k_{\max}$	0.4
k_θ	0.2
$f_{d,\text{add}}, f_{\theta,\text{add}}$	0.6

TABLE 5.3 – Paramètres d'implémentation selon le mode

Des facteurs additionnels $f_{d,\text{add}}$ et $f_{\theta,\text{add}}$ appliquent des réductions supplémentaires lorsque les seuils sont dépassés.

Chaque robot calcule donc indépendamment sa propre valeur de c_1^γ en fonction de ses mesures locales. Cela n'est pas problématique pour la cohésion de l'essaim : si un robot détecte une perturbation et réduit son c_1^γ , il ralentit son déplacement vers le point cible. Les autres robots, via les tolérances sur les distances et les angles, vont également détecter ce ralentissement (car leurs propres ratios vont sortir des seuils) et adapter leur c_1^γ en conséquence. Ainsi, même si les valeurs de c_1^γ diffèrent temporairement, le terme u_i^α (responsable du maintien de la formation) reprend naturellement le dessus et assure la cohésion et la correction de la formation avant la reprise du déplacement global.

6 Description des réalisations

6.1 Outils utilisés

Les principaux outils utilisés durant le stage seront décrits, expliqué dans cette section.

6.1.1 Robot Operating System version 2 (ROS2)) [39]

Robot Operating System (ROS) est un framework conçu pour le développement d'applications robotiques. Bien qu'il ne soit pas un système d'exploitation à proprement parler, il agit comme un middleware qui facilite la communication entre les sous-systèmes du robot (capteurs, actionneurs, estimation, contrôle, planification). Il fournit un ensemble d'outils, de bibliothèques qui simplifient la création de systèmes robotiques, le déploiement et le débogage. Sa force réside dans l'organisation et la standardisation des échanges d'informations entre composants, ce qui rend l'intégration de modules plus simple. ROS s'intègre également à des environnements tiers, par exemple via une ToolBox Matlab/Simulink, permettant d'utiliser ROS depuis Matlab/Simulink.

Dans l'architecture ROS, chaque programme autonome est appelé *noeud*, et un ensemble de *noeud* est appelé *package*. La communication entre les noeuds se fait par l'échange de messages via des canaux appelés *topics*, selon un modèle *publisher-subscriber*. Un noeud *publisher* envoie des données sur un topic, tandis qu'un noeud *subscriber* les récupère. Lorsqu'ils sont connectés au même réseau, plusieurs appareils peuvent accéder aux mêmes topics. Cela facilite grandement la communication entre les différents noeuds, qu'ils soient sur le même appareil ou sur des appareils différents. Un exemple simple de communication entre deux noeuds via un topic est illustré à la Figure 6.1.

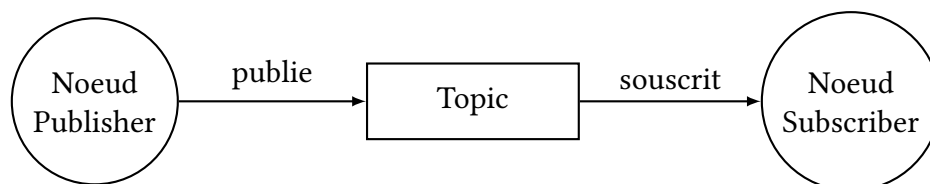


FIGURE 6.1 – Schéma ROS 2 publisher-subscriber via un topic

En 2017, une nouvelle version majeure de ROS a été publiée, appelée ROS2 [40]. Elle a apporté plusieurs améliorations par rapport à Robot Operating System version 1 (ROS1). Avec la première version, il était nécessaire de définir un *master* centralisé pour gérer la communication entre les noeuds, ce qui limitait la scalabilité et la robustesse du système. À l'opposé, ROS2 utilise le protocole Data Distribution Service (DDS) pour la communication entre les noeuds, ce qui permet une architecture décentralisée et plus flexible ; il n'y a plus besoin de déclarer un *master*. De plus, ROS2 offre un meilleur support pour les systèmes temps réel, une meilleure gestion des ressources (multithreading) et une meilleure compatibilité avec les différents systèmes d'exploitation (Windows, Linux et MacOS). ROS2 est compatible avec les systèmes embarqués, grâce à la librairie Micro-ROS, qui permet d'exécuter des noeuds ROS2 sur des microcontrôleurs aux ressources limitées comme par exemple une carte Arduino. Aussi, ROS1 n'est à ce jour plus maintenu et mis à jour, c'est pourquoi ROS2 a été choisi pour le développement des programmes de contrôle des robots durant ce projet.

6.1.2 Turtlebot Mecanum

Comme mentionné précédemment, avant d'implémenter le programme de contrôle événementiel sur des drones, celui-ci sera dans un premier temps développé et testé sur des robots mobiles de type Turtlebot, équipés de roues Mecanum (Figure 6.2). Les roues Mecanum sont des roues particulières, composées de plusieurs galets montés en biais autour de leur circonférence, ce qui permet au robot de réaliser des mouvements dans toutes les directions du plan en combinant les vitesses de rotation de chaque roue. Ce type de robot est dit *holonome*. La cinématique des robots Mecanum est donnée dans [41].

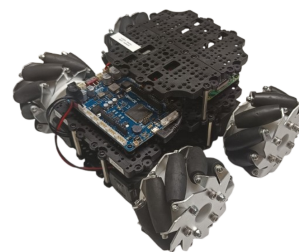


FIGURE 6.2 – TurtleBot Mecanum

Chaque robot est composé de quatre moteurs Dynamixel, d'une carte OpenCR assurant le pilotage bas niveau, et d'une Raspberry Pi 4 servant d'unité de calcul principale. Ils ont été conçus et programmés initialement sous ROS1 dans le cadre d'un projet de 5ème année à l'INSA Strasbourg. Trois robots étaient disponibles au début du stage, portant les noms des trois mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis [42]. Trois robots supplémentaires ont été construits et programmés durant le stage : Dartagnan, Edmon et Mercedes.

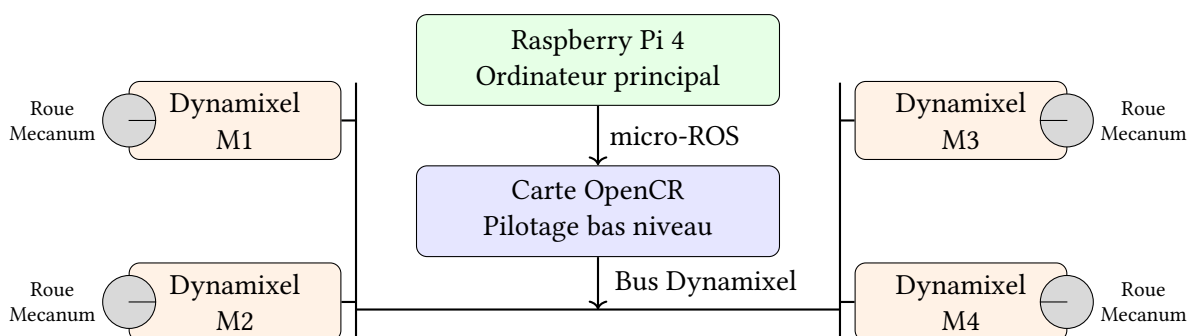


FIGURE 6.3 – Schéma fonctionnel du TurtleBot Mecanum

Les six robots ont été re-programmés en ROS2. Cela nécessitait le passage vers le système d'exploitation Ubuntu 22.04 (contre 20.04 pour la version ROS1), ainsi qu'une reprogrammation quasi-totale de la carte OpenCR, qui utilise désormais la librairie Micro-ROS pour communiquer avec la Raspberry Pi. La carte OpenCR est programmée en C++, tandis que les noeuds ROS2 tournent sur la Raspberry Pi via des programmes Python pour le pilotage haut niveau du robot. Aussi, un *service* Linux a été créé pour lancer automatiquement la communication Micro-ROS au démarrage du robot. Les moteurs Dynamixel sont pilotés via un bus série, et chacun doit avoir une adresse unique sur le bus (Figure 6.3). Pour cela, un logiciel nommé Dynamixel Wizard est utilisé. Le tutoriel de migration vers ROS2 est disponible en annexe (annexe C).

Note : Les Raspberry Pi des robots Athos, Porthos et Aramis ont une plus grande capacité de stockage que Dartagnan, Edmon et Mercedes, et sont programmés avec la version Desktop d'Ubuntu 22.04, tandis que les trois autres sont programmés avec la version Server. Cela n'a pas d'impact sur le fonctionnement direct des robots, mais cela implique des différences de consommation de ressources, notamment en mémoire vive (RAM), car la version Server est beaucoup plus légère que la version Desktop. Un tableau récapitulatif des configurations des robots est donné ci-dessous (6.1).

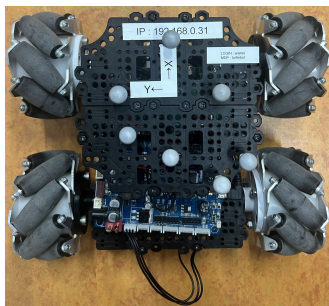
Robot	Ubuntu	RAM (Gigaoctet (Go))	CPU	Stockage (Go)
Aramis	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
Athos	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
Porthos	22.04 Desktop	4	64-bit quad-core	32
d'Artagnan	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16
Edmon	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16
Mercedes	22.04 Server	2	64-bit quad-core	16

TABLE 6.1 – Configurations matérielles et logicielles des robots

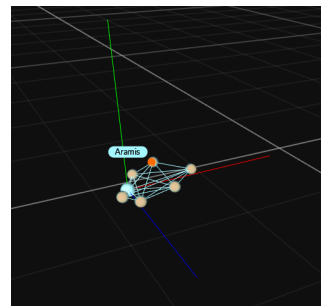
6.1.3 Système Optitrack - Logiciel Motive [43]

Optitrack est un système de motion capture (capture de mouvement) qui permet d'enregistrer et d'analyser les mouvements d'objets dans l'espace en temps réel à partir des données d'un ensemble de caméras infrarouges.

Motive, le logiciel propriétaire développé par OptiTrack, exploite ces données pour suivre des objets auxquels sont attachés des marqueurs réfléchissants et déterminer leur position et orientation dans l'espace. L'un des avantages de Motive est sa compatibilité avec le protocole Virtual-Reality Peripheral Network (VRPN) (Virtual-Reality Peripheral Network), qui permet de transmettre en temps réel les données des objets vers d'autres applications (ici, ROS2, via un noeud Python). Ainsi, un ensemble de bille réfléchissantes sont placées sur les robots, permettant de récupérer leur position et orientation en temps réel.



(6.4.1) Billes de motion capture sur Aramis



(6.4.2) Rigid Body d'Aramis dans Motive

6.1.4 Logiciels utilisés

Les principaux logiciels utilisés sont :

- **Visual Studio Code (VS Code)**, qui est un Integrated Development Environment (IDE) (environnement de développement intégré) permettant de développer en Python, C++ et d'autres langages. Il est utilisé pour écrire le code des algorithmes de contrôle en Python. VS Code dispose de nombreuses extensions, dont une extension *ssh* permettant de se connecter à distance à la Raspberry Pi des robots. Cela permet d'avoir accès aux fichiers de cette dernière via l'explorateur de fichiers de l'IDE, et de modifier les fichiers directement depuis l'IDE, facilitant grandement le développement.
- **Matlab/Simulink**, qui est un environnement de développement pour la simulation et la modélisation de systèmes dynamiques. Il a surtout été utilisé pour visualiser les données en temps réel, et tracer les différents graphiques donnés en partie 7.
- **IDE Arduino**, afin de programmer la carte OpenCR des robots.
- **Dynamixel Wizard**, logiciel utilisé pour paramétrer les moteurs Dynamixel des robots.

- **GitHub**, qui est une plateforme en ligne permettant d'héberger du code, de le versionner et de collaborer à plusieurs sur un même projet. GitHub est particulièrement utile pour les systèmes distribués, car il suffit d'utiliser la commande *git clone* sur chaque robot pour récupérer la dernière version du code, ce qui simplifie grandement la synchronisation du projet sur plusieurs machines.

Les programmes réalisés durant le stage sont disponibles sur le Github suivant :

<https://github.com/watson67/mecanum>

Différents fichiers *README* s'y trouvent pour des explications plus détaillées.

6.1.5 Problèmes rencontrés lors de la mise en place du système

6.1.5.1 Architecture réseau

Le principal obstacle rencontré était dû à l'architecture réseau. Le système Motive de motion capture est géré sur un réseau privé généré par un routeur et diffuse, via VRPN, des données visibles uniquement depuis ce dernier. Conformément à la politique de sécurité de l'INSA Strasbourg, ce routeur ne pouvait pas être relié à Internet. Le développement s'en trouvait pénalisé : difficile de consulter la documentation en ligne tout en restant connecté aux robots. Le poste de développement a donc été relié simultanément au routeur (Ethernet) et au Wi-Fi de l'INSA.

Cette organisation restait toutefois contraignante, les robots étant privés d'Internet : mises à jour, et accès à GitHub (pour récupérer les modifications du code) demeuraient impossibles. Un serveur Git local a donc dû être installé sur le poste de développement, et donc disponible sur le réseau Motion Capture. Il se synchronise automatiquement avec le dépôt distant dès qu'il est mis à jour, ce qui permet d'utiliser GitHub malgré l'absence de connexion Internet.

6.1.5.2 Quality of Service (QoS) [44]

Les QoS sont des paramètres définis par le protocole DDS et utilisés par ROS2 pour contrôler la livraison des messages (latence, pertes, historique, etc.). Par exemple, un nœud ROS2 dont un *subscriber* est paramétré avec certains QoS ne peut souscrire qu'à un topic publié par un *publisher* aux QoS compatibles. Le paramètre important pour le projet eSWARM est la fiabilité (*reliability*), qui peut prendre l'une des deux valeurs suivantes :

- *reliable* (fiable) : livraison garantie via accusés de réception (ACK/NACK) et retransmissions ; excellent taux de livraison mais coût en latence, bande passante et mémoire (tampons d'historique).
- *best effort* (au mieux) : pas de garantie ; les échantillons perdus ne sont pas retransmis ; latence et surcharge minimales.

Il est possible de faire l'analogie suivante : *reliable* se rapproche de Transmission Control Protocol (TCP) (contrôle de flux, accusés de réception, retransmissions, garantie de livraison, risque de blocage en cas de pertes), tandis que *best effort* ressemble à User Datagram Protocol (UDP) (pas de garantie de livraison, pertes possibles mais latence plus faible).

Dans le système, les données de motion capture sont publiées en *best effort* afin de minimiser la latence et la surcharge réseau. À l'inverse, les paramètres par défaut de ROS2 utilisent la fiabilité *reliable*. Cette combinaison n'est pas compatible, il faut donc changer les QoS pour la récupération des données de position.

6.2 Organisation du système avec Robot Operating System (ROS)

6.2.1 Logique globale du système

Le système mis en place est illustré par le graphe ROS présenté en Figure 6.5. Il s'agit d'une version simplifiée du système ROS2 utilisé pour l'algorithme, mettant en avant les principaux topics et noeuds, ainsi que deux robots pour l'exemple.

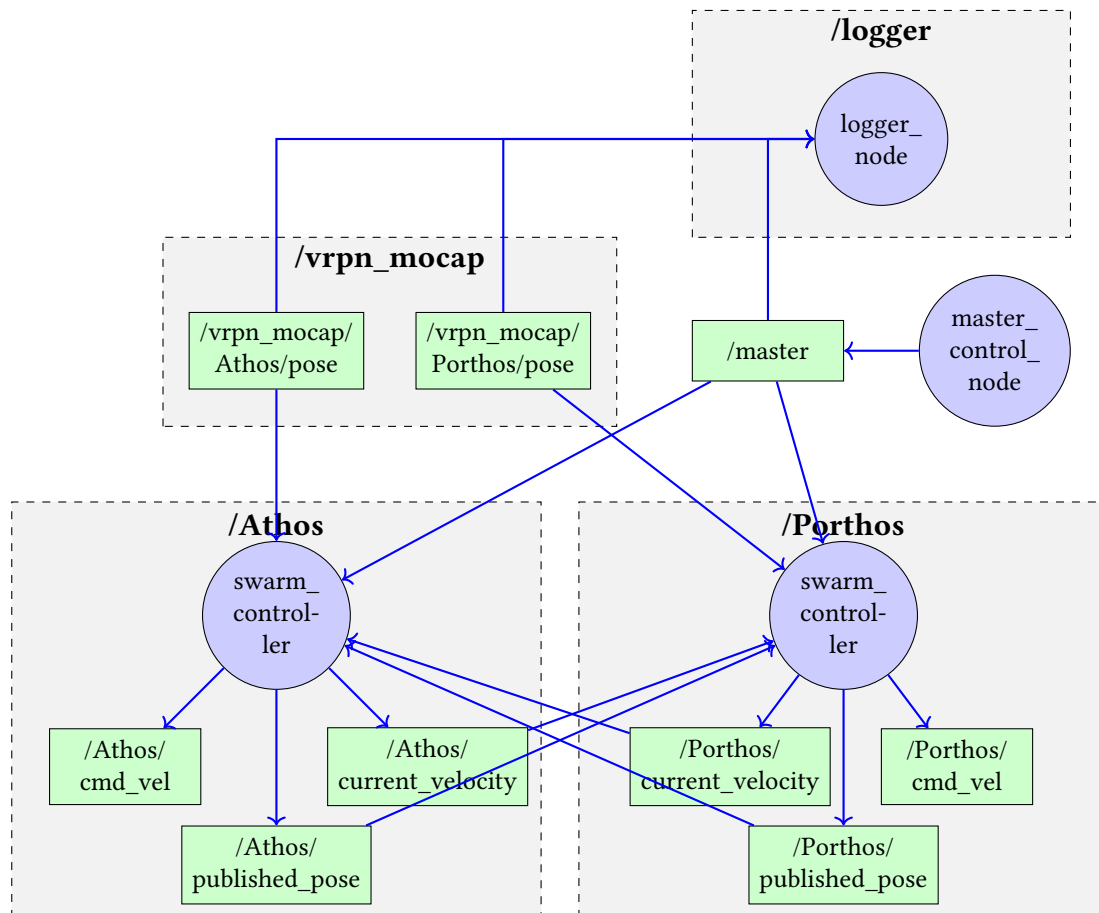


FIGURE 6.5 – Organisation simplifiée du système ROS2 pour la méthode prédictive

La logique de fonctionnement est la suivante :

- Le noeud `master_control_node` permet, via la pression de la touche espace du clavier, de publier un message sur le topic `/master`. Ce message indique à l'ensemble des noeuds de démarrer ou d'arrêter leur activité. Lorsque le parcours de l'essaim est terminé, un nouveau message est publié pour arrêter les robots.
- Plusieurs `loggers` sont utilisés pour enregistrer les données des robots et les messages du topic `/master`. Ils sont abonnés aux différents topics et sauvegardent les valeurs dans des fichiers CSV. L'enregistrement des données n'a lieu que lorsqu'un message est reçu sur le topic `/master`, et prend fin après réception d'un nouveau message ; on ne conserve ainsi que les informations correspondant au parcours de l'essaim. Ces fichiers sont ensuite utilisés pour tracer les

graphiques (via MATLAB) présentés en partie 7. Bien qu'il existe une bibliothèque nommée *ROS2_bag* pour enregistrer les données, il a été choisi de ne pas l'utiliser par souci de simplicité : les fichiers CSV sont plus simples à utiliser et permettent d'enregistrer exactement les données voulues, surtout au moment souhaité, grâce au pilotage via le topic */master*.

- Le noeud *swarm_controller_node* constitue le coeur de l'algorithme de contrôle. Chaque robot dispose de son propre noeud *swarm_controller*, assurant ainsi une logique distribuée.

6.2.2 Modularité, adaptabilité et réutilisabilité du code

Le système a été conçu pour être modulaire et facilement reconfigurable : la formation n'est pas figée et la définition des voisinages peut évoluer sans modifier le code. La topologie de l'essaim est décrite dans un fichier de configuration au format *.yaml*, qui définit :

- liste complète des robots de l'essaim (les identifiants doivent correspondre aux *rigid bodies* du système de motion capture);
- pour chaque robot, la liste de ses voisins (graphe d'adjacence).

Au démarrage, chaque unité exécute le même algorithme distribué et s'autoconfigure selon les étapes suivantes :

- récupération du nom du robot via le *hostname* Ubuntu;
- lecture du fichier *.yaml*;
- vérification d'appartenance à l'essaim (le nom du robot doit être dans la liste);
- extraction de la liste des voisins et initialisation des abonnements/publications correspondants à partir des chaînes de caractères des noms de robots.

Les interdistances à maintenir entre les robots peuvent être définis de deux manières :

- soit en définissant une distance fixe pour tous les voisins;
- soit en maintenant la distance initiale avec le voisin au lancement du programme.

Ainsi, le même code est exécuté sur chaque robot (pas besoin d'adapter le code pour chaque robot), ce qui simplifie grandement la gestion du programme.

6.2.3 Logique de développement

La première étape du développement a évidemment été la programmation des robots, puis leur test en envoyant des commandes de vitesse simples à l'aide du clavier (noeud *teleop_key*). Ensuite, une bibliothèque Python ROS2 nommée *vrpn_mocap* a été utilisée pour récupérer les données de position des robots depuis le système de motion capture Motive. Cette bibliothèque permet de lire les données VRPN et de les publier sur un topic ROS2.

L'étape suivante a été de développer un algorithme exploitant à la fois les données de position et les commandes de vitesse. Les consignes de vitesse sont calculées dans le repère global (monde) du système de motion capture, alors que le robot exécute ses commandes dans son propre repère local (repère *body*) attaché au châssis. Il est donc nécessaire d'effectuer un changement de repère : convertir la vitesse exprimée en coordonnées monde vers des coordonnées exprimées dans le repère du robot.

Comme illustré en Figure 6.6, le repère *body* (x', y') est tourné d'un angle θ par rapport au repère global (x, y) et centré sur le robot. Convertir une consigne de vitesse revient à appliquer une rotation inverse autour de l'origine du robot afin d'obtenir la même direction et la même norme dans le repère *body*. Pour cela, la bibliothèque *tf2* de ROS2 a été utilisée. Concrètement, *tf2* maintient un graphe temporel (un arbre) de repères (dans le cas présent un repère par robot). Les noeuds publient ensuite

des transformations sur tf . Les autres nœuds interrogent un *Buffer* via un *TransformListener* pour obtenir, à un instant donné, la transformation entre deux repères.

Cependant, avec l'augmentation du nombre de robots dans l'essaim, la fréquence de publication et de calcul des transformations $tf2$ s'en est retrouvé fortement diminuée. Chaque robot publiant ses propres repères, la charge de messages était très élevée, ce qui a introduit de la latence et rendu les positions disponibles sur tf rapidement obsolètes. L'utilisation de $tf2$ a donc été abandonnée, et les transformations sont désormais gérées manuellement ; par une simple matrice de rotation.

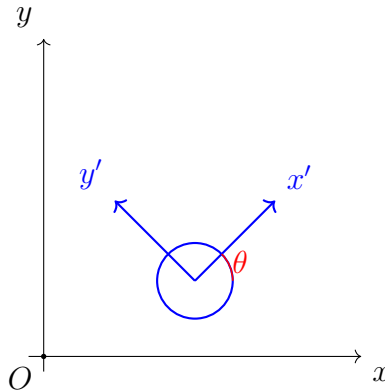


FIGURE 6.6 – Repères 2D : global (x, y) et repère body (x', y') tourné de l'angle θ . Le cercle représente le robot.

La formule de passage d'un repère à l'autre est donné par :

$$\begin{pmatrix} u_{x_i}^{\text{body}} \\ u_{y_i}^{\text{body}} \end{pmatrix} = R(-\theta_i) \begin{pmatrix} u_{x_i} \\ u_{y_i} \end{pmatrix} \quad \text{avec } R(-\theta_i) = \begin{pmatrix} \cos \theta_i & \sin \theta_i \\ -\sin \theta_i & \cos \theta_i \end{pmatrix} \quad (6.1)$$

Une fois l'ensemble en place et opérationnel, il a été décidé de commencer par une implémentation centralisée afin de faciliter les essais : il était fastidieux de récupérer et d'exécuter le code sur chaque robot. Cette nouvelle approche repose sur une simple boucle *for* itérant sur chaque robot. Une fois l'algorithme validé, la version distribuée a été mise en œuvre. Cette méthode a été appliquée pour l'ensemble des algorithmes développés.

7 Présentations des résultats

Dans cette partie, les résultats des différentes expérimentations sont présentés. Ils sont organisés en plusieurs sections : la première concerne l'application simple de l'algorithme de [21] aux robots Mecanum, la seconde porte sur le contrôle événementiel (déclenchement de calculs de commande sous certaines conditions), et la dernière sur la commande prédictive.

La méthode de test est identique dans chaque section, c'est-à-dire que la formation et la trajectoire à parcourir sont les mêmes dans chaque cas. La formation adoptée est une formation carrée, illustrée par le graphe ci-contre (Figure 7.1). Deux robots sont considérés comme voisins s'ils partagent un côté du carré (les robots situés en diagonale ne sont donc pas voisins). Bien que six robots soient disponibles, seuls quatre sont utilisés pour les tests, afin de simplifier la visualisation des résultats.

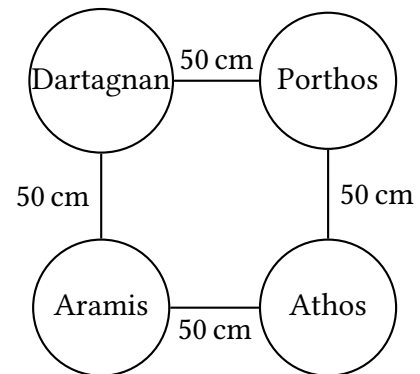


FIGURE 7.1 – Graphe de la formation

7.1 Algorithme classique

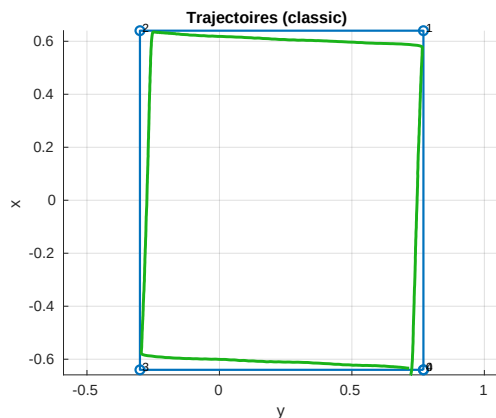


FIGURE 7.2 – Trajectoire du barycentre de l'essaim

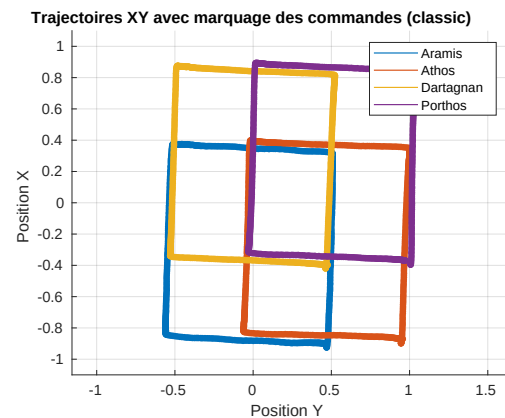


FIGURE 7.3 – Trajectoire de chaque robot de l'essaim

Note : Dans l'algorithme, l'essaim est considéré comme ayant atteint sa destination dès qu'il se trouve à moins de 5 cm du point-cible, ce qui explique les légères différences avec la trajectoire réelle tracée en bleu sur la Figure 7.2. Cette tolérance est conservée pour l'ensemble des méthodes évaluées. Exiger un arrêt exactement au point-cible conduirait souvent à des commandes trop faibles, absorbées par la zone morte des moteurs, immobilisant le robot et l'empêchant d'atteindre le point et bloquant l'essaim au complet. De plus, plus la précision exigée est grande, plus la vitesse de convergence est faible, ce qui allonge le temps nécessaire pour atteindre le point-cible.

Sur la Figure 7.4, les lignes en pointillés verticales représentent les moments où de nouveaux points-cible sont envoyés, et donc au moment où un point est atteint par l'essaim.

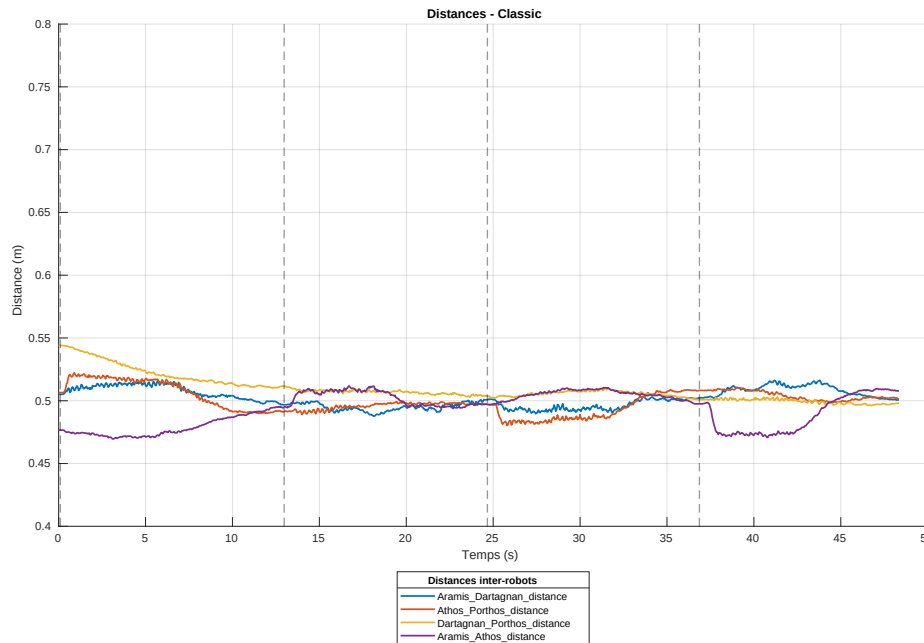


FIGURE 7.4 – Evolution des inter-distances entre les robots

La formation et les interdistances sont maintenues tout au long du parcours.

Il est possible de tester la robustesse de l'algorithme en créant manuellement une perturbation. Pour cela, un robot (ici Athos) est déplacé à la main durant l'expérience de sorte à créer une erreur dans les inter-distances à maintenir.

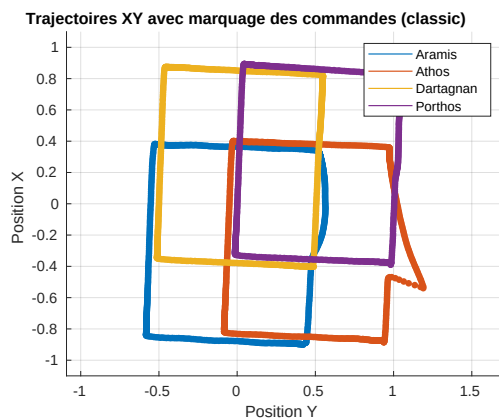


FIGURE 7.5 – Trajectoire des robots avec une perturbation

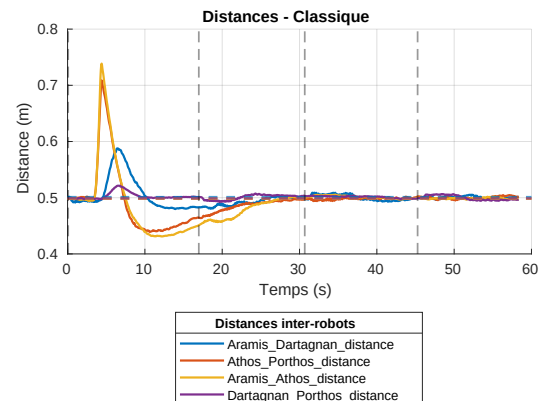


FIGURE 7.6 – Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation

Il est possible d'observer sur la Figure 7.5 que la perturbation sur le robot Athos provoque également une perturbation sur la trajectoire d'Aramis (et aussi sur Porthos, mais moins visible, car pour corriger l'erreur, il doit se diriger selon $-x$, alors que sa trajectoire initiale est selon $+x$). Cela est logique, car ces robots sont voisins, et leurs trajectoires sont liées par les inter-distances à maintenir. L'algorithme met environ 15 secondes pour corriger la perturbation (Figure 7.6). Malgré la perturbation, l'essaim parvient à atteindre sa destination, et les inter-distances sont rétablies puis maintenues.

7.2 Commande événementielle

7.2.1 Commande événementielle classique

Cette section présente les résultats obtenus avec la commande événementielle classique, c'est-à-dire le déclenchement des commandes lorsque certaines conditions sont remplies.

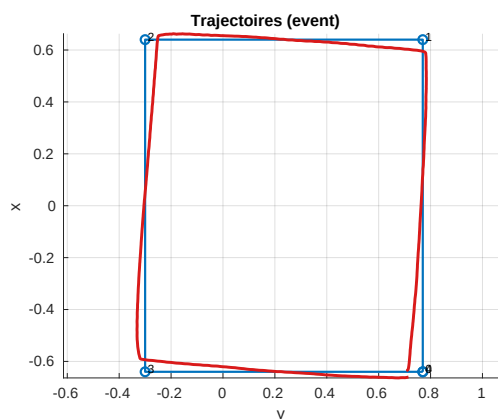


FIGURE 7.7 – Trajectoire du barycentre de l'essaim

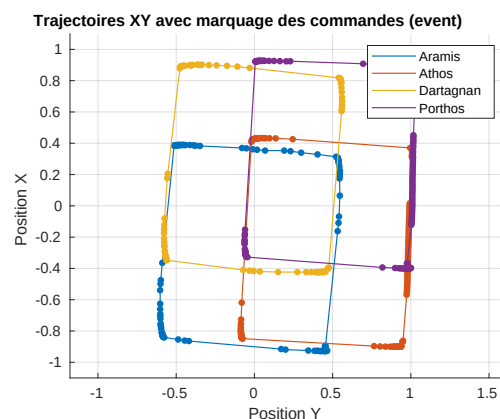


FIGURE 7.8 – Trajectoire de chaque robot de l'essaim

La Figure 7.8 illustre les trajectoires de chaque robot de l'essaim comme auparavant, ainsi que les positions où les commandes sont calculées et appliquées, correspondant aux instants de déclenchement des événements.

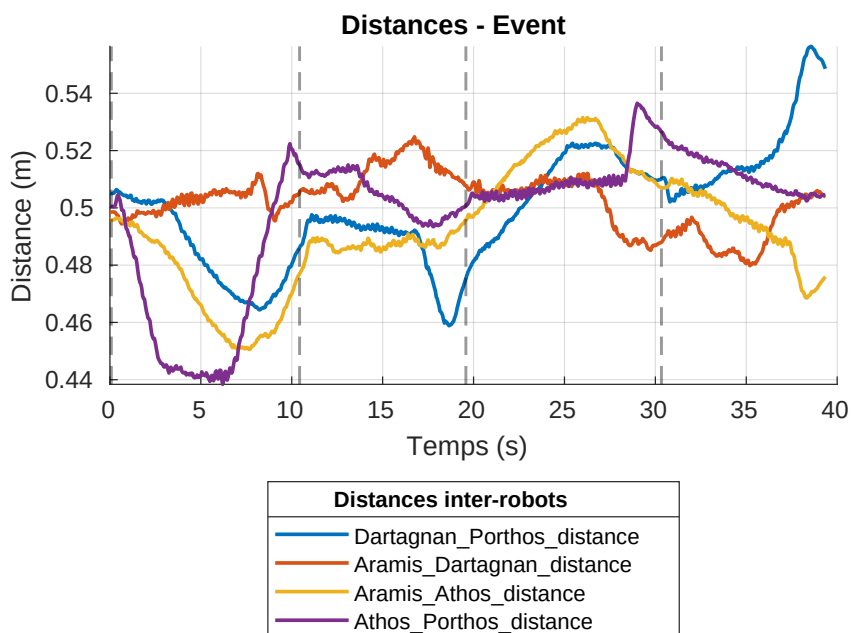


FIGURE 7.9 – Evolution des inter-distances entre les robots

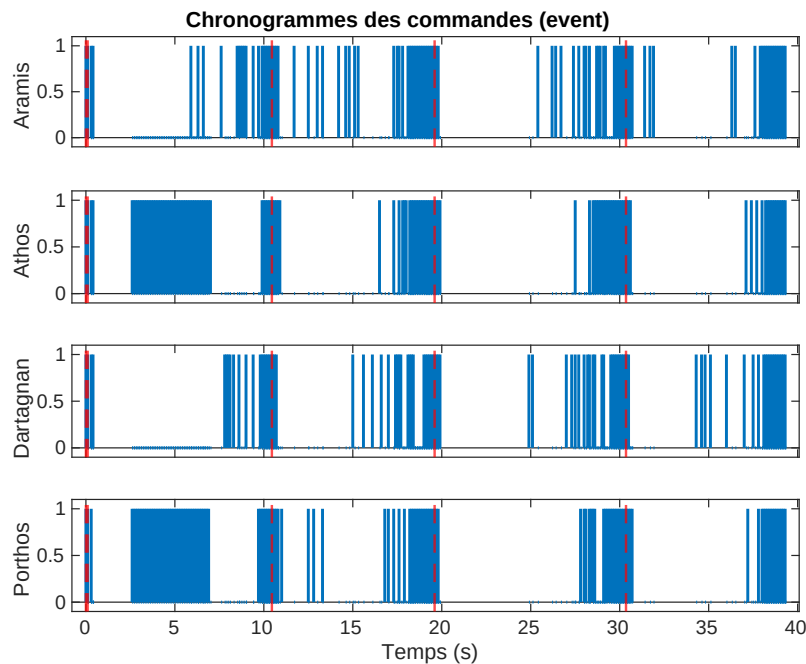


FIGURE 7.10 – Chronogramme du calcul des commandes

La formation et les interdistances sont également globalement maintenues tout au long du parcours; les interdistances restent dans l'intervalle $\pm 5\text{cm}$ utilisé dans l'algorithme. De plus, il est possible de constater grâce à la Figure 7.8 que les commandes sont très peu calculées lors des lignes droites; la formation est conservée. Cela s'explique simplement par le fait que les trajectoires individuelles théoriques de chaque robot sont parallèles, ce qui implique une conservation des interdistances. C'est également confirmé par la Figure 7.10, qui montre que les commandes ne sont calculées uniquement lorsque l'on est proche d'un point-cible (les lignes verticales représentent l'envoi d'un nouveau point-cible et par conséquent l'arrivée de l'essaim à un point). A ces moments, les robots doivent ralentir pour ne pas dépasser le point cible. Cependant, une information non-visible sur les figures ci-dessus est la vitesse de convergence. Les robots accélèrent et freinent très brusquement, sans transition pour adoucir leur mouvement avant ou après un événement. Cela peut entraîner des comportements peu naturels ou des à-coups dans la dynamique de l'essaim. Pour visualiser cela, il suffit de tracer les vitesses des robots au cours du temps, comme illustré dans la Figure 7.11.

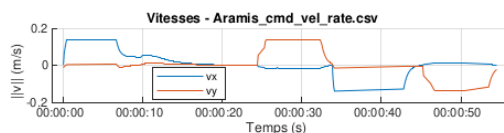


FIGURE 7.11 – Évolution de la vitesse (commande événementielle)

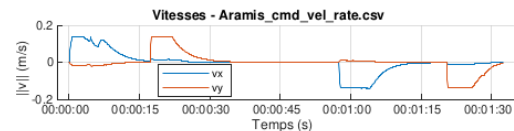


FIGURE 7.12 – Évolution de la vitesse (commande classique)

Dans le cas événementielle, les variations de vitesses sont brusques; il n'y a pas de ralentissement progressif des moteurs. Ainsi, lors des lignes droites, la vitesse maximale est maintenue plus longtemps que dans la méthode classique, ce qui rend l'essaim plus rapide. Cependant, les variations de vitesse sont très importantes, ce qui peut entraîner des comportements peu naturels. La robustesse

de l'algorithme est ensuite à nouveau testée, en créant manuellement une perturbation.

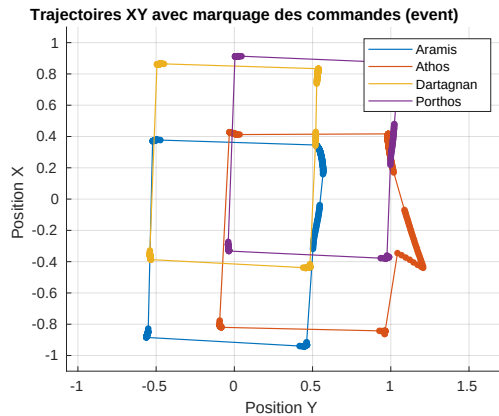


FIGURE 7.13 – Trajectoire des robots avec une perturbation

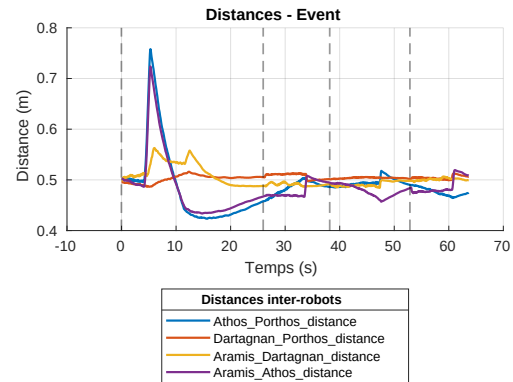


FIGURE 7.14 – Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation

Lors de la perturbation, la condition de déclenchement sur les écarts de distance est atteinte, ce qui entraîne le recalcul des commandes pour certains robots, ce qui est visible sur la Figure 7.14. Comme les commandes ne sont recalculées que lorsque l'écart dépasse ± 5 cm, il n'y a pas assez de corrections/calculs de commande pour permettre une convergence précise vers la valeur souhaitée.

7.2.2 Commande événementielle prédictive

Cette section présente les résultats obtenus avec la commande événementielle prédictive, c'est-à-dire le déclenchement des commandes en fonction de l'évolution prédite des positions des robots.

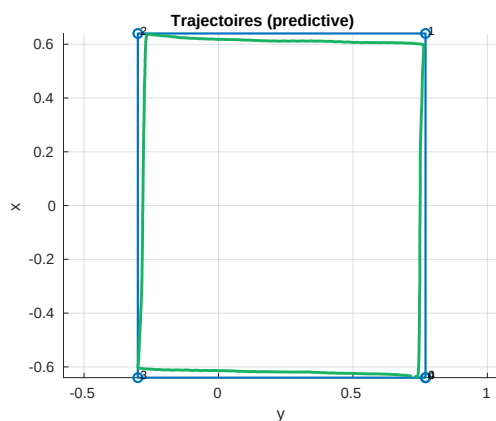


FIGURE 7.15 – Trajectoire du barycentre de l'essaim

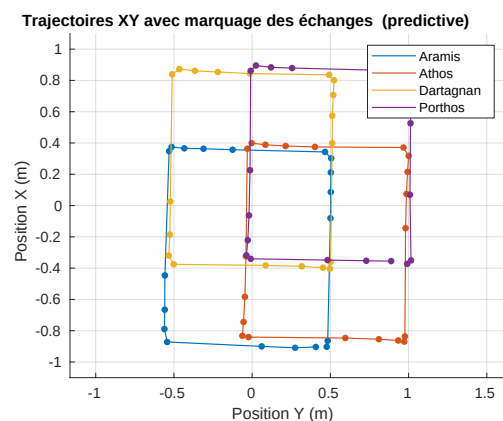


FIGURE 7.16 – Trajectoire de chaque robot de l'essaim

La Figure 7.16 illustre les trajectoires de chaque robot de l'essaim, ainsi que les positions publiées.

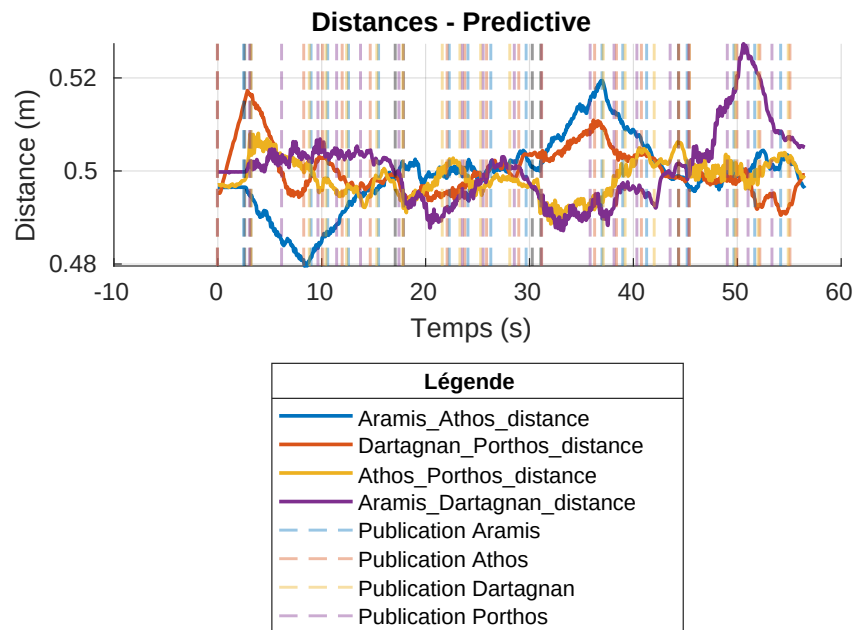


FIGURE 7.17 – Evolution des inter-distances entre les robots

Il est possible de remarquer que les inter-distances sont plus ou moins maintenu le long du parcours (elles sont toujours à ± 5 cm de la valeur cible. Les figures 7.15 et 7.17 montrent que les trajectoires suivies ne sont plus rectilignes, les erreurs de positionnement ne sont jamais complètement corrigées. Le nombre de messages échangés au cours du parcours est donné dans la figure ci-dessous :

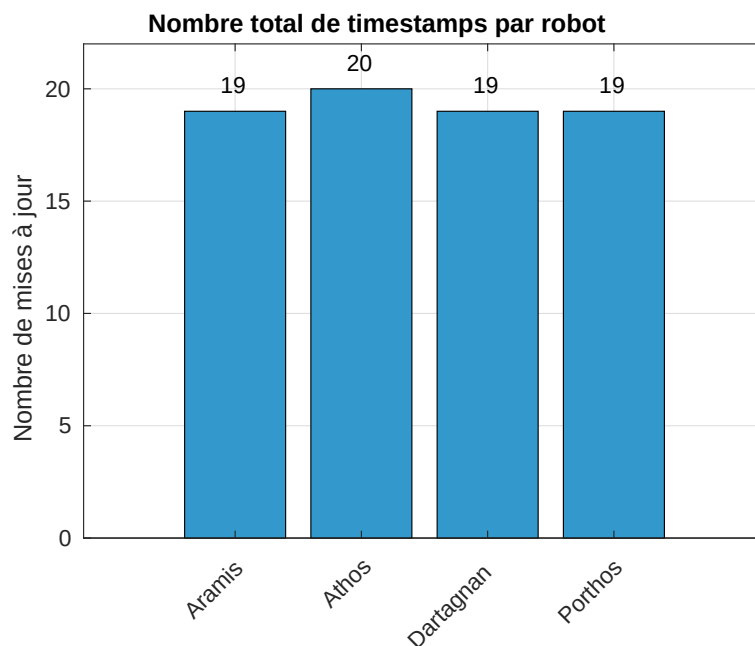


FIGURE 7.18 – Nombre total d'échanges

Il faut rappeler que les messages envoyés sont des messages de positions et de vitesses, la où avec

les autres méthodes, seuls les messages de positions sont envoyés. La robustesse de l'algorithme est ensuite à nouveau testée.

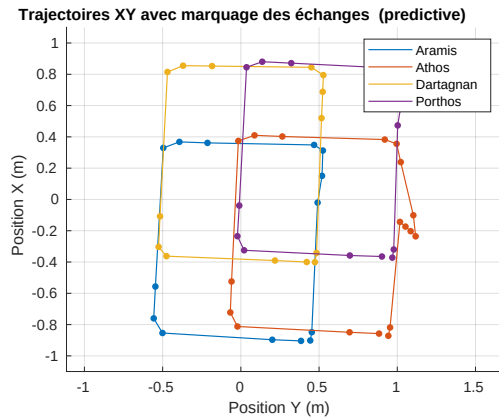


FIGURE 7.19 – Trajectoire des robots avec une perturbation

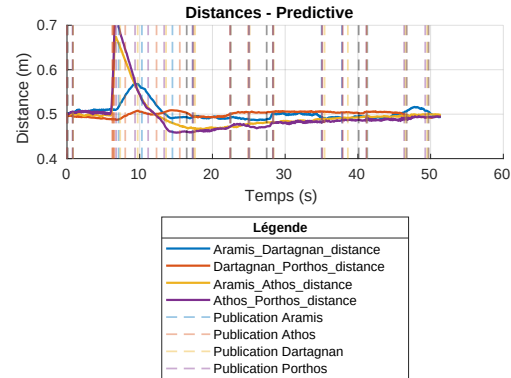


FIGURE 7.20 – Evolution des inter-distances entre les robots avec perturbation

Lors de la perturbation, la condition de déclenchement sur les écarts de distance est atteinte, ce qui entraîne le recalcul des commandes pour certains robots. Comme les commandes ne sont recalculées que lorsque l'écart dépasse ± 5 cm, il n'y a pas assez de corrections/calculs de commande pour permettre une convergence précise vers la valeur souhaitée.

7.3 Comparaison des méthodes

Dans la section suivantes, les résultats des différentes méthodes de commande sont comparés, ce qui permettra de conclure sur l'efficacité de chaque méthode.

7.3.1 Rapidité et robustesse des algorithmes

Les temps de parcours et de convergence pour chaque méthode sont résumés dans le tableau 7.1.

TABLE 7.1 – Comparaison des temps de parcours et de convergence des différentes méthodes

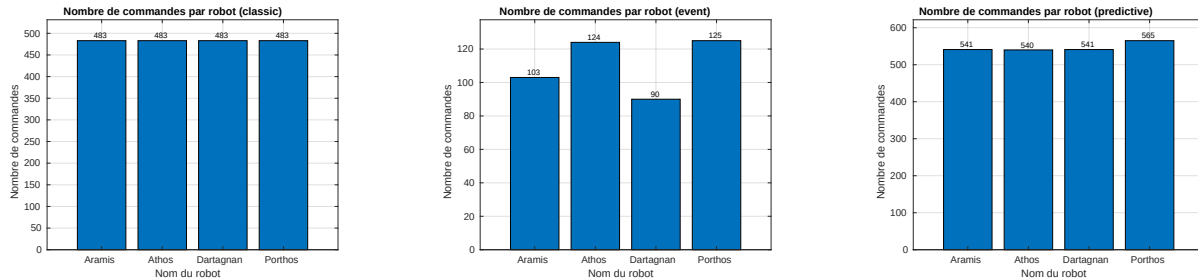
Critère	Classique	Événementielle	Prédictive
Temps de parcours [s]	48	39	56
Temps de convergence [s]	13	26	15

Remarque : Il est difficile d'interpréter les temps de convergence, car ils dépendent de la perturbation initiale qui est créée manuellement. Elle n'est donc pas identique à chaque essai.

On peut observer que les méthodes classiques et prédictives sont plus rapides, avec un temps similaire. En revanche, la méthode événementielle est la plus lente à converger, avec un temps de 26 secondes. La Figure ?? nous indique que l'amortissement des inter-distances est plus lent que dans les autres méthodes, ce qui explique ce temps de convergence plus long.

7.3.2 Calcul de commande et nombre de messages échangés

Le nombre de commandes calculées par chaque méthode est illustré dans la figure ci-dessous.



(7.21.1) Nombre de commandes (classique) (7.21.2) Nombre de commandes (event) (7.21.3) Nombre de commandes (prédictive)

La méthode événementielle réduit bien le nombre de commandes calculées (il y a environ cinq fois moins que les autres méthodes), ce qui était l'objectif principal de cette méthode. Pour les méthodes classique et prédictive, le nombre de commandes calculées est similaire pour chaque robot, car les calculs sont effectués périodiquement avec la même fréquence. Ce n'est pas le cas pour la méthode événementielle, où le nombre de commandes calculées varie d'un robot à l'autre, s'expliquant simplement par le fait que les conditions de déclenchement des événements ne sont pas toujours vérifiées en même temps pour chaque robot, car elles dépendent de perturbations aléatoires.

TABLE 7.2 – Données de comparaison

Facteur	Classique	Événementielle	Prédictive
Temps de parcours [s]	48	39	56
Nombre de commandes total calculées	1932	442	2187
Nombre total de positions reçues par mocap	19348	15760	22607
Nombre total d'échanges de données	966	780	110

La ligne *Nombre total d'échanges de données* correspond au nombre total de fois qu'un robot a besoin des informations de position (position et vitesse pour la méthode prédictive) de ses voisins pour calculer sa commande. Pour la commande classique, les commandes sont calculées à une fréquence de 10 Hz. À chaque calcul, le robot a besoin de la position de ses 2 voisins. Le nombre total d'échanges de données réellement nécessaire est donc de $10 \text{ Hz} \times 48 \text{ s} \times 2 \text{ voisins} \approx 966$. Dans le cas de la méthode événementielle, les conditions de déclenchement sont aussi vérifiées à une fréquence de 10 Hz, ce qui signifie que chaque robot a besoin de la position de ses voisins à cette fréquence. Le nombre d'échanges est donc de $10 \text{ Hz} \times 39 \text{ s} \times 2 \text{ voisins} = 780$.

La durée du parcours est une information importante à cause du caractère périodique de la méthode classique et événementielle. Pour obtenir une comparaison plus équitable, il est pertinent de calculer le nombre moyen d'échanges par seconde :

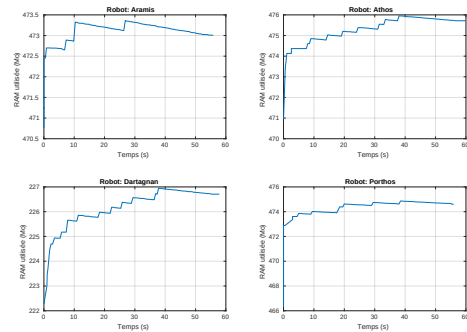
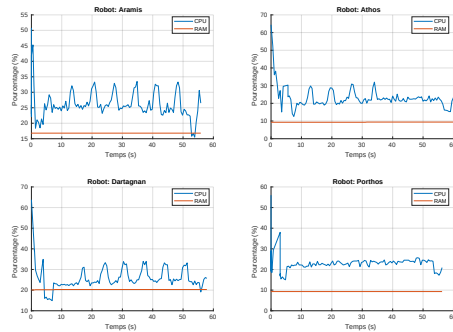
- **Classique** : $966 \text{ échanges} / 48 \text{ s} \approx 20.1 \text{ échanges/s}$.
- **Événementielle** : $780 \text{ échanges} / 39 \text{ s} = 20 \text{ échanges/s}$.
- **Prédictive** : $110 \text{ échanges} / 56 \text{ s} \approx 1.96 \text{ échanges/s}$.

Ces résultats normalisés confirment encore l'efficacité de la méthode prédictive pour réduire les communications. Elle nécessite environ 10 fois moins d'échanges de données par seconde que les deux autres approches. De la même manière, il est possible de normaliser le nombre de calculs de commande par seconde :

- **Classique** : 1932 calculs/48 s $\approx$ 40.3 calculs/s.
- **Événementielle** : 442 calculs/39 s $\approx$ 11.3 calculs/s.
- **Prédictive** : 2187 calculs/56 s $\approx$ 39.1 calculs/s.

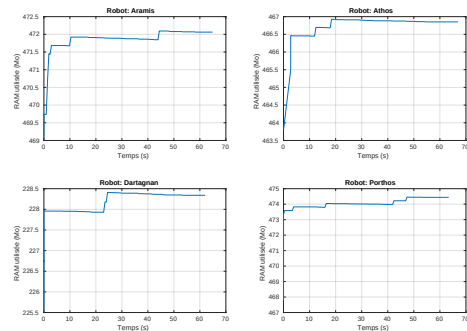
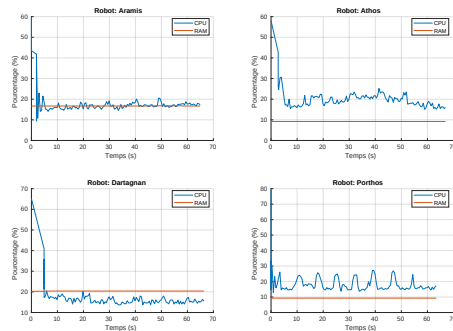
Cette normalisation met en évidence la réduction du nombre de calculs de commande pour la méthode événementielle, qui en effectue environ 3.5 fois moins que les autres méthodes.

7.3.3 Performances CPU et consommation de mémoire



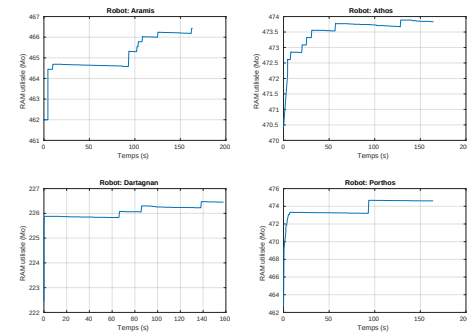
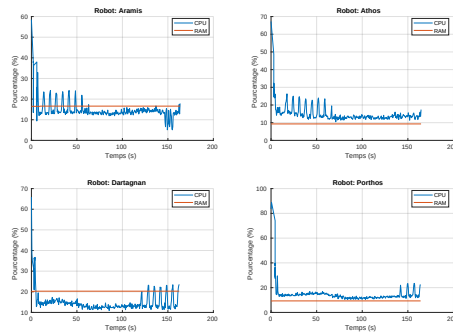
(7.22.1) Pourcentage CPU et RAM utilisé (Classique)

(7.22.2) Quantité de RAM utilisée (Classique)



(7.22.3) Pourcentage CPU et RAM utilisé (Événementielle)

(7.22.4) Quantité de RAM utilisée (Événementielle)



(7.22.5) Pourcentage CPU et RAM utilisé (Prédictive)

(7.22.6) Quantité de RAM utilisée (Prédictive)

FIGURE 7.22 – Utilisation CPU et RAM par robot pour chaque méthode

Rappel : Le système d'exploitation du robot d'Artagnan est Ubuntu 22.04 version Server, tandis que les autres robots utilisent Ubuntu 22.04 version Desktop, ce qui explique les fortes différences de consommation, car la version Server est plus légère et consomme moins de ressources. De plus, d'Artagnan possède seulement 2 Go de RAM, contre 4 pour les autres. Les configurations des robots ont été données précédemment (Tableau 6.1).

Ces courbes permettent de visualiser que la quantité de RAM utilisés par les robots pour les trois méthodes est similaire. Pour ce qui est de l'utilisation CPU, elle est d'environ 20% pour la méthode classique et événementielle, et légèrement inférieure pour la méthode prédictive, qui est d'environ 15%, démontrant que la réduction des échanges d'informations entre les robots permet de réduire la charge CPU. Il est toutefois possible de constater, hors du périmètre strict du projet, que le robot d'Artagnan, fonctionnant sous Ubuntu Server, présente une consommation de RAM environ deux fois plus faible que les autres robots.

7.3.4 Tableau récapitulatif des résultats

TABLE 7.3 – Tableau récapitulatif des performances par méthode

Critère	Classique	Événementielle	Prédictive
Temps de parcours [s]	48	39	56
Temps de convergence [s]	13	26	15
Nombre total de commandes calculées	1932	442	2187
Calculs de commande par seconde	≈ 40.3	≈ 11.3	≈ 39.1
Nombre total d'échanges de données	966	780	110
Échanges de données par seconde	≈ 20.1	20	≈ 1.96
Utilisation CPU [%]	≈ 20	≈ 20	≈ 15
Utilisation RAM [Mo]	≈ 470	≈ 470	≈ 470

En conclusion, les résultats obtenus sont satisfaisants et chaque méthode a répondu à ses objectifs principaux.

La méthode prédictive a réduit considérablement le nombre d'échanges de données tout en maintenant des performances de suivi de trajectoire similaires à la méthode classique. De plus, elle a permis de diminuer la charge CPU. L'intérêt de cette méthode est donc prouvé, particulièrement dans le contexte d'un essaim de grande taille. En effet, la réduction des communications est cruciale pour le passage à l'échelle : elle limite la surcharge du réseau, réduisant ainsi le risque de problèmes lié au réseau.

La méthode événementielle a quant à elle bien réduit le nombre de calculs de commande. Cependant, l'intérêt de cette approche est plus discutable, car la charge CPU n'a pas diminué par rapport à la méthode classique. Pour évaluer un potentiel gain, il aurait été pertinent de mesurer la consommation énergétique des moteurs. L'hypothèse serait que le maintien d'une vitesse constante plus fréquente réduirait la consommation, bien que les accélérations brusques lors des mises à jour de commande puissent avoir l'effet inverse. Malheureusement, cette mesure n'a pas été possible durant le stage, faute de capteurs de courant.

Aussi, la quantité de RAM utilisée reste similaire quelle que soit la méthode.

7.4 Perspectives

Dans cette section, la poursuite du projet sera discutée, en mettant en avant les améliorations possibles et les nouvelles fonctionnalités qui pourraient être implémentées. La première évolution serait de tester les différents programmes avec des drones réels, afin de valider la robustesse hors simulation et d'affiner les paramètres.

- Évitement d'obstacles embarqué : ajout de capteurs (LiDAR léger, caméras profondeur/mono, ToF, sonar) et d'algorithmes (DWA/MPC, VFH, champs potentiels, RRT*), avec fusion de données. Validation d'abord en simulation, puis en vol réel.
- Remplacement du système de localisation motion capture : explorer des alternatives selon le contexte d'usage :
 - VIO/SLAM visuel (p. ex. VINS-Fusion, ORB-SLAM3) pour l'intérieur sans GPS,
 - SLAM LiDAR (p. ex. Cartographer) si capteur disponible,
 - UWB ou balises visuelles (AprilTags) pour des environnements instrumentés,
 - GPS RTK pour l'extérieur.
- Intégration via EKF/UKF avec IMU/baro, gestion de la dérive et relocalisation.
- Fiabilité et sécurité : détection de perte capteur, modes dégradés et failsafe (atterrissage d'urgence), geofencing, vérifications batterie, watchdogs.
- Outils et validation : pipeline simulation/SiL/HiL, enregistrement et télémétrie, tests automatisés et CI, scénarios reproductibles.
- Expérience opérateur : supervision, visualisation temps réel et paramètres configurables.
- Extensions : coordination multi-drone (évitement inter-agents, planification), optimisation énergétique et autonomie.

8 Conclusion

Bibliographie

- [1] Moju ZHAO et al. « Design, Modeling, and Control of an Aerial Robot DRAGON : A Dual-Rotor-Embedded Multilink Robot With the Ability of Multi-Degree-of-Freedom Aerial Transformation ». In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 3.2 (avr. 2018). Conference Name : IEEE Robotics and Automation Letters, p. 1176-1183. ISSN : 2377-3766. DOI : 10.1109/LRA.2018.2793344. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8258850/?arnumber=8258850> (visité le 10/03/2025).
- [2] David SALDAÑA et al. « ModQuad : The Flying Modular Structure that Self-Assembles in Mid-air ». In : *2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). ISSN : 2577-087X. Mai 2018, p. 691-698. DOI : 10.1109/ICRA.2018.8461014. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8461014/?arnumber=8461014> (visité le 04/03/2025).
- [3] Bruno GABRICH, Guanrui LI et Mark YIM. « ModQuad-DoF : A Novel Yaw Actuation for Modular Quadrotors ». In : *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). ISSN : 2577-087X. Mai 2020, p. 8267-8273. DOI : 10.1109/ICRA40945.2020.9196735. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9196735/?arnumber=9196735> (visité le 07/03/2025).
- [4] Jihuai ZHANG et al. « Design and Control of Rapid In-Air Reconfiguration for Modular Quadrotors With Full Controllable Degrees of Freedom ». In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 9.8 (août 2024). Conference Name : IEEE Robotics and Automation Letters, p. 6920-6927. ISSN : 2377-3766. DOI : 10.1109/LRA.2024.3416797. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10563193/?arnumber=10563193> (visité le 11/03/2025).
- [5] Junichiro SUGIHARA et al. « Design, Control, and Motion Strategy of TRADY : Tilted-Rotor-Equipped Aerial Robot With Autonomous In-Flight Assembly and Disassembly Ability ». In : *Advanced Intelligent Systems* 5.10 (2023). _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/aisy.202300191>. p. 2300191. ISSN : 2640-4567. DOI : 10.1002/aisy.202300191. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/aisy.202300191> (visité le 14/04/2025).
- [6] Sugihara JUNICHIRO. « Workshop on Aerial Manipulation ». Rennes, 4 nov. 2025.
- [7] Junichiro SUGIHARA et al. *BEATLE – Self-Reconfigurable Aerial Robot : Design, Control and Experimental Validation*. 18 sept. 2024. DOI : 10.48550/arXiv.2404.09153. arXiv : 2404.09153[cs]. URL : <http://arxiv.org/abs/2404.09153> (visité le 05/03/2025).
- [8] Augustin BONNEL. *Modeling and control of a modular system of UAVs*. Rapport de PFE. Strasbourg : INSA, 2024, p. 60. (Visité le 03/03/2025).
- [9] Jungwon SEO, Jamie PAIK et Mark YIM. « Modular Reconfigurable Robotics ». In : *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems* 2 (Volume 2, 2019 3 mai 2019). Publisher : Annual Reviews, p. 63-88. ISSN : 2573-5144. DOI : 10.1146/annurev-control-053018-023834. URL : <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-control-053018-023834> (visité le 10/03/2025).
- [10] Sam BROOKS et Rajkumar ROY. « An overview of self-engineering systems ». In : *Journal of Engineering Design* 32.8 (3 août 2021). Publisher : Taylor & Francis _eprint, p. 397-447. ISSN : 0954-4828. DOI : 10.1080/09544828.2021.1914323. URL : <https://doi.org/10.1080/09544828.2021.1914323> (visité le 10/03/2025).

- [11] *ICube - ICube*. URL : <https://icube.unistra.fr/> (visité le 11/08/2025).
- [12] Sylvain BOEGEAT et Augustin BONNEL. *Rapport de PRT*. Rapport de PRT. INSA, 2023.
- [13] Sylvain BOEGEAT. *Rapport de Stage STi4*. Strasbourg : INSA, 2023, p. 29. (Visité le 03/03/2025).
- [14] Jacques GANGLOFF. « MOOC rbotx - Drones ». 2023. URL : https://drive.google.com/drive/folders/11e33VHZ9p9_sMnjOKzUraDU6CPumg_ct.
- [15] Kévin GARANGER, Jeremy EPPS et Eric FERON. « Modeling and Experimental Validation of a Fractal Tetrahedron UAS Assembly ». In : *2020 IEEE Aerospace Conference*. 2020 IEEE Aerospace Conference. ISSN : 1095-323X. Mars 2020, p. 1-11. DOI : 10.1109/AERO47225.2020.9172614. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9172614/?arnumber=9172614> (visité le 10/03/2025).
- [16] Fabrizio SCHIANO et al. « Reconfigurable Drone System for Transportation of Parcels With Variable Mass and Size ». In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 7.4 (oct. 2022). Conference Name : IEEE Robotics and Automation Letters, p. 12150-12157. ISSN : 2377-3766. DOI : 10.1109/LRA.2022.3208716. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9899697/?arnumber=9899697> (visité le 10/03/2025).
- [17] Aryo JAMSHIDPEY et al. *Centralization vs. decentralization in multi-robot coverage : Ground robots under UAV supervision*. version : 1. 13 août 2024. DOI : 10.48550/arXiv.2408.06553. arXiv : 2408.06553[cs]. URL : <http://arxiv.org/abs/2408.06553> (visité le 27/03/2025).
- [18] Lintle TSIU et Elisha Didam MARKUS. « A Survey of Formation Control for Multiple Mobile Robotic Systems ». In : *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* (2020), p. 1515-1520. DOI : 10.18178/ijmerr.9.11.1515-1520. URL : <http://www.ijmerr.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=184&id=1524> (visité le 29/04/2025).
- [19] J. Evan INGLET et Erick J. RODRÍGUEZ-SEDA. « Object transportation by cooperative robots ». In : *SoutheastCon 2017*. SoutheastCon 2017. ISSN : 1558-058X. Mars 2017, p. 1-6. DOI : 10.1109/SECON.2017.7925348. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/7925348/> (visité le 15/04/2025).
- [20] Shawkat ALI, Salman AHMED et Safdar Nawaz KHAN MARWAT. « A practical approach to consensus based control of multi-agent systems ». In : *2018 International Symposium on Recent Advances in Electrical Engineering (RAEE)*. Islamabad, Pakistan : IEEE, oct. 2018, p. 1-5. DOI : 10.1109/RAEE.2018.8706900. URL : <https://hal.science/hal-04196253> (visité le 08/04/2025).
- [21] Daravuth KOUNG et al. « Consensus-based formation control and obstacle avoidance for non-holonomic multi-robot system ». In : *2020 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)*. 2020 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV). Déc. 2020, p. 92-97. DOI : 10.1109/ICARCV50220.2020.9305426. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9305426> (visité le 09/04/2025).
- [22] Antonio LORIA, Janset DASDEMIR et Nohemi JARQUIN-ALVAREZ. « Leader-Follower Formation and Tracking Control of Mobile Robots Along Straight Paths ». In : *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 24.2 (2016). Publisher : Institute of Electrical and Electronics Engineers, p. 727-732. DOI : 10.1109/TCST.2015.2437328. URL : <https://hal.science/hal-01357244> (visité le 09/04/2025).

- [23] Jian YANG et Yuhui SHI. « Adaptive Coordinated Motion Control for Swarm Robotics Based on Brain Storm Optimization ». In : *2021 11th International Conference on Information Science and Technology (ICIST)*. 2021 11th International Conference on Information Science and Technology (ICIST). ISSN : 2573-3311. Mai 2021, p. 444-451. DOI : 10.1109/ICIST52614.2021.9440645. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9440645/> (visité le 29/04/2025).
- [24] Marius KLOETZER et Calin BELTA. « Temporal Logic Planning and Control of Robotic Swarms by Hierarchical Abstractions ». In : *IEEE Transactions on Robotics* 23.2 (avr. 2007), p. 320-330. ISSN : 1941-0468. DOI : 10.1109/TRO.2006.889492. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/4154829/> (visité le 22/04/2025).
- [25] Kwang-Kyo OH, Myoung-Chul PARK et Hyo-Sung AHN. « A survey of multi-agent formation control ». In : *Automatica* 53 (1^{er} mars 2015), p. 424-440. ISSN : 0005-1098. DOI : 10.1016/j.automatica.2014.10.022. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109814004038> (visité le 06/03/2025).
- [26] Ernesto ARANDA-ESCOLÁSTICO et al. « Event-Based Control : A Bibliometric Analysis of Twenty Years of Research ». In : *IEEE Access* 8 (2020). Conference Name : IEEE Access, p. 47188-47208. ISSN : 2169-3536. DOI : 10.1109/ACCESS.2020.2978174. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9024057/?arnumber=9024057> (visité le 10/03/2025).
- [27] Karl J. ASTRÖM. « Event Based Control ». In : *Analysis and Design of Nonlinear Control Systems : In Honor of Alberto Isidori*. Sous la dir. d'Alessandro ASTOLFI et Lorenzo MARCONI. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2008, p. 127-147. ISBN : 978-3-540-74358-3. DOI : 10.1007/978-3-540-74358-3_9. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-540-74358-3_9.
- [28] Sylvain DURAND et J. Fermi GUERRERO-CASTELLANOS. « Event-based digital PID control ». In : *2015 International Conference on Event-based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP)*. 2015 International Conference on Event-based Control, Communication, and Signal Processing (EBCCSP). Juin 2015, p. 1-7. DOI : 10.1109/EBCCSP.2015.7300654. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/7300654/?arnumber=7300654> (visité le 07/03/2025).
- [29] W.P.M.H. HEEMELS, K.H. JOHANSSON et P. TABUADA. « An introduction to event-triggered and self-triggered control ». In : *2012 IEEE 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC)*. 2012 IEEE 51st IEEE Conference on Decision and Control (CDC). ISSN : 0743-1546. Déc. 2012, p. 3270-3285. DOI : 10.1109/CDC.2012.6425820. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/6425820/?arnumber=6425820> (visité le 13/03/2025).
- [30] Karl-Erik ÅARZÉN. « A simple event-based PID controller ». In : *IFAC Proceedings Volumes* 32.2 (juill. 1999), p. 8687-8692. ISSN : 14746670. DOI : 10.1016/S1474-6670(17)57482-0. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474667017574820> (visité le 06/03/2025).
- [31] Sylvain DURAND et Nicolas MARCHAND. « Further Results on Event-Based PID Controller ». In : *Proceedings of the European Control Conference 2009*. Budapest, Hungary, août 2009, p. 1979-1984. URL : <https://hal.science/hal-00368535> (visité le 04/03/2025).
- [32] Sebastian TRIMPE et Jonas BUCHLI. « Event-based estimation and control for remote robot operation with reduced communication ». In : *2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*. 2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). ISSN : 1050-4729. Mai 2015, p. 5018-5025. DOI : 10.1109/ICRA.2015.7139897. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/7139897/?arnumber=7139897> (visité le 07/03/2025).

- [33] Qiang LI et al. « Kalman Filter and Its Application ». In : *2015 8th International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems (ICINIS)*. 2015 8th International Conference on Intelligent Networks and Intelligent Systems (ICINIS). Nov. 2015, p. 74-77. DOI : 10.1109/ICINIS.2015.35. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/7528889/?arnumber=7528889> (visité le 10/03/2025).
- [34] Sylvain DURAND et al. « Event-Based PID Control : Application to a Mini Quadrotor Helicopter ». In : ().
- [35] Romain POSTOYAN et al. « Event-triggered tracking control of unicycle mobile robots ». In : *Automatica* 52 (fév. 2015), p. 302-308. ISSN : 00051098. DOI : 10.1016/j.automatica.2014.12.009. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0005109814005883> (visité le 12/03/2025).
- [36] Lei DING et al. « An Overview of Recent Advances in Event-Triggered Consensus of Multiagent Systems ». In : *IEEE Transactions on Cybernetics* 48.4 (avr. 2018), p. 1110-1123. ISSN : 2168-2275. DOI : 10.1109/TCYB.2017.2771560. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8115253> (visité le 07/04/2025).
- [37] Hao YU et Tongwen CHEN. « On Zeno Behavior in Event-Triggered Finite-Time Consensus of Multiagent Systems ». In : *IEEE Transactions on Automatic Control* 66.10 (oct. 2021), p. 4700-4714. ISSN : 1558-2523. DOI : 10.1109/TAC.2020.3030758. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9222514/> (visité le 17/04/2025).
- [38] Osamah SAIF, Isabelle FANTONI et Arturo ZAVALA-RÍO. « Distributed integral control of multiple UAVs : precise flocking and navigation ». In : *IET Control Theory & Applications* 13.13 (3 sept. 2019). Publisher : The Institution of Engineering and Technology, p. 2008-2017. DOI : 10.1049/iet-cta.2018.5684. URL : <https://digital-library.theiet.org/doi/10.1049/iet-cta.2018.5684> (visité le 06/06/2025).
- [39] *ROS 2 Documentation — ROS 2 Documentation : Humble documentation*. URL : <https://docs.ros.org/en/humble/index.html> (visité le 22/04/2025).
- [40] *Distributions — ROS 2 Documentation : Rolling documentation*. URL : <https://docs.ros.org/en/rolling/Releases.html> (visité le 22/08/2025).
- [41] Xiangquan TAN, Shuliang ZHANG et Qingwen WU. « Research on Omnidirectional Indoor Mobile Robot System Based on Multi-sensor Fusion ». In : *2021 5th International Conference on Vision, Image and Signal Processing (ICVISP)*. 2021 5th International Conference on Vision, Image and Signal Processing (ICVISP). Déc. 2021, p. 111-117. DOI : 10.1109/ICVISP54630.2021.00028. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/9700878> (visité le 07/04/2025).
- [42] Aude VRIGNAUD et Théo OLIVEIRA. *Swarm of holonomous robots*. Rapport de projet. INSA Strasbourg, 2025, p. 30.
- [43] *Motive - In Depth*. OptiTrack. URL : <http://optitrack.com/software/motive/index.html> (visité le 22/04/2025).
- [44] *Quality of Service settings — ROS 2 Documentation : Rolling documentation*. URL : <https://docs.ros.org/en/rolling/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html> (visité le 26/08/2025).

- [45] Daravuth KOUNG. « Cooperative navigation of a fleet of mobile robots ». Thèse de doct. École centrale de Nantes, 19 oct. 2022. URL : <https://theses.hal.science/tel-04025814> (visité le 06/06/2025).
- [46] Wei REN et Randal W. BEARD. *Distributed Consensus in Multi-vehicle Cooperative Control*. Réd. par E. D. SONTAG et al. Communications and Control Engineering. London : Springer London, 2008. ISBN : 978-1-84800-014-8 978-1-84800-015-5. DOI : 10.1007/978-1-84800-015-5. URL : <http://link.springer.com/10.1007/978-1-84800-015-5> (visité le 06/06/2025).
- [47] *Graph theory*. In : *Wikipedia*. Page Version ID : 1289635162. 9 mai 2025. URL : https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Graph_theory&oldid=1289635162 (visité le 06/06/2025).
- [48] R. OLFATI-SABER. « Flocking for multi-agent dynamic systems : algorithms and theory ». In : *IEEE Transactions on Automatic Control* 51.3 (mars 2006), p. 401-420. ISSN : 1558-2523. DOI : 10.1109/TAC.2005.864190. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/1605401> (visité le 06/06/2025).

Annexes

A Théorie des graphes

Cette partie s'inspire des documents [45, 46, 47].

A.1 Introduction

La théorie des graphes est un domaine des mathématiques et de l'informatique qui s'intéresse à l'étude des graphes, des structures composées de nœuds (ou sommets) pouvant être connectés entre eux par des arêtes. Ces graphes permettent de modéliser des relations ou des interactions entre objets. Un exemple de graphe est illustré en figure A.1. Dans le cadre des essaims de robots, cette représentation est couramment utilisée : chaque robot est associé à un nœud, et une arête peut symboliser une interaction ou une proximité, par exemple avec un robot voisin. Ainsi, la théorie des graphes permet de représenter la topologie du système.

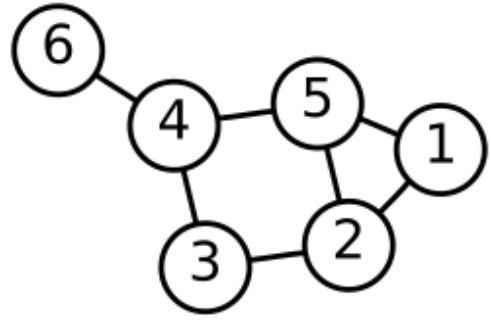


FIGURE A.1 – Exemple de graphe

A.2 Définition mathématique

A.2.1 Principe

Comme expliqué précédemment en introduction, un graphe $\mathcal{G}$ est composé d'un ensemble de nœuds, noté $\mathcal{E}$, et d'un ensemble d'arêtes, noté $\mathcal{V}$.

- $\mathcal{V} = \{1, 2, \dots, n\}$, l'ensemble des nœuds.
- $\mathcal{E} \subseteq \{(i, j) : i, j \in \mathcal{V}, j \neq i\}$. Une arête est composée de nœuds i et j

Un graphe peut être représenté sous la forme d'une matrice d'adjacence $\mathcal{A}(\mathcal{G})$ de taille $n \times n$ (où n est le nombre de nœuds), dont les termes $a_{i,j}$ indiquent la présence ou non d'une arête entre les nœuds i et j . Chaque élément $a_{i,j}$ de la matrice est défini par :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j) \in \mathcal{E} \text{ c'est-à-dire une qu'il existe une arête entre les nœuds } i \text{ et } j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Par exemple, sur la Figure A.1, il y a 6 nœuds formant les arêtes suivantes :

- le nœud 1 est lié au nœud 2 et au nœud 5
- le nœud 2 est lié au nœud 3 et au nœud 5
- le nœud 3 est lié au nœud 4
- le nœud 4 est lié au nœud 5 et au nœud 6

Il est alors possible d'en déduire la matrice d'adjacence suivante :

$$\mathcal{A}(\mathcal{G}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matrice obtenue est symétrique, car le graphe est non orienté (voir Partie A.2.2) ce qui signifie que les connexions sont valables dans les deux sens, et la diagonale est nulle car il n'y a pas, dans ce cas, de connexion entre un nœud et lui-même.

A.2.2 Propriétés

A.2.2.1 Graphes orientés

Les arêtes peuvent avoir une orientation ; le graphe est alors dit **orienté**. Dans ce type de graphe, chaque arête possède une direction spécifique qui détermine le sens de la relation entre les nœuds. Un exemple de graphe orienté est donné ci-contre.

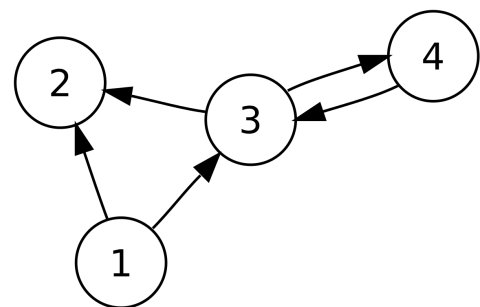


FIGURE A.2 – Graphe orienté

Dans ce cas, la matrice d'adjacence est la suivante :

$$\mathcal{A}(\mathcal{G}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si le graphe est orienté, la matrice d'adjacence n'est plus symétrique, sauf si toutes les arêtes sont bidirectionnelles, ce qui revient à considérer le graphe comme étant non-orienté.

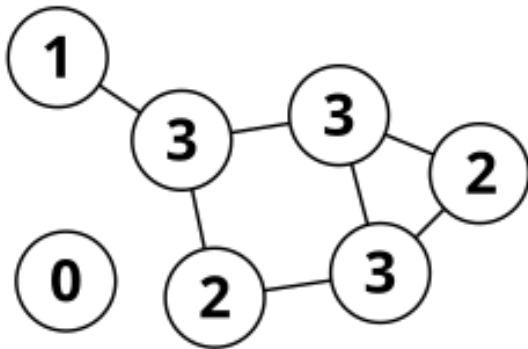
A.2.2.2 Connexité

Un graphe est dit **connexe** s'il existe un chemin entre n'importe quel couple de nœuds (i, j) du graphe $\mathcal{G}$. Autrement dit, pour toute paire de sommets, il doit exister une chaîne ou un chemin permettant de relier ces deux nœuds en passant par les arêtes du graphe.

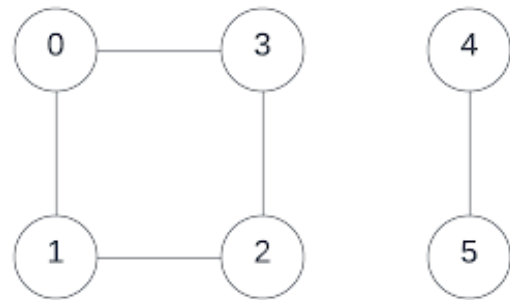
Pour illustrer cette notion, les graphes présentés ci-dessous constituent des exemples de graphes non connexes.

Sur la Figure A.3A.3.1, le nœud 0 n'est pas relié à d'autres nœuds du graphe, il n'existe donc pas de chemin permettant de relier le nœud 0 et le nœud 1 par exemple. Sur la Figure A.3A.3.2, il n'existe par exemple pas de chemin reliant le nœud 4 et le nœud 1, car ces nœuds appartiennent à des composantes connexes distinctes. Lorsqu'un graphe est orienté, plusieurs niveaux de connexité peuvent être distingués :

- **Connexité faible** : le graphe est connexe lorsque l'orientation des arêtes est ignorée.



(A.3.1) Exemple 1 de graphe non connexe



(A.3.2) Exemple 2 de graphe non connexe

FIGURE A.3 – Deux exemples de graphes non connexes

- **Connexité unilatérale** : pour chaque paire de sommets (i, j) , un chemin orienté existe de i vers j ou de j vers i , mais pas nécessairement dans les deux sens.
- **Connexité forte** : un chemin orienté relie chaque sommet i à tout autre sommet j , peu importe le sens.

A.2.2.3 Arbre couvrant (Spanning Tree)

Un **arbre couvrant** est une sous-structure d'un graphe connexe qui relie tous les nœuds du graphe avec un minimum d'arêtes, sans former de cycle. Un graphe de n nœuds possède un arbre couvrant composé de exactement $n - 1$ arêtes. Un graphe admet un arbre couvrant *si et seulement si* il est connexe.

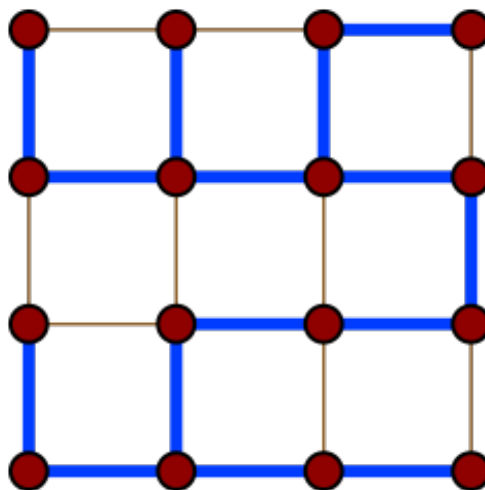


FIGURE A.4 – Exemple d'un arbre couvrant (en bleu)

A.2.2.4 Rigidité

Un graphe est rigide si les distances (taille des arête) entre certains couples de nœuds suffisent à garantir que la structure globale de la formation ne peut pas être modifiée (par exemple être déformée ou pliée) sans altérer ces distances. En d'autres termes, la formation est préservée, à une translation

ou une rotation près.

Plus formellement, un graphe est dit **rigide en dimension 2** si, pour une configuration générique des positions des nœuds dans le plan, la seule manière de déplacer les nœuds tout en conservant les longueurs des arêtes est de faire une translation ou une rotation globale de l'ensemble du graphe.

Pour qu'un graphe non orienté à n nœuds soit rigide dans le plan, une condition nécessaire est qu'il possède au moins $2n - 3$ arêtes. Cependant, ce n'est pas suffisant : la répartition de ces arêtes est également importante.

Dans les applications robotiques, la rigidité garantit que les robots peuvent estimer leur position relative les uns par rapport aux autres à partir de mesures de distance locales, ce qui est essentiel pour le maintien de formations.

A.3 Lien avec un essaim de robot

Il faut choisir avec soin le type de graphe à utiliser lors de la conception d'un essaim. Dans le cadre du projet eSWARM, l'objectif est de mettre en place un système d'essaim décentralisé, ce qui implique la non orientation ainsi que la connexité du graphe. En effet, chaque agent de l'essaim doit avoir accès aux informations des autres agents de l'essaim (par exemple, les distances inter-agents ou la position du robot etc).

B Contrôle de l'essaim

Cette partie reprend les travaux [45].

Soit un ensemble de n robots noté $\mathcal{V}$.

B.1 Introduction

Soit un robot i ; ce dernier possède au sein de l'essaim, un ensemble $\mathcal{N}_i$ de voisins, avec qui il forme des arêtes.

$$\mathcal{N}_i = \{j \in \mathcal{V} : (i, j) \in \mathcal{E}\} = \{j \in \mathcal{V} : \|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < c\} \quad (\text{B.1})$$

où $c > 0$ est la portée d'interaction entre robots, et $\|\cdot\|$ dénote la norme euclidienne. $\mathbf{p}_i$ et $\mathbf{p}_j$ sont les coordonnées cartésiennes des robots i et j respectivement. Ainsi, deux robots sont considérés comme voisins s'ils peuvent communiquer directement ou s'ils se trouvent à une distance inférieure au seuil c .

Aussi, pour conserver la formation, le robot i doit maintenir une distance désirée d_{ij} avec chacun de ses voisins j . Mathématiquement, cela s'écrit :

$$\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\| < d_{ij} \quad \forall j \in \mathbf{N}_i \quad (\text{B.2})$$

B.2 Définition du consensus

Cette partie s'inspire de [46].

La cinématique à intégrateur simple est le modèle dynamique le plus basique, dans lequel la dérivée de la position (vitesse) est directement égale à l'entrée de commande, sans inertie ni frottement. Soit le système de n robots, dont la dynamique est :

$$\dot{\xi}_i = u_i, \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{B.3})$$

où $\xi_i \in \mathbb{R}^m$ représente l'état (position) de l'agent i et $u_i \in \mathbb{R}^m$ est l'entrée de commande (vitesse) appliquée à cet agent. Le **consensus** désigne l'accord progressif des différents agents du système sur une certaine variable d'intérêt, par exemple la vitesse dans un essaim de robots mobiles.

Pour atteindre le consensus, chaque agent utilise une loi de commande basée sur les écarts avec ses voisins. L'algorithme de consensus distribué s'écrit :

$$u_i = - \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} (\xi_i - \xi_j) \quad (\text{B.4})$$

Cette commande fait que chaque agent i se déplace vers la position moyenne de ses voisins, en appliquant une force proportionnelle à l'écart de position. L'ensemble $\mathcal{N}_i(t)$ dénote les voisins variant dans le temps du robot i .

Le consensus est atteint si, pour toutes conditions initiales $\xi_i(0)$, les états de tous les agents convergent vers une valeur commune :

$$\xi_i(t) \rightarrow \xi_j(t) \quad \text{quand } t \rightarrow \infty, \quad \forall i, j$$

Pour que le consensus ait lieu, il faut que le graphe du système ait un **arbre couvrant** (voir partie A.2.2.3).

B.3 Application à un essaim

Cette partie s'inspire largement de [45, 48, 38].

Soit la matrice d'adjacence spatiale $\mathcal{A}(p)$, tel que :

$$a_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i = j \\ \frac{\rho_h(\|\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_j\|_\sigma)}{\|c\|_\sigma} & \text{sinon} \end{cases} \quad (\text{B.5})$$

où ρ_h est appelée fonction de transition et $\|\cdot\|_\sigma$ est appelée norme sigma. La fonction de transition est une fonction scalaire variant entre 0 et 1 : $\mathbb{R}^+ \rightarrow [0, 1]$. Avec $h \in (0, 1)$, cette fonction est définie comme suit :

$$\rho_h(z) = \begin{cases} 1, & z \in [0, h) \\ \frac{1}{2} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{(z-h)}{(1-h)} \right) \right], & z \in [h, 1] \\ 0, & \text{sinon} \end{cases} \quad (2.14)$$

La norme sigma est une application d'un vecteur vers une valeur positive : $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$, $n \in \mathbb{Z}^+$. Cette norme est définie comme suit :

$$\|z\|_\sigma = \frac{1}{\epsilon} \left[\sqrt{1 + \epsilon \|z\|^2} - 1 \right] \quad (2.15)$$

avec $\epsilon > 0$, et son gradient peut être exprimé comme :

$$\sigma_\epsilon(z) = \nabla \|z\|_\sigma = \frac{z}{\sqrt{1 + \epsilon \|z\|^2}} = \frac{z}{1 + \epsilon \|z\|_\sigma} \quad (2.16)$$

$\|z\|_\sigma$ est différentiable partout, contrairement à la norme euclidienne classique. Cela signifie qu'elle reste continue et dérivable en tout point, et permet ainsi d'utiliser des outils d'analyse et de commande fondés sur les gradients ou jacobiens sans singularité. Globalement, cette norme permet d'éviter un comportement instable lorsque les robots sont très proches les uns des autres.

Une fonction de potentiel d'attraction/répulsion lisse par morceaux est définie comme :

$$\Psi_\alpha(z) = \int_{\|d\|_\sigma}^z \Phi_\alpha(\delta) d\delta \quad (\text{B.6})$$

Cette fonction permet d'intégrer d'une fonction Φ_α qui a un minimum à $z = \|d\|_\sigma$ et une coupure finie lorsque $z \geq \|c\|_\sigma$ (l'intégrale devient nulle au delà du seuil $\|c\|_\sigma$).

$$\Phi_\alpha(z) = \rho_h \left(\frac{z}{\|c\|_\alpha} \right) \Phi(z - \|d\|_\alpha) \quad (\text{B.7})$$

$$\Phi(z) = \frac{1}{2} [(a+b)\sigma_1(z+e) + (a-b)] \quad (\text{B.8})$$

où $\sigma_1(z) = \frac{z}{\sqrt{1+z^2}}$. Avec $0 < a \leq b$ et $e = \frac{|a-b|}{\sqrt{4ab}}$, la fonction sigmoïdale asymétrique $\Phi(z)$ est nulle lorsque $z = 0$.

C Modèle Mecanum

Les roues Mecanum sont des roues particulières, composées de plusieurs galets montés en biais autour de leur circonférence, ce qui permet au robot de réaliser des mouvements dans toutes les directions du plan en combinant les vitesses de rotation de chaque roue. Ce type de robot est dit *holonome*. Dans le cadre du projet eSWARM, ces robots servent de substituts aux drones afin de simplifier les expérimentations. Ce choix permet de passer d'un système en trois dimensions à un système bidimensionnel, tout en évitant les risques de collisions ou de chutes inhérents à l'utilisation de drones.

Chaque robot est composé de quatre moteurs Dynamixel, d'une carte OpenCR assurant le pilotage bas niveau, et d'une Raspberry Pi 4 servant d'unité de calcul principale. Ils ont été conçus et programmés initialement sous ROS1 dans le cadre d'un projet de 5ème année à l'INSA Strasbourg. Trois robots sont disponibles, portant les noms des trois mousquetaires : Athos, Porthos et Aramis [42]. Avant de mettre en place un algorithme de contrôle, il a fallu migrer les robots vers ROS2.

La cinématique de ce type de robot est donnée dans [41]. Soit un robot mobile équipé de quatre roues Mecanum. Chaque roue est numérotée de 1 à 4, et sa vitesse angulaire est notée ω_i (pour $i = 1, 2, 3, 4$). La vitesse du centre de la roue est V_i .

Les paramètres utilisés sont :

- O : centre du robot
- R : rayon des roues.
- α : angle d'orientation des galets des roues (souvent 45°).
- a : demi-largeur du robot (distance entre le centre O et l'axe de la roue en y).
- b : demi-longueur du robot (distance entre O et la roue en x).
- V_X, V_Y : composantes de la vitesse linéaire du centre du robot selon les axes X et Y .
- ω : vitesse angulaire du robot autour de son centre O .

Le modèle cinématique inverse général est donné par

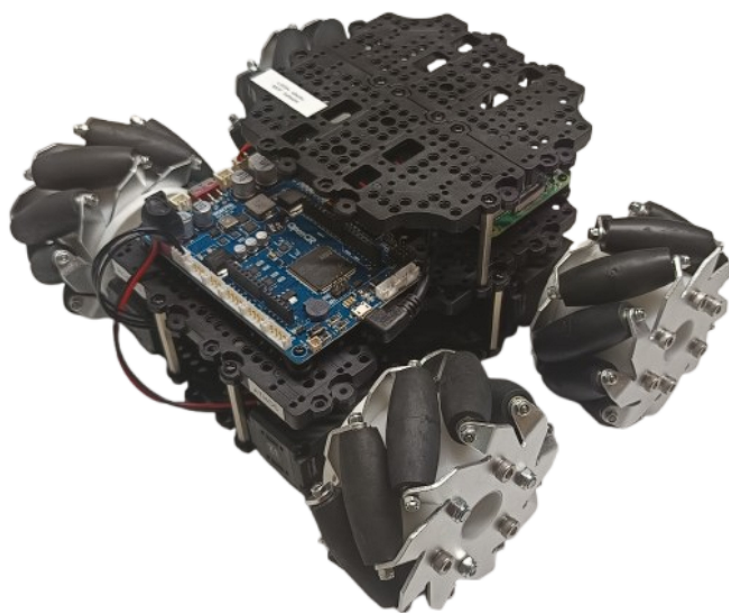
$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{R} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & \frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & -\frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \\ 1 & \frac{1}{\tan \alpha} & \frac{b+a \tan \alpha}{\tan \alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{bmatrix}$$

Le modèle cinématique direct est :

$$\begin{bmatrix} V_X \\ V_Y \\ \omega \end{bmatrix} = \frac{R}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -\frac{1}{a+b} & -\frac{1}{a+b} & \frac{1}{a+b} & \frac{1}{a+b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix}$$

Thibaut Waechter
Promotion : 2024-2025
Année universitaire : 2024-2025

Tutoriel d'installation de ROS2 pour TurtleBot



Organisme d'accueil : iCube
300 Boulevard Sébastien Brandt,
67400 Illkirch



Sylvain Durand
sylvain.durand@insa-strasbourg.fr
03/03/25 - 05/09/25

Table des matières

1	Installation Ubuntu sur Raspberry Pi4	2
1.1	Raspberry Pi Imager	2
1.1.1	Flasher l'OS sur la carte SD	2
1.2	Configuration de la Raspberry Pi	3
1.3	Bibliothèques importantes	3
1.3.1	git	3
1.3.2	net-tools	3
1.3.3	ssh	4
2	Installation de ROS2	5
2.1	Configuration du système	5
2.2	Ajout des dépôts nécessaires et installation des prérequis	5
2.3	Installation de ROS2	6
3	Agent Micro-ROS	7
3.1	Installation	7
3.2	Utilisation	7
3.3	Utilisation via un service	8
4	Programmation de l'OpenCR	10
4.1	Initialisation de l'IDE	10
4.2	Programmation de la carte	10
4.2.1	Inclusion des bibliothèques	11
4.2.2	Création d'un nœud ROS	11
4.2.3	Création d'un publisher et d'un subscriber	11
4.2.4	Callback	11
4.2.5	Configuration d'un timer	12
4.2.6	Callback du timer	12
4.2.7	Configuration de l'exécuteur	12
4.2.8	Boucle principale	12
4.2.9	Programme pour robot Mecanum	12
5	Utilisation de ROS en réseau	13
6	Motion Capture	14
6.1	Installation du package <i>vrpn_mocap</i>	14
6.2	Quality of Service (QoS) sur ROS2	15
7	TF2	17
7.1	Définition	17
7.2	Mise en place de tf2	18
7.2.1	Initialisation de tf2 : Buffer, Listener et Broadcaster	18
7.2.2	Publication de la transformation du robot	18
7.2.3	Transformation d'une commande de vitesse	19

7.2.4	Exemple d'utilisation	20
8	Package <i>Mecanum</i>	22
8.1	Téléchargement du package	22
8.2	Utilisation du package	22
A	Modification des QoS	24
A.1	Python	24
A.2	Matlab/Simulink	25
A.2.1	Matlab	25
A.2.2	Simulink	25
B	Changement de <i>hostname</i> et renommage de l'utilisateur principal	26
B.1	Création d'un utilisateur temporaire	26
B.2	Arrêter tous les processus de l'utilisateur à renommer	26
B.3	Renommer l'utilisateur principal	26
B.4	Modifier la configuration de <i>cloud-init</i>	27
B.5	Modifier les fichiers <i>/etc/hostname</i> et <i>/etc/hosts</i>	27
B.6	Vérification optionnelle de la configuration Netplan	28
B.7	Redémarrage	28

1 Installation Ubuntu sur Raspberry Pi4

1.1 Raspberry Pi Imager

Raspberry Pi Imager est un outil permettant de flasher des images de système d'exploitation sur des cartes S, ce qui permet dans notre cas d'installer Ubuntu sur la carte SD, qui sera ensuite insérée dans la Raspberry PI.

Télécharger le logiciel depuis le site officiel de Raspberry Pi : Raspberry Pi OS – Raspberry Pi : <https://www.raspberrypi.com/software/>.

1.1.1 Flasher l'OS sur la carte SD

- Lancer Raspberry Pi Imager.
- Sélectionner le système d'exploitation :
 - Aller dans *"Other general-purpose OS"* > *"Ubuntu"* > *"Ubuntu Desktop 22.04.03 LTS (64-bit)"*.

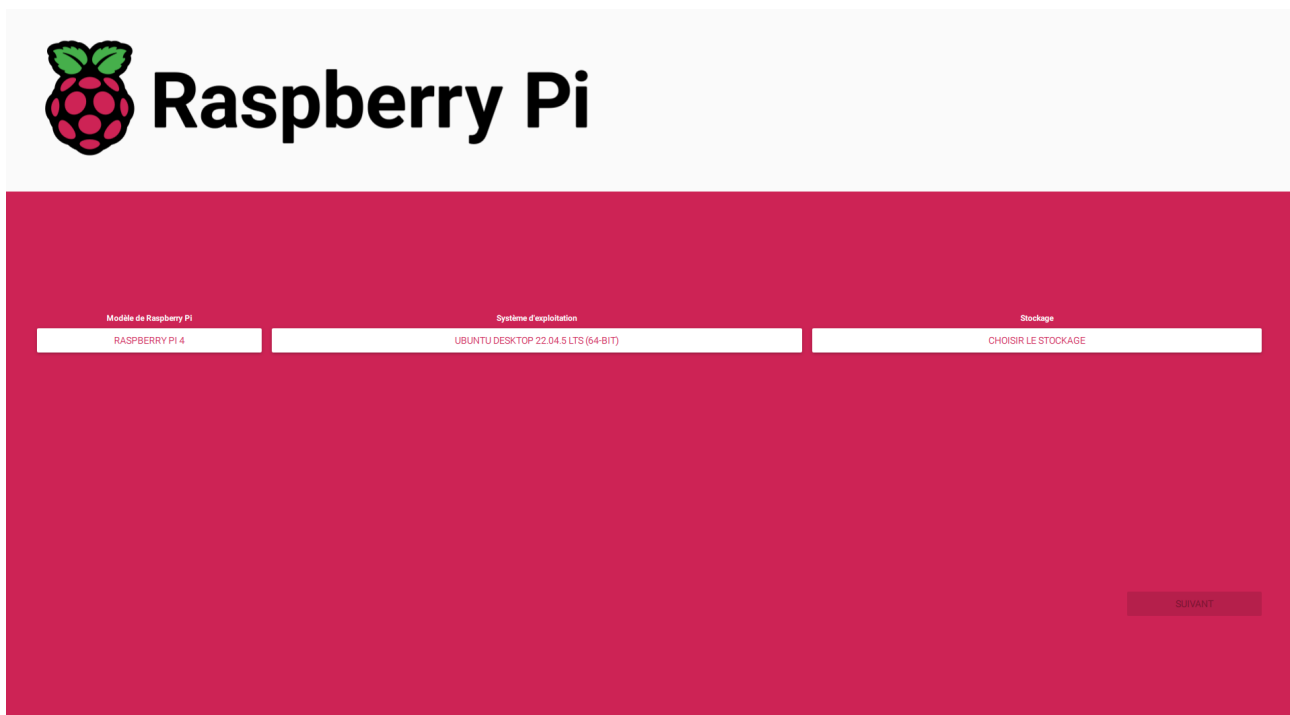


FIGURE 1.1 – Raspberry Pi Imager

- Sélectionner le périphérique de stockage : insérer une carte SD formatée en FAT32.
- Configurer les paramètres, dans ce tutoriel *ubuntu* est choisi comme nom :
 - Nom d'hôte : définir sur *ubuntu.local*.
 - Activer SSH avec authentification par mot de passe.
 - Choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe :
 - Nom d'utilisateur : *ubuntu*
 - Mot de passe : *turtlebot*

- Configurer le Wi-Fi avec le SSID et le mot de passe du réseau (s'assurer que le SSID n'est pas caché).
- Définir le fuseau horaire sur *Europe/Paris* et le clavier sur *fr*.
- Écrire l'OS sur la carte SD en cliquant sur le bouton rouge *Write*. Ce processus peut prendre du temps en raison de l'écriture et de la vérification des données.

1.2 Configuration de la Raspberry Pi

Après avoir flashé l'OS, il est alors possible de mettre la carte SD dans la Raspberry Pi, et de l'allumer, ce qui va lancer Ubuntu 22.04 nouvellement téléchargé. Il faut alors suivre les instructions liés au premier lancement, en choisissant le réseau Wifi à utiliser, ou encore le type de clavier.

1.3 Bibliothèques importantes

Tout d'abord, entrer les commandes suivantes :

```
sudo timedatectl set-ntp on
```

Cette commande permet de régler automatiquement l'heure de la Raspberry Pi, via connexion internet. Puis, mettre à jour le système :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

Si l'utilisateur *ubuntu* ne dispose pas des droits administrateurs, les ajouter :

```
sudo usermod -a -G dialout $USER
```

Puis vérifier que l'utilisateur appartient bien au groupe *dialout* avec :

```
groups
```

1.3.1 git

git permet de télécharger des dépôts se trouvant sur Github, ce qui est nécessaire pour télécharger ROS2 par exemple. Pour télécharger *git*, entrer la commande suivante :

```
sudo apt install git
```

1.3.2 net-tools

net-tools est un outil permettant de voir l'adresse IP et l'adresse MAC de la Raspberry Pi. Pour le télécharger, entrer la commande suivante :

```
sudo apt install net-tools
```

1.3.3 ssh

SSH permet de se connecter à distance à la Raspberry Pi. Pour l'installer, exécuter :

```
sudo apt install openssh-server
```

Ensuite, activer le service SSH et s'assurer qu'il démarre automatiquement au démarrage :

```
sudo systemctl enable ssh  
sudo systemctl start ssh
```

Vérifier que le service est bien en cours d'exécution :

```
systemctl status ssh
```

Enfin, pour se connecter en SSH à la Raspberry Pi depuis un autre ordinateur, utiliser :

```
ssh ubuntu@adresse_ip_de_la_pi
```

Remplacer *adresse_ip_de_la_pi* par l'adresse IP de la Raspberry Pi, que l'on peut obtenir avec la commande (après avoir installé *net-tools* :

```
ifconfig
```

ubuntu correspond au nom utilisé sur la Raspberry Pi.

2 Installation de ROS2

Il est possible de retrouver ce tutoriel en cliquant [ici](#). Il est conseillé de suivre le tutoriel sur le site internet plutôt que sur le présent document car il est plus simple de *copier-coller* les commandes (les retours à la ligne, symbolisés par des flèches sur ce document, posent problème).

2.1 Configuration du système

Avant d'installer ROS2, il est nécessaire de mettre à jour le système. Suivre les étapes suivantes :

1. Mettre à jour les paquets et installer les locales :

```
sudo apt update && sudo apt install locales
```

2. Générer les locales pour l'anglais des États-Unis (en_US) :

```
sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8  
sudo update-locale LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_US.UTF-8
```

3. Exporter la variable d'environnement pour la langue :

```
export LANG=en_US.UTF-8
```

4. Vérifier les paramètres des locales :

```
locale
```

2.2 Ajout des dépôts nécessaires et installation des prérequis

1. Installer les outils nécessaires pour gérer les dépôts logiciels :

```
sudo apt install software-properties-common
```

2. Ajouter le dépôt "universe" :

```
sudo add-apt-repository universe
```

3. Mettre à jour les paquets et installer curl :

```
sudo apt update && sudo apt install curl -y
```

4. Télécharger la clé ROS2 :

```
sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/  
→ master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
```

Note : la flèche dans la commande ci-dessous permet de montrer le retour à la ligne involontaire, du à l'écriture de ce tutoriel sur un pdf. Elle est à supprimer dans la commande finale. Cette note s'applique à toutes les commandes du présent document.

5. Ajouter le dépôt ROS2 à la liste des sources :

```
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/  
→ keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2  
→ /ubuntu $(. /etc/os-release && echo \jammy) main" | sudo tee /  
→ etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null
```

2.3 Installation de ROS2

1. Mettre à jour et améliorer le système :

```
sudo apt update  
sudo apt upgrade
```

2. Installer les paquets de base de ROS2. Deux options sont disponibles selon l'utilisation prévue de ROS2 :

- **Installation Desktop (Recommandée)** : Inclut ROS, RViz, des démonstrations et des tutoriels.

```
sudo apt install ros-humble-desktop
```

- **Installation ROS-Base (Version minimale)** : Inclut les bibliothèques de communication, les paquets de messages et les outils en ligne de commande.

```
sudo apt install ros-humble-ros-base
```

3. Après avoir choisi entre ROS-Base et ROS-Desktop, ajouter l'environnement ROS2 au chemin système :

```
echo source /opt/ros/humble/setup.bash >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Ensuite, installer colcon :

```
sudo apt install python3-colcon-common-extensions
```


3 Agent Micro-ROS

3.1 Installation

La communication dans ROS2 entre un ordinateur et un microcontrôleur moins puissant est réalisé par un agent Micro-ROS. Cet agent joue le rôle d'intermédiaire, permettant l'intégration de dispositifs à puissance limitée dans un réseau ROS2. Le processus d'installation de ces agents est détaillé sur le site suivant : <https://micro-xrce-dds.docs.eprosima.com/en/latest/installation.html>.

Ouvrez un terminal et exécutez les commandes suivantes :

```
git clone https://github.com/eProsima/Micro-XRCE-DDS-Agent.git
cd Micro-XRCE-DDS-Agent
mkdir build && cd build
cmake ..
make
sudo make install
sudo ldconfig /usr/local/lib/
```

Note : L'opération *make* peut prendre plus d'une heure.

3.2 Utilisation

Une fois l'installation terminée, il est possible de démarrer un agent avec la commande suivante :

```
MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyACM0 -b 115200
```

Si l'agent est correctement installé, les lignes suivantes doivent s'afficher dans la console :

```
porthos@porthos-desktop:~$ MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyACM0 -b 115200
[1743593179.525752] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
[1743593179.526457] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
```

FIGURE 3.1 – Lancement de l'agent

De plus, si l'OpenCR est correctement programmée (voir partie programmation de l'OpenCR) et que la communication est réussie, d'autres lignes peuvent apparaître :

```
porthos@porthos-desktop:~$ MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyACM0 -b 115200
[1743591052.789937] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
[1743591052.790862] info | Root.cpp | set_verbose_level | logger setup | verbose_level: 4
[1743591057.303442] info | TermiosAgentLinux.cpp | fini | server stopped | fd: 3
[1743591057.313895] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyACM0, error 2, waiting for connec
tion...
[1743591058.320217] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | Serial port not found. | device: /dev/ttyACM0, error 2, waiting for connec
tion...
[1743591058.404278] info | TermiosAgentLinux.cpp | init | running... | fd: 3
[1743591060.932232] info | Root.cpp | create_client | create | client_key: 0x5B972078, session_id: 0x81
[1743591060.932437] info | SessionManager.hpp | establish_session | session established | client_key: 0x5B972078, address: 0
[1743591060.950115] info | ProxyClient.cpp | create_participant | participant created | client_key: 0x5B972078, participant_id: 0x000(1)
[1743591060.951625] info | ProxyClient.cpp | create_topic | topic created | client_key: 0x5B972078, topic_id: 0x000(2), partici
ant_id: 0x000(1)
[1743591060.952481] info | ProxyClient.cpp | create_subscriber | subscriber created | client_key: 0x5B972078, subscriber_id: 0x000(4), par
ticipant_id: 0x000(1)
[1743591060.954495] info | ProxyClient.cpp | create_datareader | datareader created | client_key: 0x5B972078, datareader_id: 0x000(6), sub
scriber_id: 0x000(4)
```

FIGURE 3.2 – Lancement de l'agent avec OpenCR

Dans le cas où l'OpenCR est correctement programmé et que l'Agent s'est lancé, mais que les lignes supplémentaires de la figure 3.2 n'apparaissent pas, cela signifie que la communication entre la Raspberry Pi et l'OpenCR ne s'est pas faite. Dans ce cas, il faut réinitialiser l'OpenCR en appuyant sur le bouton *reset* (voir Figure 3.3).

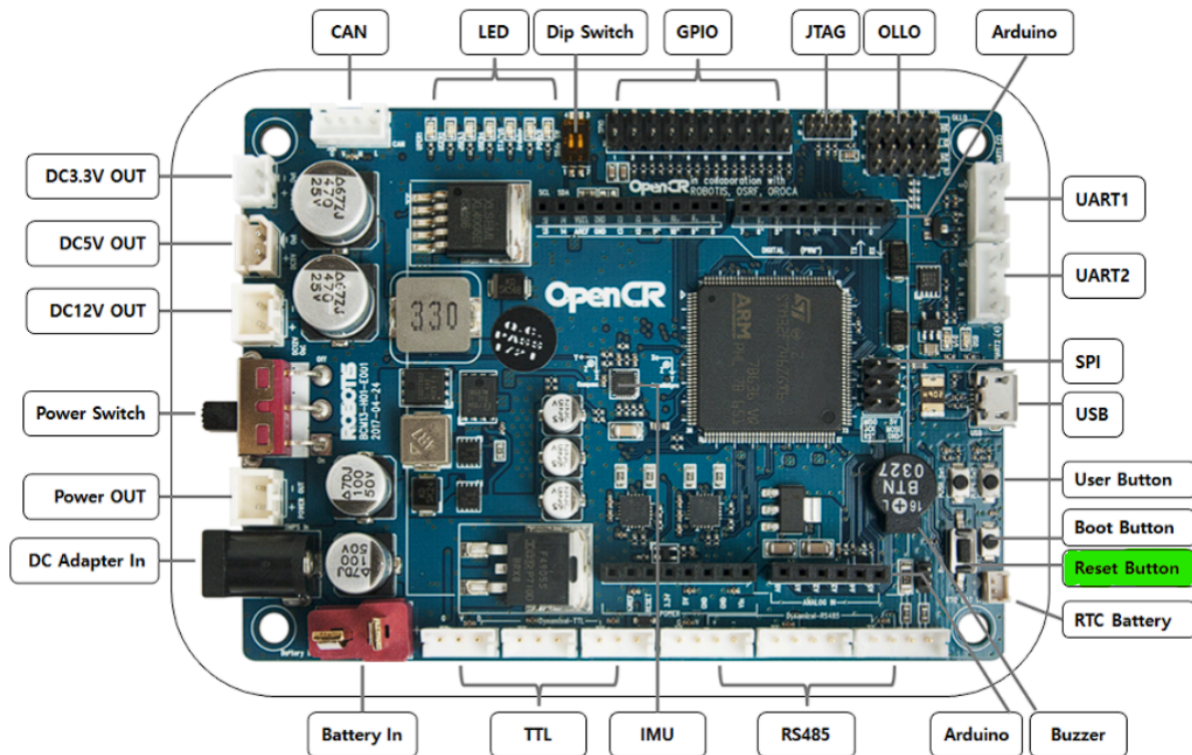


FIGURE 3.3 – Pinout OpenCR

Si tout est correctement configuré, les topics auxquels doit avoir accès l'OpenCR seront visibles en utilisant la commande :

```
ros2 topic list
```

3.3 Utilisation via un service

Un service sur Ubuntu permet d'exécuter automatiquement une commande au démarrage de la Raspberry Pi. Ici, nous souhaitons lancer automatiquement le Micro-Ros Agent.

Créer le fichier de service en exécutant la commande suivante :

```
sudo nano /etc/systemd/system/microxrce.service
```

Y ajouter le contenu suivant :

```
# /etc/systemd/system/microxrce.service

[Unit]
Description=MicroXRCEAgent
After=network.target

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/MicroXRCEAgent serial --dev /dev/ttyACM0 -b
↪ 115200
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Après avoir créé ou modifié le fichier de service, recharger *systemd* afin de prendre en compte les modifications :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Pour permettre au service de se lancer automatiquement au démarrage du système, exécuter la commande suivante :

```
sudo systemctl enable microxrce.service
```

Pour démarrer immédiatement le service sans attendre le prochain redémarrage du système, exécuter :

```
sudo systemctl start microxrce.service
```

Dans le cas où la Raspberry Pi est redémarrée, ne pas hésiter à regarder si tous les topics utiles au projet (par exemple, ceux auxquelles souscrit ou publie l'OpenCR) sont visibles via la commande :

```
ros2 topic list
```

S'il ne sont pas visibles, appuyer sur le bouton *reset* de l'OpenCR (voir Figure 3.3) pour redémarrer la communication.

D'autres commandes utiles pour gérer le service :

- Stopper le service

```
sudo systemctl stop microxrce
```

- Redémarrer le service

```
sudo systemctl restart microxrce
```

4 Programmation de l'OpenCR

4.1 Initialisation de l'IDE

Pour programmer la carte OpenCR, l'IDE Arduino sera utilisé. Il faut donc le télécharger ici : <https://www.arduino.cc/en/software/>

Une fois l'IDE installé et ouvert, aller dans **File > Preferences**, et ajouter le lien suivant :

https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR/master/arduino/opencr_release/package_opencr_index.json

Dans la case *URL de gestionnaire de cartes supplémentaires* :



FIGURE 4.1 – URL de gestionnaire de cartes supplémentaires

Plus de détails sont donnés ici : <https://emanual.robotis.com/docs/en/parts/controller/opencr10/>

4.2 Programmation de la carte

La bibliothèque *Micro-ROS-Arduino* (https://github.com/micro-ROS/micro_ros_arduino) est utilisée pour programmer l'OpenCR. Elle permet notamment de communiquer avec la Raspberry PI et le Micro-Ros Agent si cette dernière est branché en USB avec l'OpenCR. Des exemples de code sont disponibles dans **File > Exemples > micro_ros_arduino**.

Ci-dessous est donné une explication de leur fonctionnement.

4.2.1 Inclusion des bibliothèques

```
#include <micro_ros_arduino.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/error_handling.h>
#include <rcl/rcl.h>
#include <rcl/executor.h>
```

4.2.2 Création d'un nœud ROS

La fonction `rcl_node_init_default` initialise un nœud ROS2, elle est à mettre dans le *setup* :

```
rcl_node_t node;
rcl_support_t support;
RCCHECK(rcl_node_init_default(&node, "micro_ros_arduino_node", "", &
    ↪ support));
```

4.2.3 Création d'un publisher et d'un subscriber

Il faut mettre ces programmes dans le *setup*.

```
RCCHECK(rcl_publisher_init_default(
    &publisher,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
    "micro_ros_arduino_node_publisher"));
```

Listing 4.1 – Création d'un Publisher

```
RCCHECK(rcl_subscription_init_default(
    &subscriber,
    &node,
    ROSIDL_GET_MSG_TYPE_SUPPORT(std_msgs, msg, Int32),
    "micro_ros_arduino_subscriber"));
```

Listing 4.2 – Création d'un Subscriber

4.2.4 Callback

Un *callback* est attribué à un *subscriber*, ce qui lui permet de récupérer les données sur un topic.

```
void subscription_callback(const void * msgin) {
    const std_msgs__msg__Int32 * msg = (const std_msgs__msg__Int32 *)msgin
    ↪ ;
    digitalWrite(LED_PIN, (msg->data == 0) ? LOW : HIGH);
}
```

4.2.5 Configuration d'un timer

Permet de programmer un *timer*, qui va organiser l'exécution des tâches à des intervalles réguliers.

```
const unsigned int timer_timeout = 1000; // Intervalle en ms
RCCHECK(rclc_timer_init_default(
    &timer,
    &support,
    RCL_MS_TO_NS(timer_timeout),
    timer_callback));
```

4.2.6 Callback du timer

```
void timer_callback(rcl_timer_t * timer, int64_t last_call_time) {
    if (timer != NULL) {
        RCSOFTCHECK(rcl_publish(&publisher, &msg, NULL)); // Publier le
        ↪ message
        msg.data++;
    }
}
```

4.2.7 Configuration de l'exécuteur

L'exécuteur va, comme son nom l'indique, exécuter les différents *callback*

```
RCCHECK(rclc_executor_init(&executor, &support.context, 1, &allocator));
RCCHECK(rclc_executor_add_timer(&executor, &timer));
```

Par exemple, pour ajouter un *subscriber* à l'exécuteurs :

```
RCCHECK(rclc_executor_add_subscription(
    &executor,
    &subscriber,
    &msg,
    &subscription_callback,
    ON_NEW_DATA));
```

4.2.8 Boucle principale

```
RCSOFTCHECK(rclc_executor_spin_some(&executor, RCL_MS_TO_NS(100)));
```

4.2.9 Programme pour robot Mecanum

Les programmes Arduino pour les robots Mecanum sont disponibles ici : https://github.com/watson67/mecanum/tree/main/holonome_mecanum_ros2. Il faut mettre les 4 fichiers dans un même dossier, ouvrir *holonome_mecanum_ros2.ino* dans l'IDE Arduino puis téléverser.

5 Utilisation de ROS en réseau

Il est fortement recommandé d'utiliser un réseau privé, sur lequel il est possible d'attribuer des adresses IP fixes (routeurs, réseau INSA-Iot). S'assurer que chaque appareil du réseau ait le même *ROS_DOMAIN_ID*. Pour cela, utiliser les commandes suivantes sur chaque appareil :

```
echo export ROS_DOMAIN_ID=0 >> ~/.bashrc  
source ~/.bashrc
```

Connecter ensuite tous les appareils au même réseau, tous les topics seront alors accessibles à tous les appareils du réseau. Cela permet de faire un contrôle centralisé des différents robots. Par exemple, pour un essaim, un ordinateur central pourra directement publier sur les topics *cmd_vel* attribués à chaque module.

6 Motion Capture

6.1 Installation du package *vrpn_mocap*

La section suivante décrit comment récupérer, sur un topic ROS2, la position des *Rigid Bodies* détectés par le système de Motion Capture Motive.

Commencer par créer un nouvel espace de travail ROS2. Ouvrir un terminal et entrer les commandes suivantes pour créer le répertoire *mocap_ws* ainsi que son sous-répertoire *src* :

```
mkdir -p ~/mocap_ws/src  
cd ~/mocap_ws
```

Cloner ensuite le dépôt GitHub du package *vrpn_mocap* dans le répertoire *src* de l'espace de travail :

```
cd ~/mocap_ws/src  
git clone https://github.com/alvinsunyixiao/vrpn_mocap.git
```

Une fois le dépôt cloné, installer les dépendances nécessaires à la compilation en exécutant la commande suivante :

```
rosdep install --from-paths src -y --ignore-src
```

Procéder ensuite à la compilation du package :

```
colcon build
```

Enfin, sourcer l'espace de travail :

```
source install/setup.bash
```

Pour éviter d'avoir à sourcer l'environnement à chaque nouvelle session, ajouter cette ligne au fichier *.bashrc* :

```
echo "source ~/mocap_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

Il est possible de personnaliser le comportement du package en modifiant le fichier *client.launch.yaml*. Les principaux paramètres configurables sont les suivants :

- *server* : adresse IP ou nom de domaine du serveur VRPN (par défaut : *localhost*).
- *port* : port utilisé par le serveur VRPN (par défaut : *3883*).
- *frame_id* : nom de la frame de référence fixe (par défaut : *world*).
- *update_freq* : fréquence de publication des données de capture de mouvement (par défaut : *100.0 Hz*).

Pour tester le package, utiliser la commande suivante (modifier l'adresse IP et le port pour correspondre au système de Motion Capture) :

```
ros2 launch vrpn_mocap client.launch.yaml server:=192.168.0.103 port  
↪ :=3883
```

Il est possible de modifier le fichier *client.launch.yaml*, afin de ne pas avoir à spécifier l'IP du serveur et le port dans la commande. Pour cela, modifier le fichier *client.launch.yaml* se trouvant dans */mocap/src/vrpn_mocap/launch* pour qu'il corresponde à :

```
launch:

- arg:
  name: "server"
  default: "192.168.0.103"
- arg:
  name: "port"
  default: "3883"

- node:
  pkg: "vrpn_mocap"
  namespace: "vrpn_mocap"
  exec: "client_node"
  name: "vrpn_mocap_client_node"
  param:
  -
    from: "${(find-pkg-share vrpn_mocap)/config/client.yaml}"
  -
    name: "server"
    value: "${(var server)}"
  -
    name: "port"
    value: "${(var port)}"
```

La nouvelle commande à utiliser pour lancer le noeud sera alors :

```
ros2 launch vrpn_mocap client.launch.yaml
```

6.2 Quality of Service (QoS) sur ROS2

Les paramètres de *Quality of Service (QoS)* sur ROS2 permettent de contrôler la manière dont les données sont échangées entre les nœuds. Par exemple, le paramètre *reliability* spécifie la garantie de livraison des messages entre les publishers et les subscribers. Deux options sont disponibles pour ce paramètre :

- **Best Effort** : tente de livrer les messages, mais certains peuvent être perdus si le réseau est instable. Ce mode est analogue au protocole **UDP**, qui privilégie la rapidité d'envoi des paquets sans garantie de réception.
- **Reliable** : garantit la livraison des messages, quitte à effectuer plusieurs tentatives en cas d'échec. Ce comportement est similaire à **TCP**, qui assure la fiabilité de la transmission en retransmettant les données en cas de perte.

Cependant, ces deux modes ne sont pas toujours compatibles entre eux. Par exemple, un *subscriber*

configuré en *Reliable* ne pourra pas recevoir les messages d'un *publisher* en mode *Best Effort*, car il s'attend à une garantie stricte de recevoir des données. En ROS2, les *publisher* et *subscriber* sont initialement réglés en *Reliable*, et ne peuvent donc pas afficher les messages publiés par *vrpn_mocap* qui sont en *Best Effort*. Pour régler ce problème, il faut, si possible, modifier les configurations QoS (voir Annexe A).

Ci-dessous un tableau récapitulatif des compatibilités du paramètre *Reliable* :

Publisher	Subscriber	Compatible
Best Effort	Best Effort	Oui
Best Effort	Reliable	Non
Reliable	Best Effort	Oui
Reliable	Reliable	Oui

TABLE 6.1 – Compatibilité du paramètre *Reliable*

Si modifier les paramètres n'est pas possible (comme par exemple sur rqt), il est nécessaire de d'ajouter la ligne ci-dessous dans le fichier *client.yaml*, situé dans *mocap_ws/src/vrpn_mocap/config*, afin de forcer le paramètre *Reliability* de *vrpn_mocap* en *Reliable* :

```
sensor_data_qos: false
```

Le fichier *client.yaml* final doit ressembler à ceci :

```
/vrpn_mocap/vrpn_mocap_client_node:
  ros__parameters:
    server: localhost
    port: 3883
    frame_id: world
    update_freq: 100.
    refresh_freq: 1.
    sensor_data_qos: false
    multi_sensor: false
    use_vrpn_timestamps: false
```

Puis, *build* à nouveau pour être sûr de prendre en compte les modifications.

```
colcon build
source install/setup.bash
```

Une alternative, dans le cas où l'utilisation du mode *Best Effort* est impérative pour la publication, consiste à créer un nœud intermédiaire contenant un *subscriber* configuré en *Best Effort*. Ce dernier souscrita aux topics fournis par *vrpn_mocap* et republiera les messages à l'aide d'un *publisher* configuré en *Reliable*, sur de nouveaux topics. Cela permet ainsi d'assurer la compatibilité avec les outils nécessitant une QoS fiable, tout en conservant les topics réglés en *Best Efforts*.

Des informations supplémentaires sur les QoS sont disponibles ici :
<https://docs.ros.org/en/jazzy/Concepts/Intermediate/About-Quality-of-Service-Settings.html>

7 TF2

7.1 Définition

tf2 est une bibliothèque de ROS2 permettant de gérer plusieurs repères de coordonnées en parallèle. Cela est particulièrement utile lorsque différents composants d'un système utilisent chacun leur propre repère. Par exemple, un système de Motion Capture fournit la position d'un robot dans un repère global fixe, tandis que chaque robot dispose de son propre repère local, centré sur lui-même. Se déplacer selon l'axe x du repère de Motion Capture ne correspond donc pas nécessairement à un mouvement vers l'avant pour le robot.

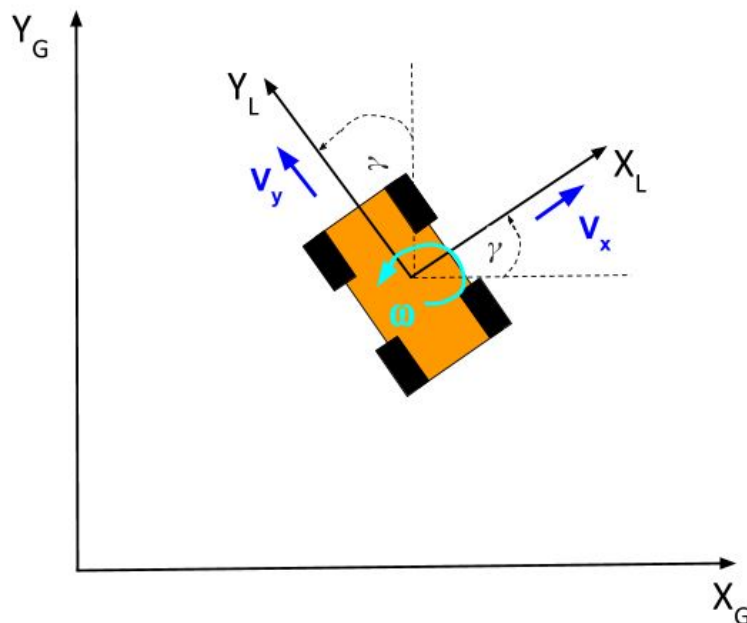


FIGURE 7.1 – Repère globale et repère Body

Prenons l'exemple Figure 7.1, le robot est piloté par des commandes de vitesses linéaires exprimées dans son repère local X_L, Y_L . Si une commande de vitesse $v_x > 0$ est envoyée, le robot avancera dans la direction de son axe X_L , quelle que soit son orientation dans le repère global. Toutefois, si tous les calculs (planification, contrôle en formation, navigation, etc.) sont effectués dans le repère global X_G, Y_G , il est alors nécessaire de transformer ces vitesses depuis le repère global vers le repère local du robot avant de les lui envoyer. Inversement, les positions ou vitesses mesurées dans le repère local doivent être transformées dans le repère global pour être comparées ou utilisées dans les algorithmes centraux.

tf2 permet donc de convertir les positions, orientations ou vitesses d'un repère à un autre, ce qui permet de piloter ou d'observer le robot dans le repère qui est le plus pertinent pour la tâche à accomplir.

7.2 Mise en place de tf2

7.2.1 Initialisation de tf2 : Buffer, Listener et Broadcaster

Dans un premier temps, il faut initialiser trois composants principaux :

- **Buffer** : stocke les transformations entre repères.
- **TransformListener** : écoute les transformations publiées sur le réseau ROS et alimente le buffer.
- **TransformBroadcaster** : permet de publier de nouvelles transformations (par exemple, la position du robot dans le repère global).

```
from tf2_ros import Buffer, TransformListener, TransformBroadcaster

class MyNode(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__('my_tf2_node')
        self.tf_buffer = Buffer()
        self.tf_listener = TransformListener(self.tf_buffer, self)
        self.tf_broadcaster = TransformBroadcaster(self)
```

Listing 7.1 – Initialisation de tf2 dans un nœud ROS2

7.2.2 Publication de la transformation du robot

À chaque réception d'une nouvelle pose (par exemple depuis un système de Motion Capture), il faut publier la transformation entre le repère global (ex : *mocap*) et le repère du robot (ex : *robot_name/base_link*).

```
from geometry_msgs.msg import TransformStamped

def pose_callback(self, msg):
    transform = TransformStamped()
    transform.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    transform.header.frame_id = "mocap" # repere global
    transform.child_frame_id = "robot_name/base_link" # repere du robot

    transform.transform.translation.x = msg.pose.position.x
    transform.transform.translation.y = msg.pose.position.y
    transform.transform.translation.z = msg.pose.position.z

    transform.transform.rotation.x = msg.pose.orientation.x
    transform.transform.rotation.y = msg.pose.orientation.y
    transform.transform.rotation.z = msg.pose.orientation.z
    transform.transform.rotation.w = msg.pose.orientation.w

    self.tf_broadcaster.sendTransform(transform)
```

Listing 7.2 – Publication de la transformation à partir de la pose

7.2.3 Transformation d'une commande de vitesse

Pour piloter le robot dans son repère local à partir de commandes exprimées dans le repère global, il faut changer la base dans lequel le vecteur est exprimé. Pour cela, un message *Vector3Stamped* et la méthode *lookup_transform* sont utilisés pour obtenir la transformation entre les deux repères.

```
from geometry_msgs.msg import Vector3Stamped
import tf2_geometry_msgs
from tf2_ros import TransformException

def transform_velocity(self, vx, vy, vz=0.0):
    global_vel = Vector3Stamped()
    global_vel.header.frame_id = "mocap"
    global_vel.header.stamp = self.get_clock().now().to_msg()
    global_vel.vector.x = vx
    global_vel.vector.y = vy
    global_vel.vector.z = vz

    try:
        transform = self.tf_buffer.lookup_transform(
            "robot_name/base_link", # frame cible
            "mocap",                # frame source
            rclpy.time.Time(),
            timeout=rclpy.duration.Duration(seconds=0.1)
        )
        robot_vel = tf2_geometry_msgs.do_transform_vector3(global_vel,
        ↪ transform)
        return robot_vel.vector.x, robot_vel.vector.y, robot_vel.vector.
        ↪ z
    except TransformException as ex:
        self.get_logger().error(f"Erreur de transformation TF2 : {ex}")
        return vx, vy, vz # fallback : pas de transformation
```

Listing 7.3 – Transformation d'une vitesse du repère global au repère du robot

7.2.4 Exemple d'utilisation

Soit les trois robots *Aramis*, *Athos* et *Porthos* positionnés dans l'espace comme sur la photo ci-dessous :

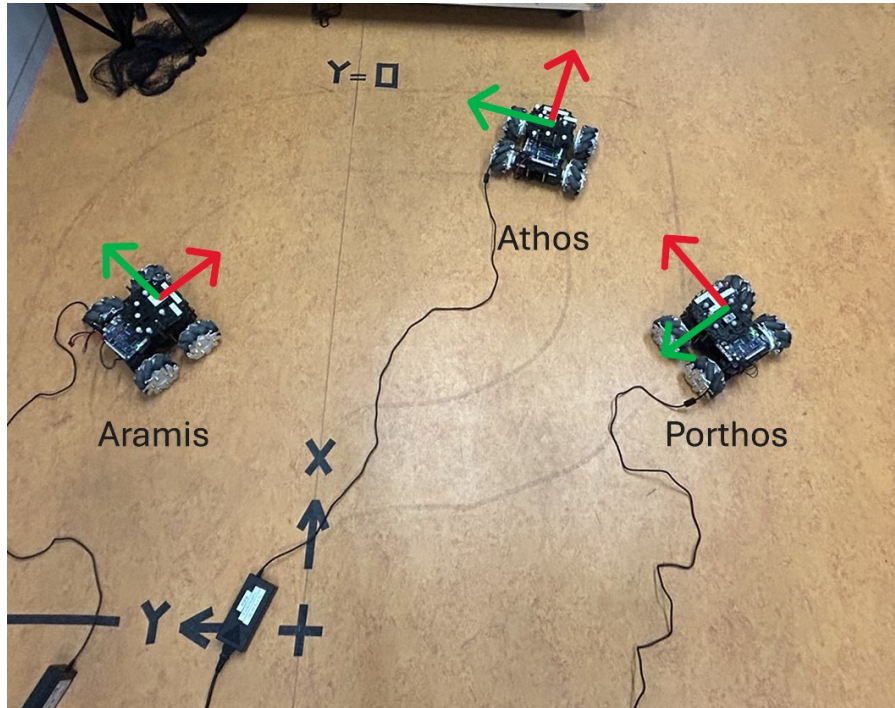


FIGURE 7.2 – Démonstration tf2

En utilisant tf2, et un outil de visualisation tel que RViz, il est alors possible de visualiser les 3 repères correspondants aux trois robots comme montré ci-dessous.

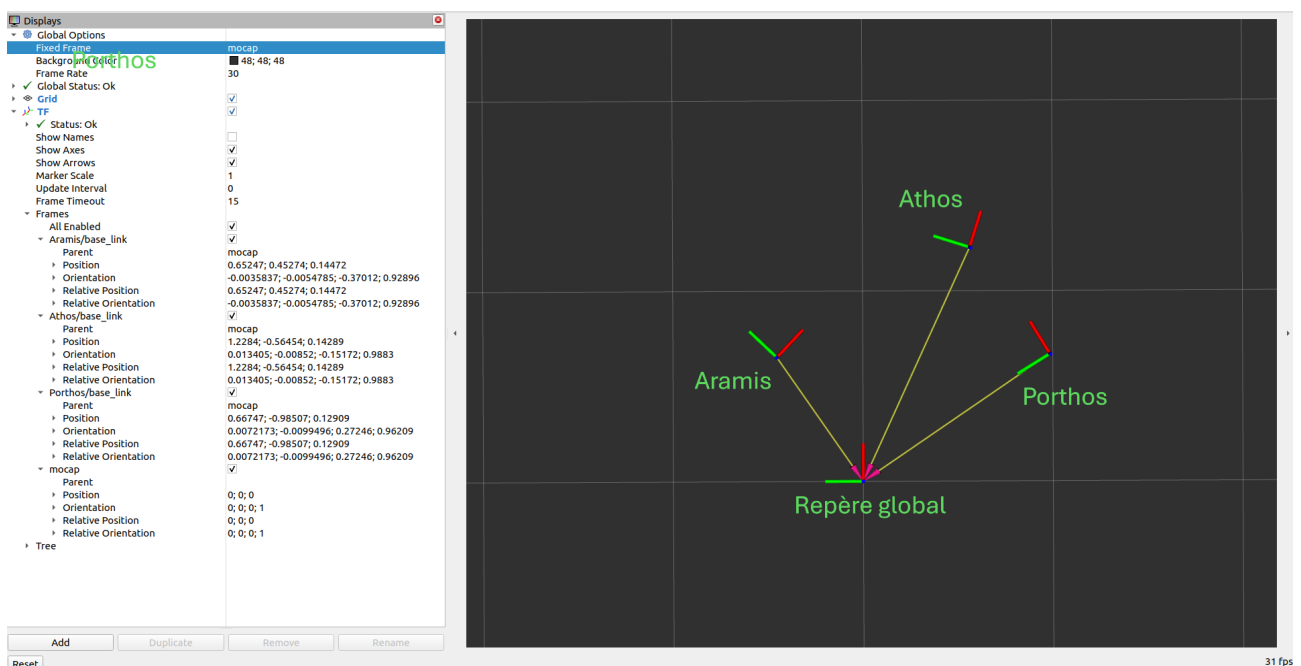


FIGURE 7.3 – Visualisation Rviz

Note : Pour lancer Rviz, utiliser la commande suivante :

```
ros2 run rviz2 rviz2 -d $(ros2 pkg prefix --share turtle_tf2_py)/rviz/  
↪ turtle_rviz.rviz
```

8 Package *Mecanum*

8.1 Téléchargement du package

L'ensemble des programmes pour utiliser les robots Mecanum se trouvent sur Github. Pour les utiliser, cloner le repository suivant :

```
git clone https://github.com/watson67/mecanum.git
```

Puis, se placer dans le dossier cloné, et utiliser les commandes suivantes :

```
cd mecanum/src  
rm -rf build/install/log/  
colcon build --symlink-install --cmake-target clean  
colcon build --symlink-install  
source install/setup.bash
```

Pour ne pas avoir à sourcer le fichier *setup.bash* à chaque ouverture de terminal, utiliser la commande suivante :

```
echo "source ~/mecanum/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
```

8.2 Utilisation du package

Un tutoriel équivalent au format *markdown* est disponible sur le Github suivant : https://github.com/watson67/mecanum/tree/main?tab=readme-ov-file#teleop_mecanum.

Table des figures

1.1	Raspberry Pi Imager	2
3.1	Lancement de l'agent	7
3.2	Lancement de l'agent avec OpenCR	7
3.3	Pinout OpenCR	8
4.1	URL de gestionnaire de cartes supplémentaires	10
7.1	Repère globale et repère Body	17
7.2	Démonstration tf2	20
7.3	Visualisation Rviz	20
A.1	Paramétrage des QoS sur Simulink	25

A Modification des QoS

A.1 Python

Dans Python, les QoS sont configurés avec des objets *QoSProfile*. Voici un exemple de création d'un publisher avec une fiabilité *Best Effort* ([Source :Exemple PX4 Offboard Python](#)) :

```
from rclpy.qos import QoSProfile, QoSReliabilityPolicy
import rclpy
from std_msgs.msg import String

rclpy.init()

node = rclpy.create_node('qos_publisher')

qos_profile = QoSProfile(
    depth=10,
    reliability=QoSReliabilityPolicy.BEST_EFFORT
)

publisher = node.create_publisher(String, 'topic_name', qos_profile)
```

Listing A.1 – Publisher avec QoS personnalisé

Pour le subscriber :

```
from rclpy.qos import QoSProfile, QoSReliabilityPolicy

qos_profile = QoSProfile(
    depth=10,
    reliability=QoSReliabilityPolicy.BEST_EFFORT
)

subscriber = node.create_subscription(
    String,
    'topic_name',
    callback,
    qos_profile
)
```

Listing A.2 – Subscriber avec QoS personnalisé

A.2 Matlab/Simulink

A.2.1 Matlab

Source : Documentation Matlab

```
node = ros2node('matlab_node');
pub = ros2publisher(node, '/topic_name', 'std_msgs/String', ...
    'Depth', 10, 'Reliability', 'besteffort');
```

Listing A.3 – Publisher ROS 2 Matlab

```
sub = ros2subscriber(node, '/topic_name', 'std_msgs/String', ...
    'Depth', 10, 'Reliability', 'besteffort', ...
    'Callback', @(msg)disp(msg.data));
```

Listing A.4 – Subscriber ROS 2 Matlab

A.2.2 Simulink

Dans Simulink, les blocs ROS Publish et ROS Subscribe peuvent aussi être configurés avec des paramètres QoS :

- Double-cliquer sur le bloc *Subscribe* ou *Publish*.
- Dans l'onglet **QoS Settings**, il est possible de modifier les QoS

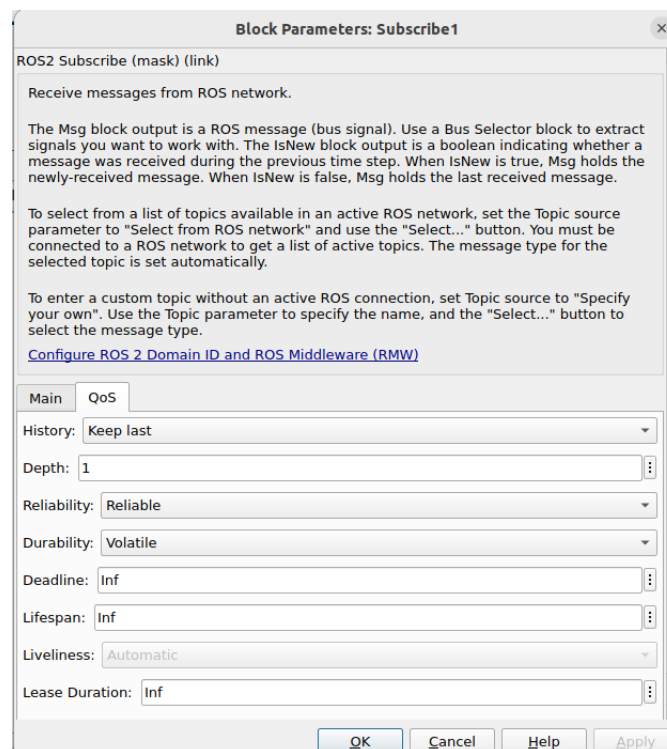


FIGURE A.1 – Paramétrage des QoS sur Simulink

B Changement de *hostname* et renommage de l'utilisateur principal

Introduction

Cette partie s'adresse aux utilisateurs d'Ubuntu Server, ayant créé une image d'Ubuntu dans le but de la copier sur une nouvelle Raspberry Pi. Nous verrons comment modifier de façon durable le *hostname*, car il est nécessaire d'en avoir des différents sur chaque robot pour utiliser les programmes du workspace *mecanum*. Nous verrons également comment renommer proprement l'utilisateur principal pour correspondre au nouveau *hostname*.

B.1 Création d'un utilisateur temporaire

Avant de modifier le *hostname* principal ou de renommer un utilisateur, il est recommandé de créer un utilisateur temporaire disposant des droits *sudo* pour ne pas perdre l'accès administrateur en cas de problème.

```
sudo adduser tempadmin  
sudo usermod -aG sudo tempadmin
```

Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous en tant que *tempadmin* pour poursuivre les modifications. Pour cela, vous pouvez soit redémarrer la Raspberry Pi, soit utiliser les commandes suivantes :

```
exit  
ssh tempadmin@ip_de_votre_machine
```

B.2 Arrêter tous les processus de l'utilisateur à renommer

Pour éviter des conflits lors du renommage, arrêtez tous les processus de l'utilisateur à modifier (ici *dartagnan*) :

```
sudo pkill -u dartagnan
```

B.3 Renommer l'utilisateur principal

1. Renommer le login

```
sudo usermod -l mercedes dartagnan
```

2. Renommer le dossier personnel

```
sudo usermod -d /home/mercedes -m mercedes
```

3. Renommer le groupe principal (optionnel)

```
sudo groupmod -n mercedes dartagnan
```

4. Assurer les bonnes permissions sur le dossier personnel

```
sudo chown -R mercedes:mercedes /home/mercedes
```

B.4 Modifier la configuration de *cloud-init*

Commencez par éditer le fichier de configuration principal de *cloud-init* :

```
sudo nano /etc/cloud/cloud.cfg
```

Localisez la ligne contenant *preserve_hostname : false* et remplacez-la par :

```
preserve\_hostname: true
```

Cela indique à *cloud-init* de ne pas modifier le hostname au démarrage. Sauvegardez et quittez l'éditeur.

B.5 Modifier les fichiers */etc/hostname* et */etc/hosts*

Modifiez le fichier */etc/hostname* pour indiquer le nouveau nom souhaité (par exemple *mercedes-desktop*) :

```
sudo nano /etc/hostname
```

Changez le contenu en remplaçant l'ancien hostname par le nouveau, puis sauvegardez.

Modifiez aussi le fichier */etc/hosts* pour mettre à jour la correspondance avec le nouveau hostname :

```
sudo nano /etc/hosts
```

Recherchez la ligne contenant l'ancien hostname, par exemple :

```
127.0.1.1    mercedes
```

et remplacez-la par :


```
127.0.1.1    mercedes-desktop
```

Sauvegardez et fermez l'éditeur.

B.6 Vérification optionnelle de la configuration Netplan

Bien que rarement problématique, il est utile de vérifier si Netplan ne force pas un hostname au démarrage.

Listez les fichiers de configuration Netplan :

```
ls /etc/netplan/
```

Ouvrez le fichier YAML principal (le nom peut varier, ici *50-cloud-init.yaml*) :

```
sudo nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

Si vous trouvez une ligne *set-hostname* ou *hostname*, commentez-la ou supprimez-la.

B.7 Redémarrage

Pour appliquer toutes les modifications, redémarrez la machine :

```
sudo reboot
```

Après redémarrage, votre invite de commande devrait refléter le nouveau hostname et utilisateur, par exemple :

```
mercedes@mercedes-desktop:~$
```